Software para Sistemas Ubíquos · Instituto de Informática, UFG · Prof. Dr. Otávio Calaça Xavier

Guia para apresentar o Marco 2

Permanência medida, não presença num instante. Um ESP32 no papel do celular do estudante ouve as três âncoras da sala; um servidor transforma esses heartbeats em minutos de permanência, avisa antes de punir e devolve a decisão ao aparelho. Primeiro o roteiro do dia, passo a passo e com prints anotados; depois a referência técnica completa.

Aluna **Alany Gabrielly** · 202105018 Responsabilidade **comunicação e resiliência**

Teste adversarial **sequência** , matrícula terminada em 8 Wokwi **aparelho ↗** · **CO_2 ↗**

Guia do dia · para você apresentar sozinha

Do computador desligado até a última pergunta

Sem slides. Este guia leva você por cada passo, na ordem em que acontece. Em cada passo tem o que fazer (onde clicar, o que digitar), por que aquilo é feito, o que tem que aparecer na tela e o que fazer se não aparecer.

0 Como ler este guia

O guia tem quatro etapas. Faça na ordem.

ETAPA	QUANDO	O QUE É
A	Em casa, uma vez só, antes do dia	Preparar o computador: abrir o projeto, abrir o terminal certo, instalar o que falta, conferir que tudo funciona.
B	No dia, uns 10 minutos antes	Testar a rede da sala, ligar o servidor, ligar o Wokwi, arrumar as janelas.
C	Durante a apresentação	O roteiro: o que contar, o que mostrar e cada teste ao vivo.
D	Se algo der errado	Cada erro possível, por que acontece e como resolver.

Cada passo é um quadro assim:

X1 Nome do passo

Como fazer	Onde clicar e o que digitar, exatamente.
Por quê	Para que serve este passo. É isso que você explica se perguntarem.
Tem que aparecer	Como saber que deu certo.
Se der errado	O que fazer.

O que estiver em `fonte assim`, dentro de uma caixa escura, é para digitar exatamente como está e apertar `Enter`. O mais seguro é **copiar e colar uma linha por vez** (no PowerShell, colar é `Ctrl`+`V` ou botão direito). Se for copiar muita coisa, use o arquivo `.html` no navegador: ele copia exatamente o que está escrito, enquanto o PDF às vezes altera o texto copiado.

A Etapa A · Preparar o computador (em casa, uma vez)

Esta etapa se faz uma vez só. Se já fez e não mexeu em nada, pode pular para a Etapa B no dia.

A1 Abrir o projeto no VS Code

Como fazer	No VS Code: menu **File → Open Folder...** e escolha a pasta `D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA\projeto-presenca`. Clique em **Selecionar pasta**.
Por quê	O explorador (a coluna da esquerda) passa a mostrar só o projeto. É por ele que você vai mostrar as pastas e abrir os arquivos de código na apresentação.
Tem que aparecer	Na coluna da esquerda, `PROJETO-PRESENCA` no topo e, dentro, `docs`, `marco-02`, `README.md`...
Se der errado	Se a coluna da esquerda não aparece, clique no primeiro ícone da barra vertical à esquerda (duas folhas) ou aperte `Ctrl`+`Shift`+`E`.

A2 Deixar o PowerShell como terminal padrão

Como fazer	Aperte `Ctrl`+`Shift`+`P`, digite `Terminal: Select Default Profile`, aperte `Enter` e escolha **PowerShell**. Depois feche os terminais abertos (ícone da lixeira no painel do terminal).
Por quê	Todos os comandos deste guia são de **PowerShell**. O seu VS Code abre o **Git Bash** por padrão, e nele alguns comandos não existem (`Test-NetConnection` dá `command not found`). Fazendo isso uma vez, todo terminal novo já abre certo e você não precisa lembrar disso no dia.
Tem que aparecer	Menu **Terminal → New Terminal:** o terminal novo, embaixo, mostra uma linha começando com `PS`, por exemplo `PS D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA\projeto-presenca>`.
Se der errado	Se aparecer `MINGW64` e a linha terminar em `$`, ainda é o Git Bash. Clique na setinha ∨ ao lado do + do terminal e escolha **PowerShell**.

A3 Entrar na pasta do servidor

Como fazer

No PowerShell:

```
cd "D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA"
cd projeto-presenca\marco-02\servidor
```

Por quê

`cd` quer dizer "mudar de pasta". Os próximos comandos (`pip install -r requirements.txt`, `python servidor.py`) procuram os arquivos **na pasta em que o terminal está.** São dois `cd` seguidos: o primeiro vai para a pasta da disciplina (entre aspas, porque o nome tem espaços), o segundo entra no projeto a partir dali. Está dividido em dois para cada linha caber inteira no PDF: quando uma linha longa quebra no hífen de `projeto-presenca`, o leitor de PDF apaga o hífen ao copiar.

Tem que aparecer

O começo da linha muda para `PS D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA\projeto-presenca\marco-02\servidor>`.

Se der errado

Copie e cole o comando em vez de digitar: no PowerShell, colar é `Ctrl`+`V` ou botão direito do mouse. Os dois erros mais comuns ao digitar:

MENSAGEM	CAUSA
`Não é possível localizar um parâmetro posicional que aceite o argumento 'PARA'`	**Faltaram as aspas.** Sem aspas, o PowerShell corta o caminho no primeiro espaço e acha que `PARA` é outra coisa.
`Não é possível localizar o caminho … porque ele não existe` (`PathNotFound`)	**Nome digitado errado.** Confira letra por letra: é `projeto-presenca`, com hífen; `marco-02`, com hífen; `COMPUTAÇÃO` e `UBÍQUA`, com acento.

Se a linha continuar `PS C:\WINDOWS\System32>`, o `cd` não funcionou: cole de novo.

A4 Instalar as bibliotecas do Python

Como fazer

Ainda na pasta `servidor`:

```
pip install -r requirements.txt
```

Por quê

O servidor usa duas bibliotecas que não vêm com o Python: `paho-mqtt`, que sabe falar com o broker MQTT, e `jsonschema`, que confere cada mensagem contra o contrato. O arquivo `requirements.txt` lista as duas, e o `pip` baixa e instala. O gateway de CO_2 usa as mesmas.

Tem que aparecer

`Successfully installed …` ou `Requirement already satisfied …` (quer dizer que já estava instalado). Uma linha `[notice] A new release of pip is available` é só sugestão de atualização: ignore.

Se der errado

`No such file or directory: 'requirements.txt'`: você não está na pasta `servidor`. Volte ao passo A3.

A5 Conferir que o código está funcionando

Como fazer

Ainda na pasta `servidor`:

```
python -m pytest testes -q
```

Por quê

Roda os 34 testes automáticos da regra e do servidor, sem precisar de Wokwi nem de internet. Se passarem, o código está inteiro no seu computador. Se aparecer `No module named pytest`, instale com `pip install pytest` e rode de novo.

Tem que aparecer

Uma linha de pontos e, no fim, `34 passed`.

Se der errado

Algum `FAILED` ou `error`: não mexa em nada e me mostre a tela.

A6 Ensaiar uma vez inteira

Como fazer	Faça a Etapa B e os testes da Etapa C (C5 a C9) em casa, do começo ao fim.
Por quê	Para você ver cada tela antes do dia, e porque o Wokwi guarda o programa compilado: da segunda vez em diante o ▶ liga bem mais rápido.
Tem que aparecer	O que cada passo da Etapa C descreve.
Se der errado	Etapa D.

B Etapa B · No dia, antes de começar

Uns 10 minutos antes de apresentar, na sala, com o notebook na rede que você vai usar.

B1 Testar a rede

Como fazer

Abra um terminal no VS Code (**Terminal → New Terminal**; tem que ser PowerShell, veja A2) e digite:

```
Test-NetConnection broker.hivemq.com -Port 1883
```

Por quê

O servidor, no seu notebook, conversa com o ESP32 por um broker MQTT na internet (`broker.hivemq.com`), pela porta 1883. Muitas redes de faculdade bloqueiam essa porta. Este comando **só pergunta** se a porta está liberada nesta rede; ele não liga nada. A explicação completa está na seção G14.

Tem que aparecer

Várias linhas; a que importa é a última:

```
ComputerName     : broker.hivemq.com
RemoteAddress    : 52.58.200.83
RemotePort       : 1883
InterfaceAlias   : Wi-Fi
SourceAddress    : 192.168.0.8
TcpTestSucceeded : True
```

Essa é a saída real, em casa. Anote se deu `True` ou `False`: é isso que decide o passo B3.

Se der errado

`command not found`: o terminal é o Git Bash; volte ao A2.

B2 Entrar na pasta do servidor

Como fazer

No mesmo terminal:

```
cd "D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA"
cd projeto-presenca\marco-02\servidor
```

Por quê

O `python servidor.py` do próximo passo procura o arquivo na pasta atual (A3).

Tem que aparecer

`PS D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA\projeto-presenca\marco-02\servidor>`

Se der errado

Repita o comando com as aspas.

B3 Ligar o servidor

Como fazer

Digite **um** dos dois comandos, conforme o resultado do B1:

O B1 DEU	DIGITE
`TcpTestSucceeded : True`	`python servidor.py`
`TcpTestSucceeded : False`	`python servidor.py --ws`

O `--ws` não é um comando separado nem vai no `Test-NetConnection`: ele vai no **fim** do `python servidor.py`, separado por um espaço.

Por quê

Este é o **consumidor** da fronteira: ele recebe os heartbeats do ESP32, decide o estado e responde. Ele fica rodando o tempo todo neste terminal. O `--ws` faz o servidor ir ao broker por outro caminho (WebSocket, porta 8884), que passa em redes que bloqueiam a 1883 (G14).

Tem que aparecer

```
configuracao: config.exemplo.json

=== Presenca / servidor de permanencia ===
p painel | n nova sessao | q sair
[MQTT] conectado a broker.hivemq.com:1883 (MQTT sobre TCP)
[MQTT] assinando ufg/ssu/presenca/alany/sala-204/heartbeat

=== sessao s31a2 aberta ===
escala 1:30  aula 100 s  persistencia 1 s  orcamento 30 s
avisos em 20 s e 26 s  requalificacao 60 s
```

Com `--ws`, a linha verde é `[MQTT] conectado a broker.hivemq.com:8884 (MQTT sobre WebSocket seguro)`. O código da sessão (`s31a2`) muda a cada vez.

Se der errado

Se a linha `[MQTT] conectado` não aparecer em uns 10 s: aperte `Ctrl`+`C` para parar e rode com `--ws`. Se nem assim conectar, conecte o notebook no 4G do celular (roteador) e comece de novo no B1.

Como ler as linhas que o servidor escreve quando os heartbeats começarem a chegar:

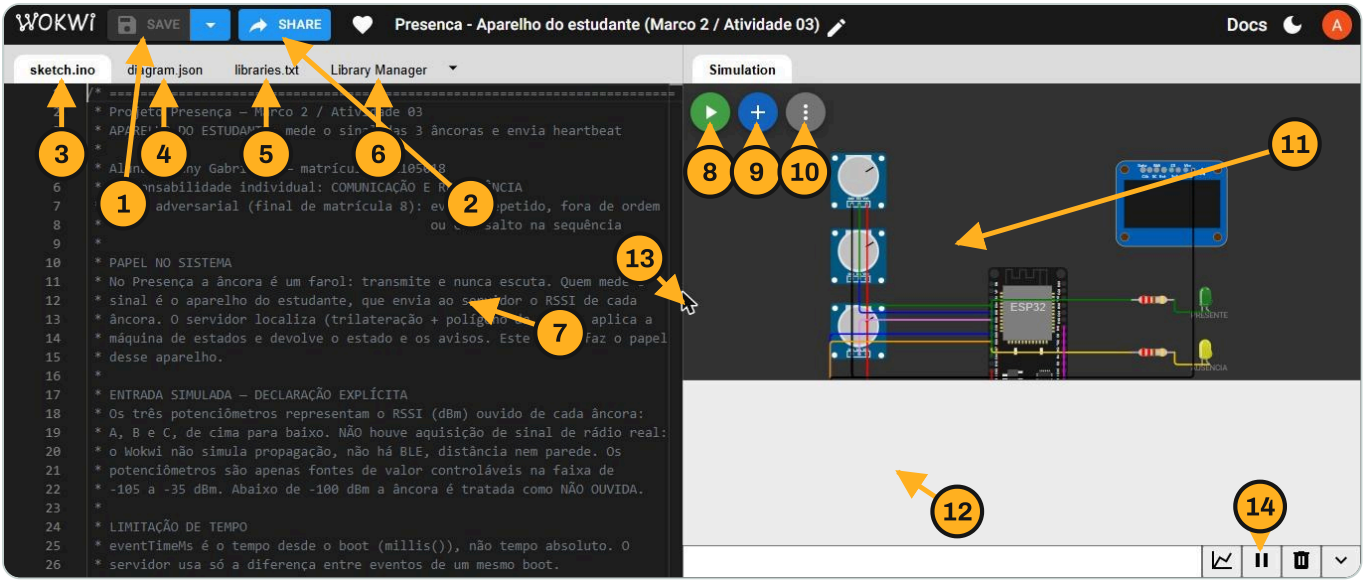
uma linha do servidor, parte por parte

```
01:31:02 t=   5.5s      seq=10   A  -62 B  -62 C  -59  DENTRO_ALCANCE (  6.0,  4.4)
dentro -> PRESENTE          acum   4.1s ( 4.1%) orc 30.0s
|        |              |        |                     |              |
|           |                            |
hora     tempo da aula   sequência  RSSI das 3 âncoras   região (aparelho)  posição
(x,y)  classe      estado decidido      acumulado e orçamento
```

TECLA NO TERMINAL DO SERVIDOR + ENTER	O QUE FAZ	POR QUE EXISTE
`n`	Começa uma aula nova (sessão nova), zerada	A aula dura 100 s simulados. Antes de cada demonstração, começa do zero para os números fazerem sentido.
`p`	Mostra o painel: estado, acumulado, contadores, transições	Para resumir o que aconteceu até agora
`q` (ou `Ctrl`+`C`)	Desliga o servidor	No fim, ou para religar com `--ws`

B4 Abrir o Wokwi do aparelho

Como fazer	No navegador, abra **wokwi.com/projects/476110187626906625.** Não precisa fazer login.
Por quê	Este é o **produtor** da fronteira: o ESP32 que faz o papel do celular do estudante. Ele roda nos servidores do Wokwi, na internet.
Tem que aparecer	A tela abaixo: código à esquerda, circuito à direita.
Se der errado	Página em branco: recarregue (`F5`).

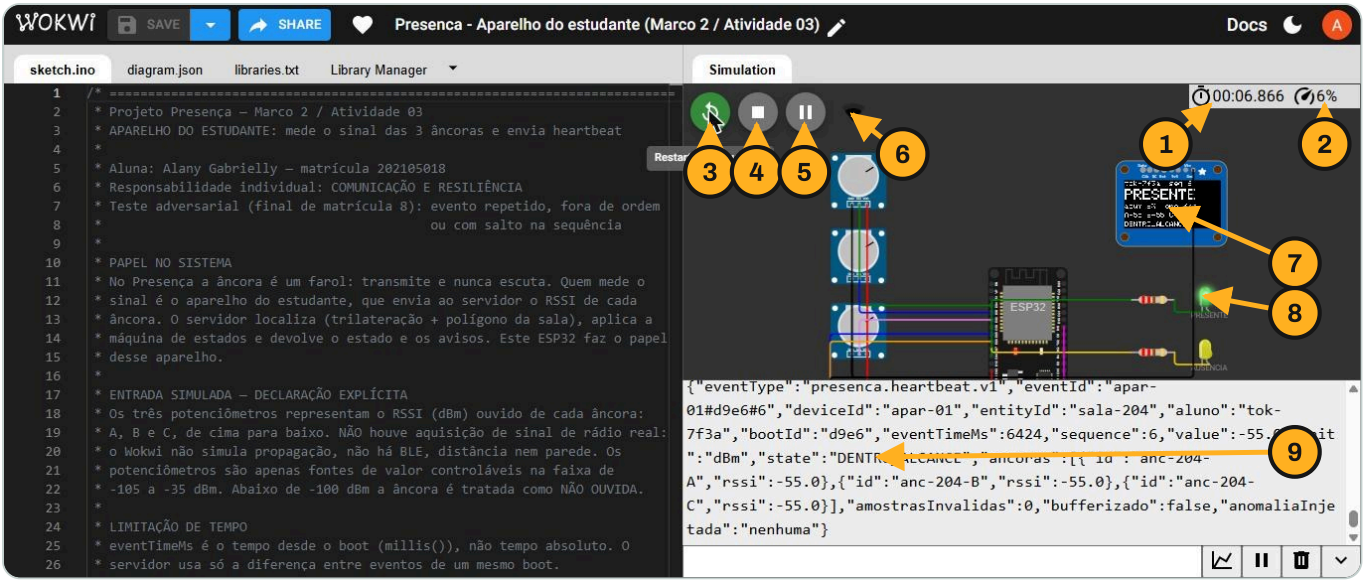


O que aparece ao abrir **wokwi.com/projects/476110187626906625**.

1. **SAVE** Salva o projeto. **No dia, não precisa:** o projeto já está salvo. Se mexer em algo e salvar, a mudança fica pública.
2. **SHARE** Copia o link do projeto.
3. **sketch.ino** O programa do ESP32. Clique aqui para mostrar o código.
4. **diagram.json** O circuito em texto.
5. **libraries.txt** As bibliotecas.
6. **Library Manager** Onde se adicionam bibliotecas. Não precisa mexer.
7. **Editor** O código. Dá para rolar e mostrar cada parte (seção 8 deste guia).
8. ▶ **Play Liga a simulação.** Na primeira vez compila (pode demorar até 1 min na fila do plano gratuito).
9. **+** Adiciona peças. Não mexa.
10. ⋮ Menu da simulação.
11. **Circuito** As peças. Roda do mouse aproxima e afasta; arrastar o fundo move a vista.
12. **Monitor serial** Tudo o que o ESP32 escreve: os heartbeats em JSON, as mudanças de região, os avisos, a rede. Mostre para a banca.
13. **Divisória** Arraste para dar mais espaço ao circuito ou ao código. A divisória entre circuito e monitor também se arrasta.
14. **Botões do monitor** Gráfico, pausar a rolagem, limpar e recolher.

B5 Ligar a simulação

Como fazer	Clique no botão verde ▶ (número 8 na figura acima).
Por quê	O Wokwi compila o `sketch.ino` e liga o ESP32 simulado. O ESP32 conecta no Wi-Fi do próprio Wokwi, depois no broker, e começa a mandar um heartbeat a cada meio segundo.
Tem que aparecer	Primeiro “Compiling project…” (pode demorar até 1 minuto na primeira vez). Depois, no monitor serial (embaixo à direita), `[WIFI] conectando… ok` e `[MQTT] conectado; assinando estado e aviso de tok-7f3a`. Em seguida o OLED mostra `PRESENTE` e o LED verde acende.
Se der errado	“Build Servers Busy” ou demora para compilar: é fila do plano gratuito, espere. OLED com `SEM RESP.`: o servidor não está rodando ou não conectou (B3).



Depois do ▶: a simulação rodando.

1. **Relógio da simulação** Tempo *simulado* desde o boot. Anda mais devagar que o real.
2. **Velocidade** Quanto do tempo real a simulação consegue acompanhar (fica entre 10 % e 80 %). É normal.
3. ↻ **Reiniciar** Reinicia o ESP32 (novo boot). **Não** devolve os potenciômetros à posição inicial.
4. ■ **Parar** Desliga a simulação.
5. ❚❚ **Pausar** Congela. Não use durante um teste: o servidor vai acusar silêncio.
6. **Wi-Fi** Aparece quando o ESP32 conectou na rede `Wokwi-GUEST`.
7. **OLED** O que o estudante vê: estado decidido pelo servidor, acumulado, orçamento, RSSI das 3 âncoras, região.
8. **LED verde** PRESENTE, decidido pelo servidor.
9. **Heartbeat no serial** O JSON que foi enviado. Aponte o `eventId` (aparelho#boot#sequência).

B6 Arrumar as janelas

Como fazer	Deixe o navegador (Wokwi) e o VS Code (servidor) **lado a lado**, os dois visíveis. Não minimize o navegador nem troque de aba no meio de um teste.
Por quê	Quando a aba do Wokwi fica escondida, o navegador congela a simulação: o relógio para, o ESP32 para de mandar heartbeats e o servidor escreve `SILENCIO`. Não estraga nada, mas atrapalha o teste que estiver em andamento.
Tem que aparecer	O relógio do Wokwi (canto superior direito) andando.
Se der errado	Relógio parado: traga a janela para frente.

B7 Abrir um segundo terminal

Como fazer	No VS Code, clique no + do painel do terminal. Vai abrir outro PowerShell; o do servidor continua rodando na lista à direita do painel.
Por quê	O primeiro terminal está ocupado com o servidor. O segundo serve para mostrar o contrato (C10), os testes automáticos (C11) e o gateway de CO_2 (C12).
Tem que aparecer	Um terminal novo, com `PS …>`.
E agora?	**Não digite nada nele ainda.** Deixe aberto e parado. Ele só vai ser usado lá no passo C10, depois dos testes ao vivo, e os comandos de lá já começam com os `cd` que levam à pasta certa. Até lá você usa o Wokwi e olha o terminal do servidor (o primeiro). Para trocar entre os dois, clique no nome de cada um na lista à direita do painel do terminal.
Se der errado	Se o + abrir um Git Bash, use a setinha ∨ e escolha PowerShell.

C Etapa C · A apresentação, na ordem

PASSO	O QUÊ	TEMPO
C1	O problema e a fronteira	2 min
C2	O que foi feito, passo a passo	1 min
C3	As pastas no VS Code	3 min
C4	O circuito e o código no Wokwi	3 min
C5 a C9b	Os sete cenários ao vivo, em duas aulas	12 a 15 min
C10 e C11	O contrato e os testes automáticos	2 min
C12	A fronteira de CO_2 (opcional)	3 min

C1 Contar o problema e a fronteira

Como fazer

Fale, sem mostrar nada ainda:
"O Presença mede **permanência**, e não presença num instante: o tempo que o estudante fica na sala ao longo da aula. Três âncoras na sala transmitem um sinal; o **celular** do estudante mede a força desse sinal e manda para um **servidor**, que calcula onde o estudante está, se isso é dentro da sala e quanto tempo ele acumulou. Se ele sai, o servidor avisa antes de descontar."

"No Marco 2 eu implementei a fronteira entre o celular e o servidor. O celular é um ESP32 no Wokwi; o servidor é um programa em Python; os dois conversam por MQTT, com um contrato em JSON."

Por quê

O Marco 2 pede dois componentes reais conversando. Esta é a fronteira que carrega a regra principal do projeto. A âncora não entra porque, pela decisão fechada nº 3, ela só transmite e nunca escuta ninguém: quem mede é o celular.

Tem que aparecer

Nada: é fala. Se quiser um apoio visual, abra a seção 02 da Parte I (o diagrama da fronteira).

C2 Contar o que foi feito, passo a passo

Como fazer

Fale, na ordem:

1. **Contrato primeiro.** Antes de programar, escrevi em `contrato/v1/` o formato de cada mensagem: o heartbeat (ida), o estado e o aviso (volta).
2. **A regra, sem rede.** `permanencia.py` tem a trilateração, o polígono da sala e a máquina de estados do projeto técnico, com 23 testes. Os tempos reais (30 s, 15 min) são divididos por 30 para caber numa demonstração.
3. **O servidor.** `servidor.py` liga a regra ao MQTT: valida, descarta repetidos, trata fora de ordem e salto, refaz a sessão a cada heartbeat, responde e percebe silêncio. Mais 11 testes.
4. **O aparelho.** O `sketch.ino` no Wokwi: três potenciômetros como o sinal das âncoras, média, histerese, heartbeat, fila para queda de rede, botões para provocar falhas, LEDs, display e buzzer.
5. **Rodei tudo junto** no Wokwi, em sete cenários; os prints e logs estão em `evidencias/`.
6. **Consertei o que apareceu rodando:** um atrasado que contava como perdido, o acumulado que oscilava meio segundo, e o teste de “fora de ordem” do protótipo de CO_2, que na verdade era uma duplicata.

Por quê

Mostra que você sabe a ordem das decisões e o motivo de cada uma, que é o que a banca costuma perguntar.

C3 Mostrar as pastas no VS Code

Como fazer

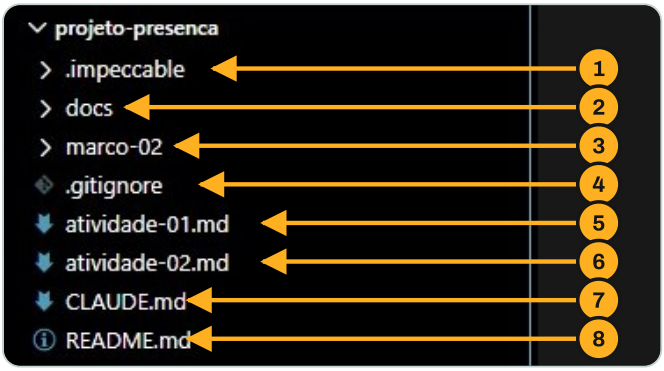
Na coluna da esquerda do VS Code, clique em cada pasta para abrir, na ordem das figuras abaixo: primeiro a raiz, depois `marco-02`, depois cada pasta dentro dele. Para cada número da figura, diga o texto da legenda. Para abrir um arquivo, clique nele.

Por quê

Mostra que cada peça da fronteira tem um lugar: o produtor (`aparelho`), o consumidor (`servidor`), o combinado entre os dois (`contrato`) e a prova de que funcionou (`evidencias`).

Frase-resumo

"O `aparelho` é o produtor, roda no Wokwi. O `servidor` é o consumidor, roda aqui. O `contrato` é o que os dois combinaram. `evidencias` é a prova de que rodou."



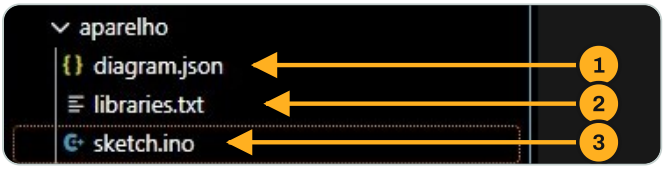
A raiz do projeto no VS Code.

1. **.impeccable/** Configuração da ferramenta de revisão de design usada na apresentação. Não faz parte do sistema; pode ignorar.
2. **docs/** Tem o `projeto-tecnico.md`, a especificação completa (o nosso SDD): parâmetros, protocolo, máquina de estados, alternativas rejeitadas. É de lá que saíram todos os números do Marco 2.
3. **marco-02/ Tudo o que você vai apresentar.** As próximas figuras abrem esta pasta.
4. **.gitignore** Lista o que o Git não guarda (logs, configurações locais, cache do Python).
5. **atividade-01.md** Entrega da Atividade 01: a análise do problema.
6. **atividade-02.md** Entrega da Atividade 02: a modelagem.
7. **CLAUDE.md** Notas de trabalho do projeto (decisões fechadas, parâmetros). Fica fora do Git de propósito.
8. **README.md** Apresentação do projeto Presença para quem abre o repositório.



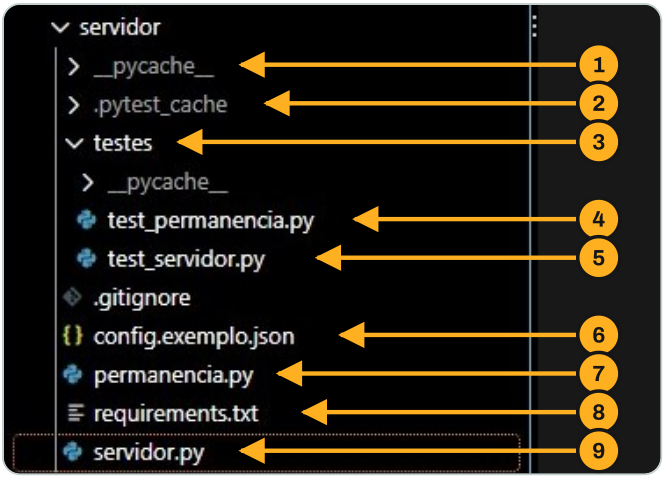
Dentro de `marco-02/`: uma pasta por peça.

1. **aparelho/ O que roda no Wokwi:** o ESP32 que faz o papel do celular do estudante. Produtor da fronteira principal.
2. **apresentacao/** Este guia (HTML e PDF) e o que o gera.
3. **co2-ancora/** O ESP32 da *segunda* fronteira: a âncora que mede CO_2 (Parte II).
4. **co2-gateway/** O Python da segunda fronteira: recebe o CO_2 e alerta incoerência. É o "gateway" que você vai rodar com `python consumidor.py`.
5. **contrato/ O idioma** que aparelho e servidor falam: os schemas JSON versionados e exemplos.
6. **evidencias/** Prints e logs dos testes que eu já rodei no Wokwi.
7. **servidor/ O que roda no seu notebook:** o servidor de permanência em Python. Consumidor da fronteira principal.
8. **GUIA.md** Guia em texto da fronteira de CO_2.
9. **README.md** Resumo do Marco 2 em uma página: o que é, como rodar, o que foi validado.



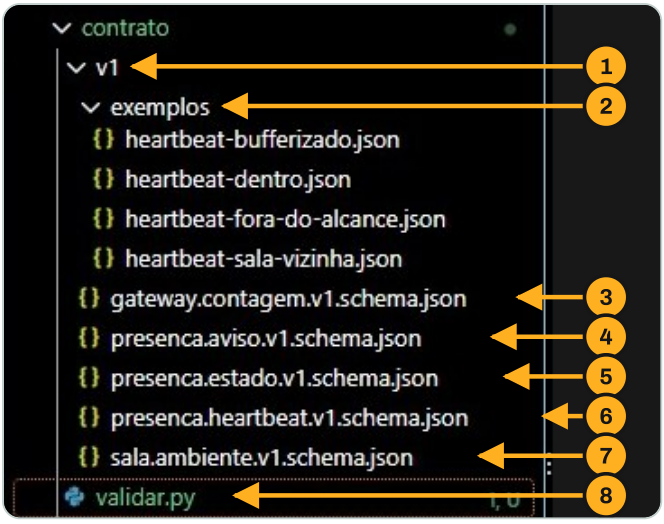
`aparelho/`: são exatamente os 3 arquivos do projeto no Wokwi.

1. **diagram.json** O circuito escrito em texto: cada peça (ESP32, 3 potenciômetros, 2 botões, 3 LEDs, 3 resistores, buzzer, OLED), onde fica na tela e cada fio. O Wokwi desenha o circuito a partir dele.
2. **libraries.txt** As bibliotecas que o Wokwi baixa: `PubSubClient` (MQTT), `Adafruit GFX` e `Adafruit SSD1306` (display).
3. **sketch.ino** O programa do ESP32, em C++ (~535 linhas). Lê o sinal, filtra, decide a região, manda o heartbeat, recebe o estado e acende LEDs, OLED e buzzer.



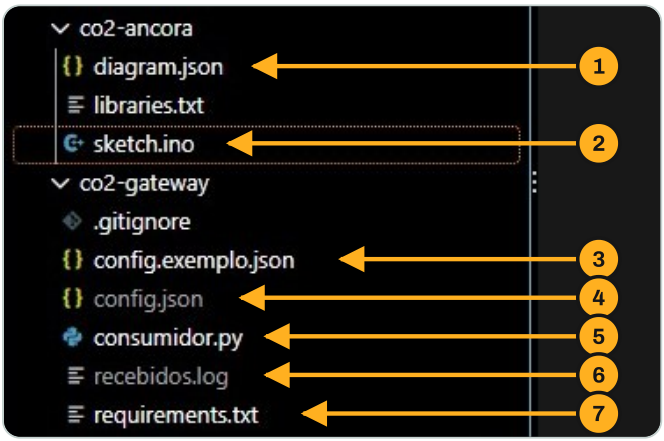
`servidor/`: o consumidor da fronteira principal.

1. **__pycache__/** Criada sozinha pelo Python. Ignore.
2. **.pytest_cache/** Criada sozinha pelo pytest. Ignore.
3. **testes/** Os 34 testes automáticos.
4. **test_permanencia.py** 23 testes da regra: trilateração, polígono, persistência, orçamento, requalificação, estorno, avisos, cálculo retroativo.
5. **test_servidor.py** 11 testes do servidor inteiro com um MQTT falso: contrato, duplicata, fora de ordem, salto, lacuna, reboot, atrasados.
6. **config.exemplo.json** Broker, tópicos, **parâmetros** (com a escala 1:30) e a **planta da sala** (polígono e posição das âncoras).
7. **permanencia.py** **A regra**: localização e máquina de estados. Não tem rede nem relógio; recebe o log e devolve o estado.
8. **requirements.txt** O que instalar: `paho-mqtt` e `jsonschema`.
9. **servidor.py** **O programa que você roda**: conecta no broker, valida, deduplica, chama a regra, publica estado e avisos, detecta silêncio.



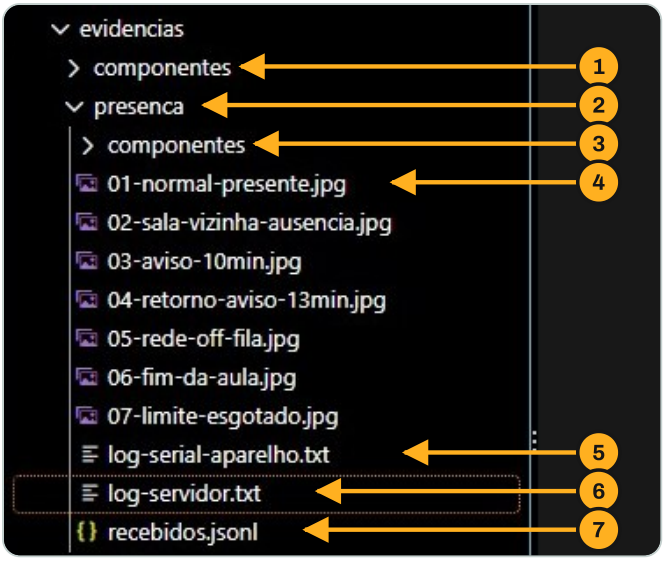
`contrato/`: o combinado entre os dois lados, em arquivo.

1. **v1/** A versão 1 do contrato. A versão faz parte do nome: uma mudança incompatível vira `v2` sem quebrar quem ainda usa a `v1`.
2. **exemplos/** Mensagens reais, gravadas durante os testes, uma por situação. Todas passam pela validação.
3. **gateway.contagem.v1** (CO_2) Comando do gateway para a âncora: quantos estudantes o rádio declara.
4. **presenca.aviso.v1** Servidor → aparelho: os avisos de 10 min, 13 min, limite esgotado e fim da aula.
5. **presenca.estado.v1** Servidor → aparelho: o estado decidido, acumulado, orçamento, posição.
6. **presenca.heartbeat.v1** **Aparelho → servidor**: o RSSI das 3 âncoras, a região, a sequência. O servidor valida cada heartbeat contra este arquivo.
7. **sala.ambiente.v1** (CO_2) Âncora → gateway: o CO_2 medido e o estado da verificação cruzada.
8. **validar.py** Script para você **mostrar o contrato funcionando**: valida todos os exemplos e mostra uma mensagem inválida sendo rejeitada.



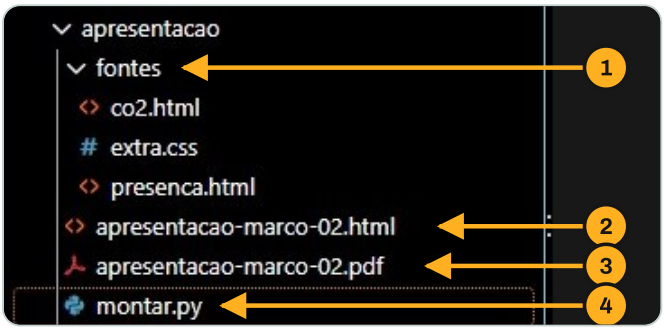
`co2-ancora/` e `co2-gateway/`: a segunda fronteira.

1. **co2-ancora/diagram.json** Circuito da âncora de CO_2: 1 potenciômetro (CO_2), 2 botões, 3 LEDs, OLED.
2. **co2-ancora/sketch.ino** Programa da âncora: mede CO_2, histerese, verificação cruzada com a contagem do rádio.
3. **config.exemplo.json** Modelo de configuração do gateway.
4. **config.json** A configuração que ele usa de fato (começa declarando 25 estudantes). Fica fora do Git.
5. **consumidor.py** O gateway de CO_2: `python consumidor.py`. Recebe, valida, deduplica e dispara o alerta de incoerência.
6. **recebidos.log** Criado ao rodar: uma linha por evento recebido.
7. **requirements.txt** O que instalar (o mesmo do servidor).



`evidencias/`: a prova de que rodou.

1. **componentes/** Fotos da âncora de CO_2 (Parte II).
2. **presenca/** Tudo da execução da fronteira principal no Wokwi, em 25/09/2026.
3. **presenca/componentes/** Recortes de cada peça e ampliações do OLED.
4. **01... a 07....jpg** Uma captura do Wokwi por cenário testado (normal, sala vizinha, avisos, rede fora, fim da aula, limite esgotado).
5. **log-serial-aparelho.txt** Tudo o que o ESP32 escreveu no monitor serial.
6. **log-servidor.txt** Tudo o que o servidor escreveu no terminal.
7. **recebidos.jsonl** Cada heartbeat recebido, com o carimbo do servidor e o que ele concluiu.



`apresentacao/`.

1. **fontes/** O texto deste guia, as imagens e os estilos. É aqui que se edita.
2. **.html** Este guia para abrir no navegador (funciona sem internet).
3. **.pdf** Este guia em PDF.
4. **montar.py** Junta as fontes e gera o HTML e o PDF: `python montar.py`.

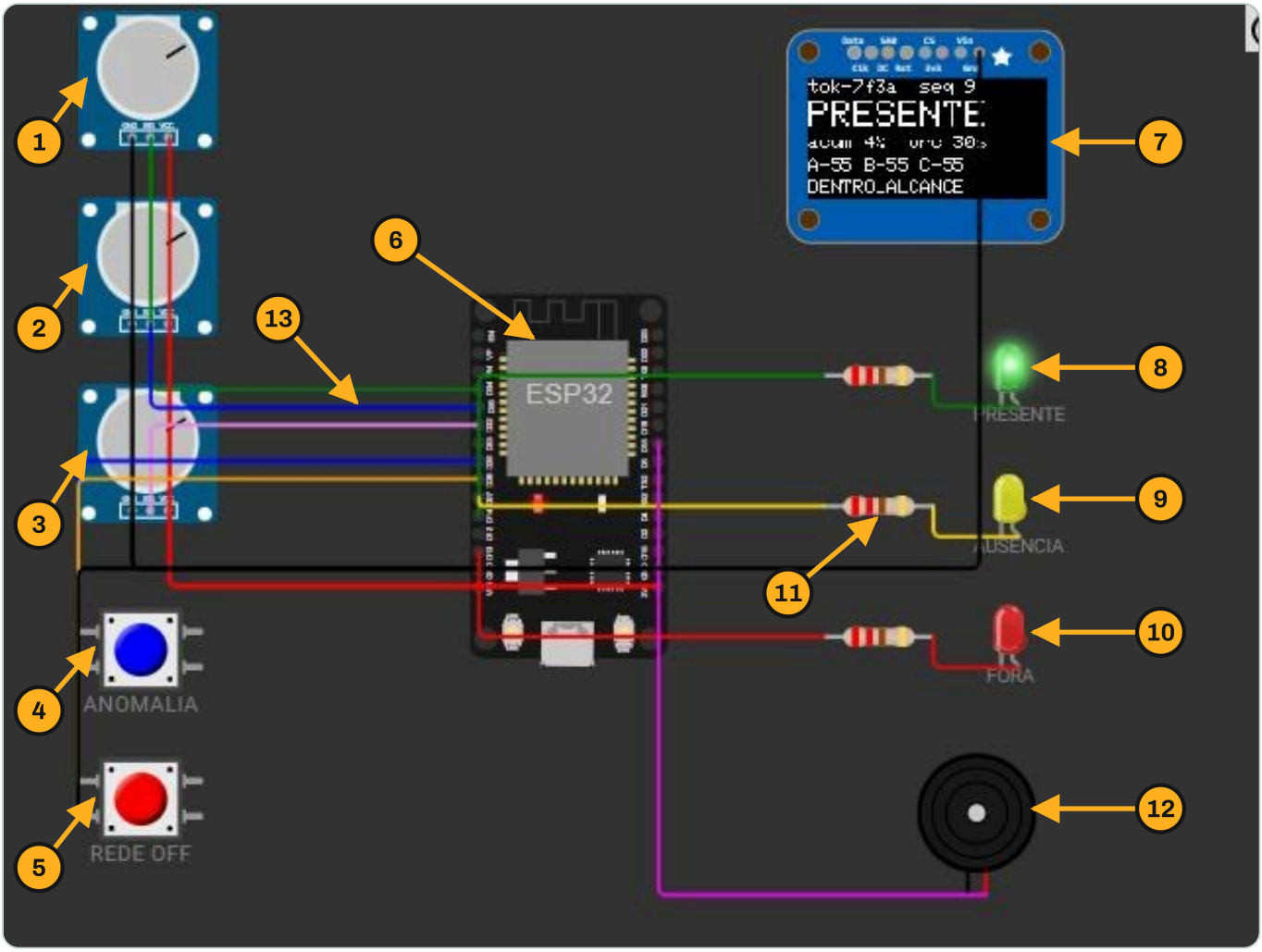
C4 Mostrar o circuito e o código no Wokwi

Como fazer

Circuito: no Wokwi, arraste a divisória entre código e circuito para a esquerda (número 13 da figura da tela) e use a roda do mouse sobre o circuito para aproximar. Aponte cada peça pela figura abaixo.
Código: clique na aba **sketch.ino** e role até cada trecho das figuras que seguem. Para achar uma parte rápido, clique no código, aperte `Ctrl` + `F` e digite o nome da função da tabela.

Por quê

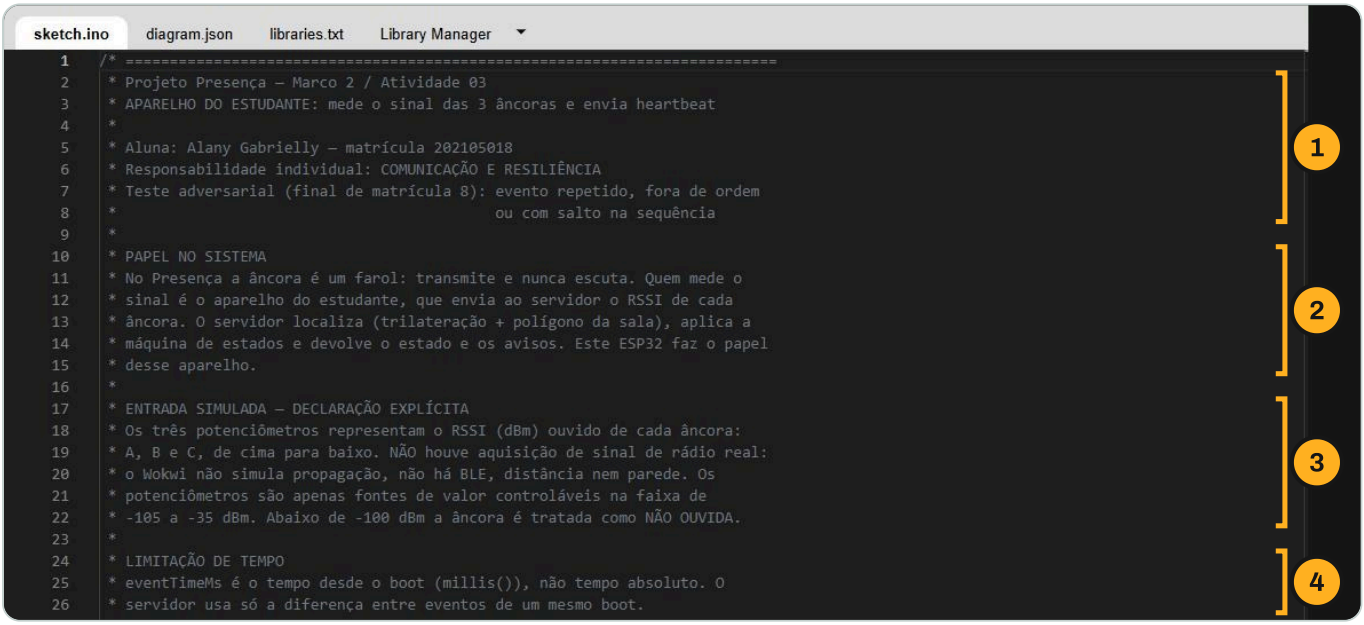
A banca precisa ver que o circuito existe, o que cada peça representa, e que o código implementa cada exigência da Atividade 03 (entrada, validação, evento, regra com estado, atuação).



O circuito do aparelho, peça por peça (vista ampliada, simulação rodando).

1. **Potenciômetro A** RSSI da âncora A (parede oeste), no pino `GPIO34`.
2. **Potenciômetro B** RSSI da âncora B (parede leste), no `GPIO35`.
3. **Potenciômetro C** RSSI da âncora C (parede norte), no `GPIO32`.
4. **Botão azul ANOMALIA** `GPIO25`. Cada aperto arma a próxima anomalia: duplicata → fora de ordem → salto.
5. **Botão vermelho REDE OFF** `GPIO26`. Derruba e restabelece a rede simulada.
6. **ESP32** O "celular". Wi-Fi, MQTT, a lógica do `sketch.ino`.
7. **OLED SSD1306** Display I^2C (SDA 21, SCL 22).
8. **LED verde** `GPIO14`: PRESENTE.
9. **LED amarelo** `GPIO27`: AUSÊNCIA TOLERADA; pisca quando chega um aviso.
10. **LED vermelho** `GPIO13`: FORA.
11. **Resistores de 220 Ω** Um por LED, para limitar a corrente (~6 mA).
12. **Buzzer** `GPIO18`: toca quando chega um aviso (a notificação do celular).
13. **Fios dos potenciômetros** Verde, azul e violeta levam o sinal de cada potenciômetro ao ESP32; vermelho é 3,3 V e preto é GND.

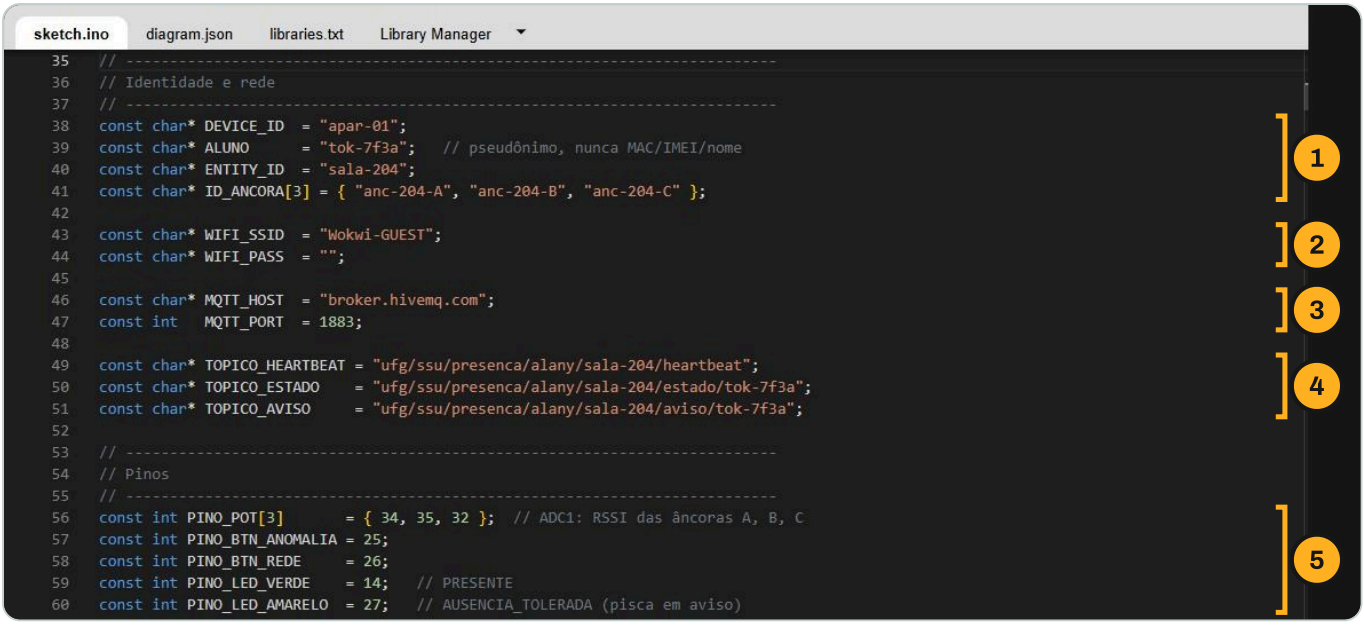
PARA EXPLICAR...	PROCURE COM CTRL+F	LINHA
Parâmetros e histerese	`LIMIAR_ENTRADA`	70
Âncora não ouvida	`void amostrar`	151
Regra local (histerese)	`atualizarRegiao`	195
O heartbeat (contrato)	`montarJson`	218
Fila da queda de rede	`enfileirar`	247
Teste adversarial	`publicarHeartbeat`	281
Aviso sem repetição	`aoReceberAviso`	367
Comportamento seguro	`void atuar`	396
bootId	`esp_random`	497




```
/* ================================================================
 * Projeto Presença — Marco 2 / Atividade 03
 * APARELHO DO ESTUDANTE: mede o sinal das 3 âncoras e envia heartbeat
 *
 * Aluna: Alany Gabrielly — matrícula 202105018
 * Responsabilidade individual: COMUNICAÇÃO E RESILIÊNCIA
 * Teste adversarial (final de matrícula 8): evento repetido, fora de ordem
 *                                           ou com salto na sequência
 *
 * PAPEL NO SISTEMA
 * No Presença a âncora é um farol: transmite e nunca escuta. Quem mede o
 * sinal é o aparelho do estudante, que envia ao servidor o RSSI de cada
 * âncora. O servidor localiza (trilateração + polígono da sala), aplica a
 * máquina de estados e devolve o estado e os avisos. Este ESP32 faz o papel
 * desse aparelho.
 *
 * ENTRADA SIMULADA — DECLARAÇÃO EXPLÍCITA
 * Os três potenciômetros representam o RSSI (dBm) ouvido de cada âncora:
 * A, B e C, de cima para baixo. NÃO houve aquisição de sinal de rádio real:
 * o Wokwi não simula propagação, não há BLE, distância nem parede. Os
 * potenciômetros são apenas fontes de valor controláveis na faixa de
 * -105 a -35 dBm. Abaixo de -100 dBm a âncora é tratada como NÃO OUVIDA.
 *
 * LIMITAÇÃO DE TEMPO
 * eventTimeMs é o tempo desde o boot (millis()), não tempo absoluto. O
 * servidor usa só a diferença entre eventos de um mesmo boot.
```

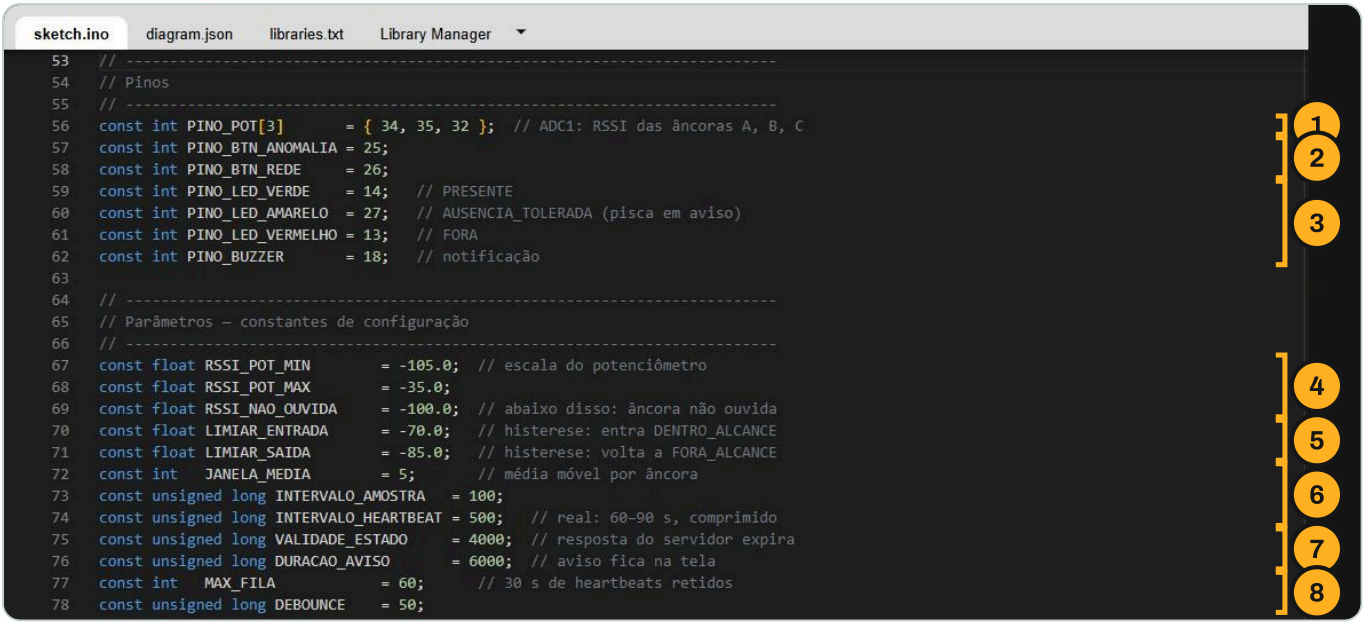
Linhas 1–26: o cabeçalho.

1. **Identificação** Projeto, aluna, responsabilidade e o teste adversarial da matrícula final 8.
2. **Papel no sistema** Por que o ESP32 é o celular: a âncora só transmite, quem mede é o aparelho.
3. **Declaração da entrada simulada** Exigida pela Atividade 03: potenciômetro não é rádio. Faixa −105 a −35 dBm; abaixo de −100 é “não ouvida”.
4. **Limitação de tempo** `eventTimeMs` é tempo desde o boot, não relógio real.



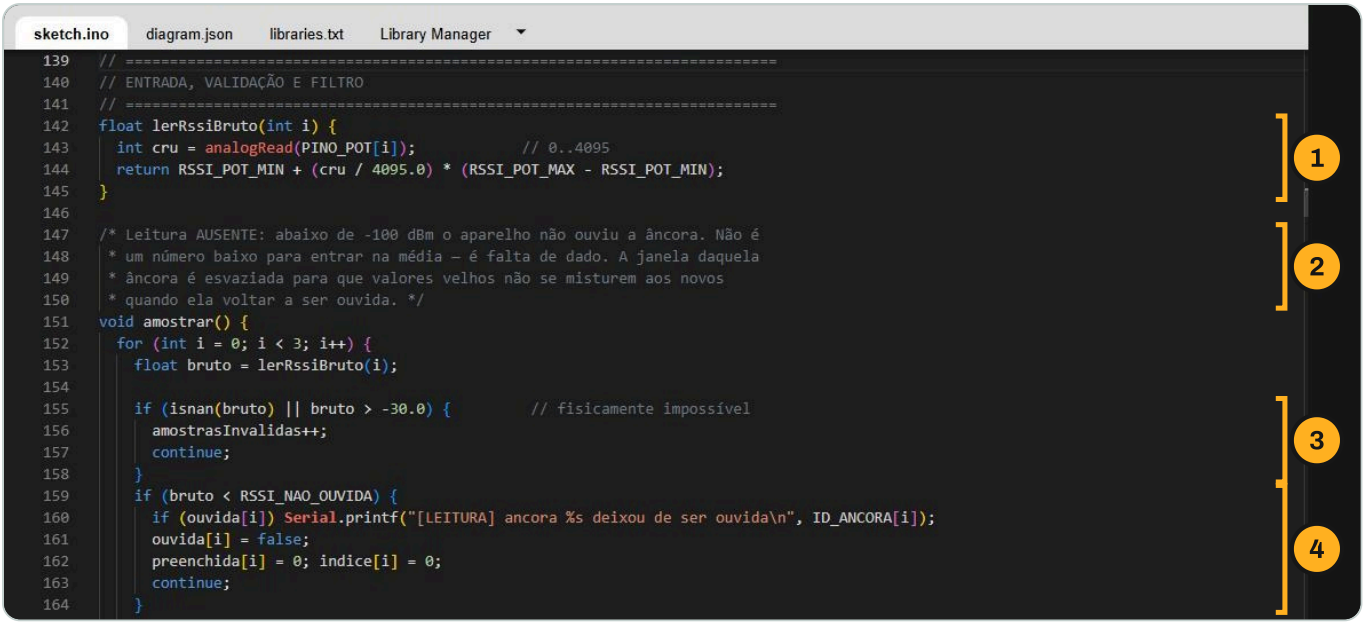
Linhas 35–60: identidade, rede e tópicos.

1. **Identidade** `apar-01` é o aparelho; `tok-7f3a` é o *pseudônimo* do aluno (nunca MAC ou nome); os ids das 3 âncoras.
2. **Wi-Fi** A rede do próprio Wokwi, com saída para a internet.
3. **Broker MQTT** O servidor público `broker.hivemq.com`, porta 1883.
4. **Tópicos** Onde publica o heartbeat e onde escuta o estado e o aviso — só os do próprio aluno.
5. **Pinos** Onde cada peça está ligada.



Linhas 53–78: pinos e parâmetros. Todos os números estão aqui, nenhum espalhado pelo código.

1. **Potenciômetros** Nos pinos 34, 35 e 32 (ADC1, que funciona com Wi-Fi ligado).
2. **Botões** 25 (anomalia) e 26 (rede).
3. **LEDs e buzzer** 14 verde, 27 amarelo, 13 vermelho, 18 buzzer.
4. **Escala do potenciômetro** 0–4095 vira −105 a −35 dBm; abaixo de −100 a âncora não foi ouvida.
5. **Histerese** Entra no alcance acima de −70 dBm, sai só abaixo de −85. *Bom lugar para uma alteração ao vivo.*
6. **Tempos** Média de 5 amostras, uma amostra a cada 100 ms, heartbeat a cada 500 ms (no real, 60–90 s).
7. **Validade e aviso** Resposta do servidor vale 4 s; aviso fica 6 s na tela.
8. **Fila e debounce** Até 60 heartbeats guardados sem rede; botão ignora repiques de 50 ms.



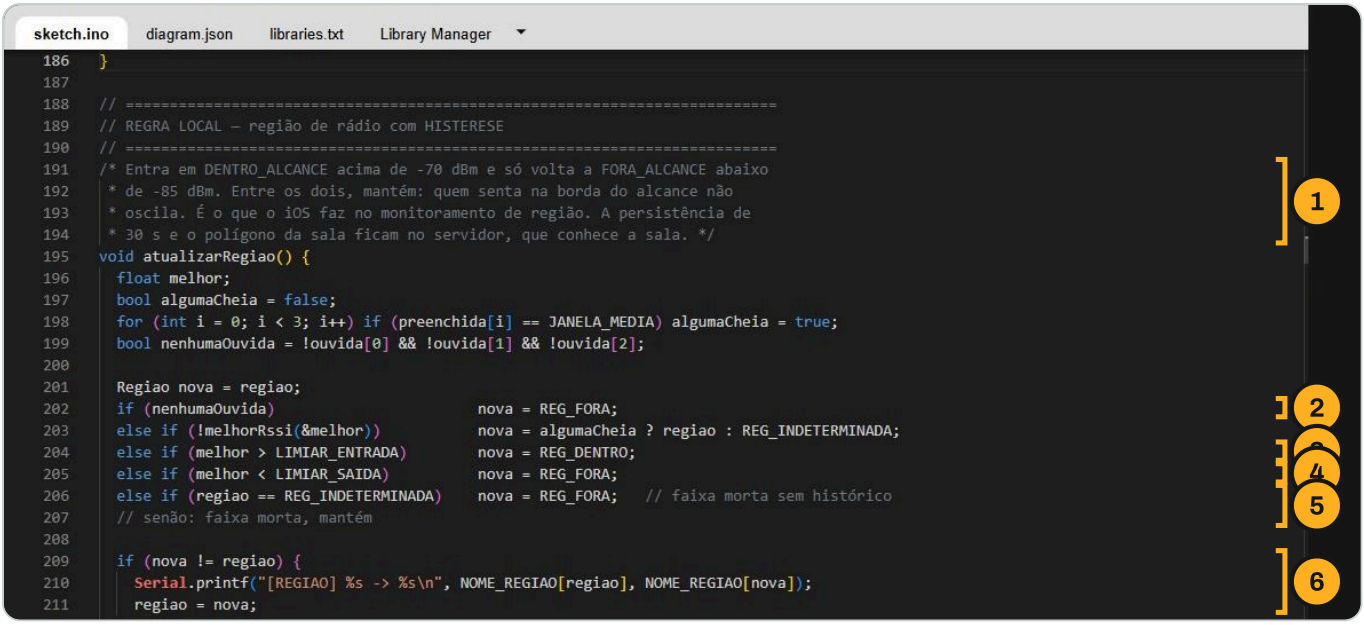
Linhas 139–164: leitura e validação.

1. **lerRssiBruto** Lê o ADC (0–4095) e converte para dBm.
2. **Comentário** Por que "não ouvida" não é um número baixo, é falta de dado.
3. **Leitura impossível** Acima de −30 dBm conta como inválida e é descartada.
4. **Âncora não ouvida** Abaixo de −100 dBm: marca como não ouvida e *esvazia a janela* daquela âncora.



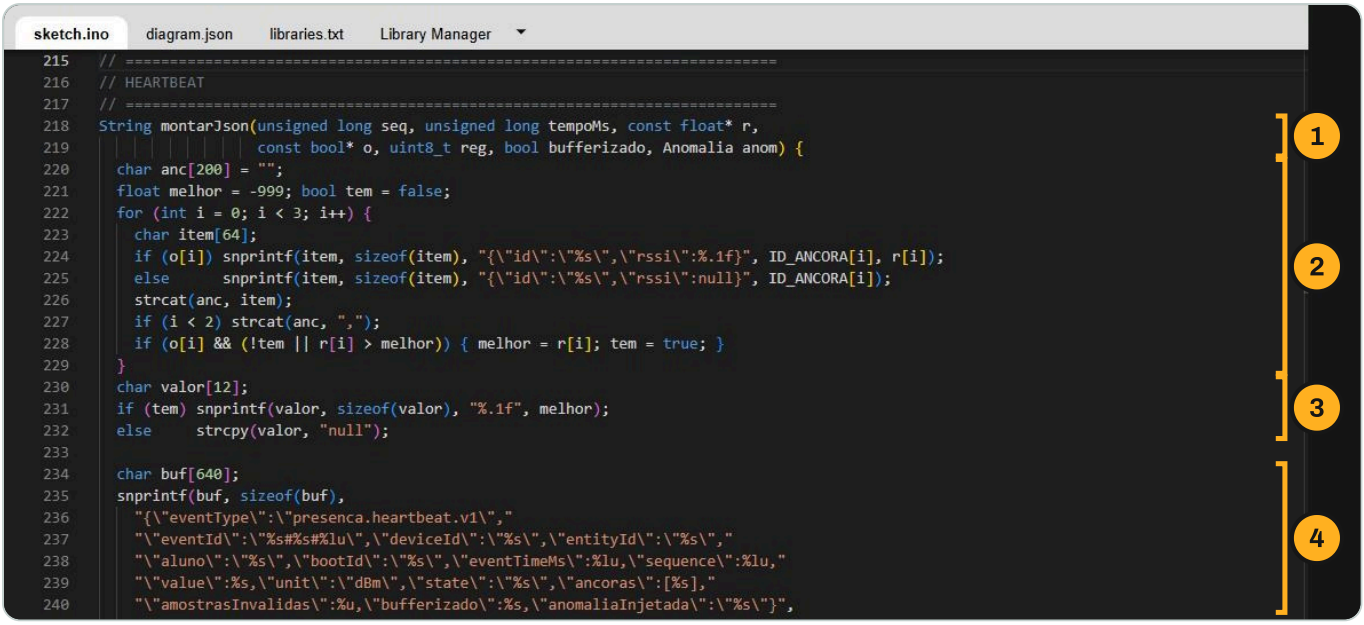
Linhas 166–186: filtro.

1. **Média móvel** Guarda as 5 últimas leituras de cada âncora e tira a média: suaviza o ruído.
2. **melhorRssi** O maior sinal entre as âncoras ouvidas. É ele que vai na regra de região.



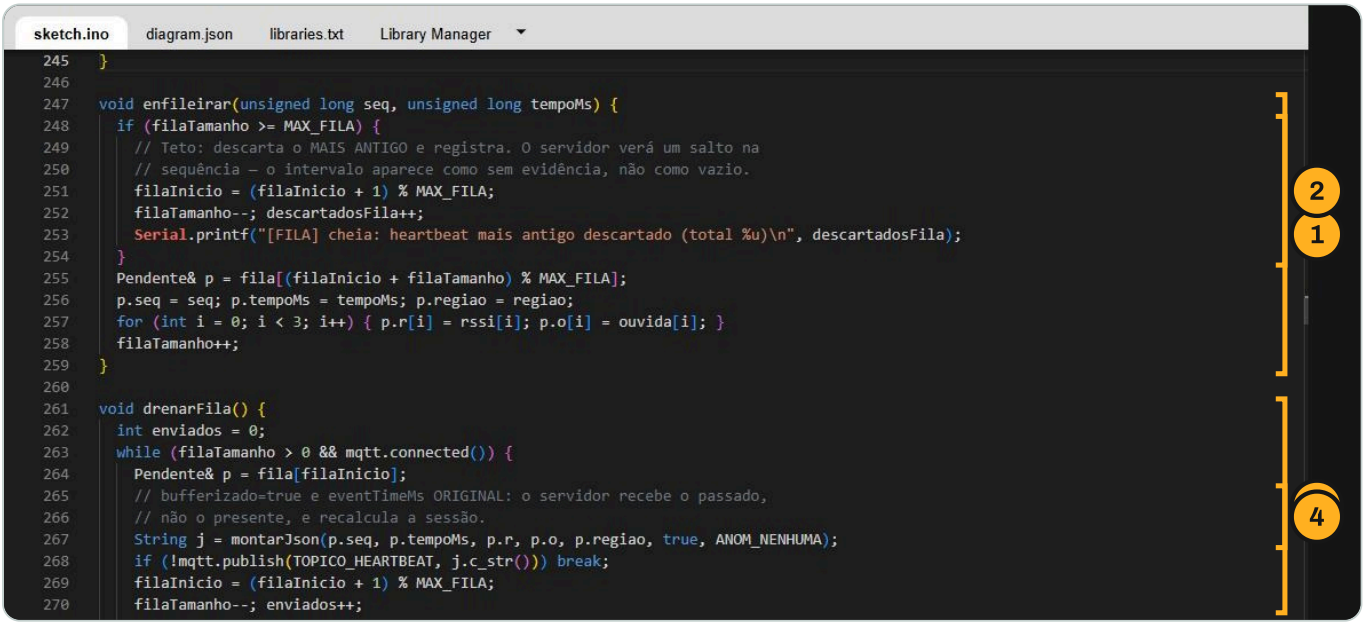
Linhas 186–211: a regra local, com histerese.

1. **Explicação** A regra local do aparelho.
2. **Nenhuma ouvida** Fora do alcance, sem discussão.
3. **Entrada** Melhor sinal acima de −70 dBm → `DENTRO_ALCANCE`.
4. **Saída** Abaixo de −85 dBm → `FORA_ALCANCE`.
5. **Faixa morta** Entre −85 e −70 mantém o que estava: **isso é a histerese**.
6. **Serial** Escreve `[REGIAO] X -> Y` quando muda.



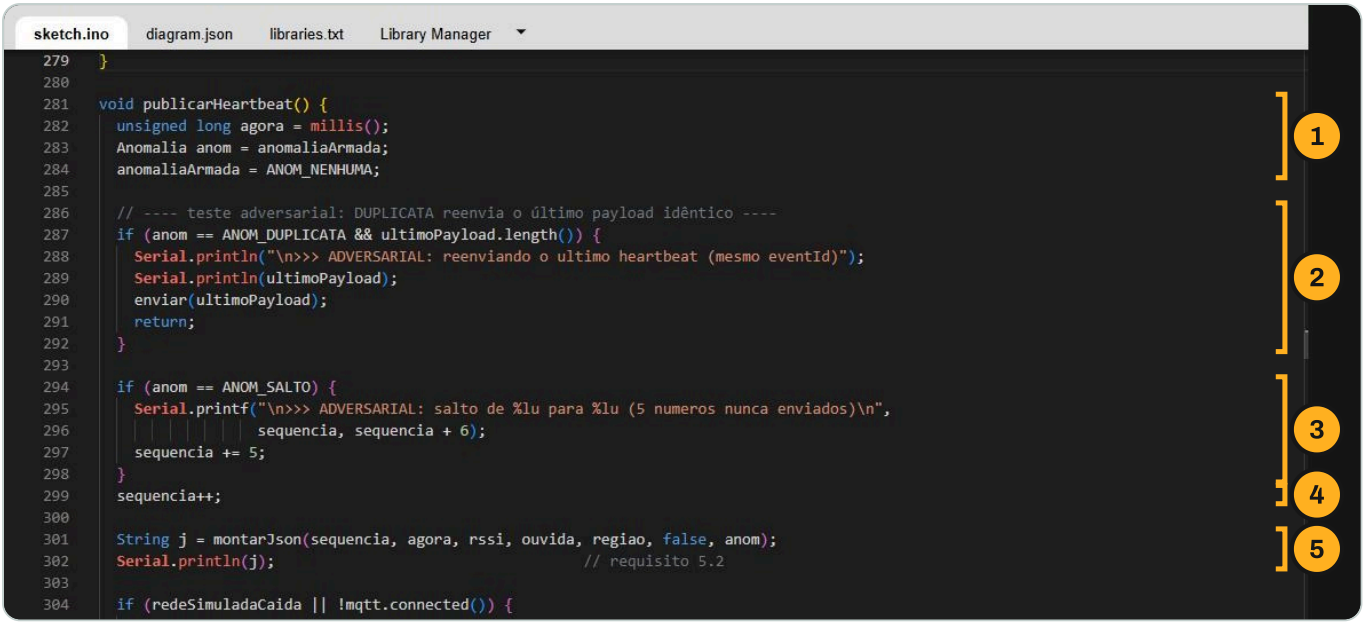
Linhas 215–240: o heartbeat.

1. **montarJson** Monta o texto do heartbeat.
2. **Âncoras** Uma entrada por âncora; `null` quando não foi ouvida.
3. **value** O melhor sinal, ou `null`.
4. **O contrato** Os campos exatamente como no `presenca.heartbeat.v1.schema.json`. Repare no `eventId` = aparelho#boot#sequência.



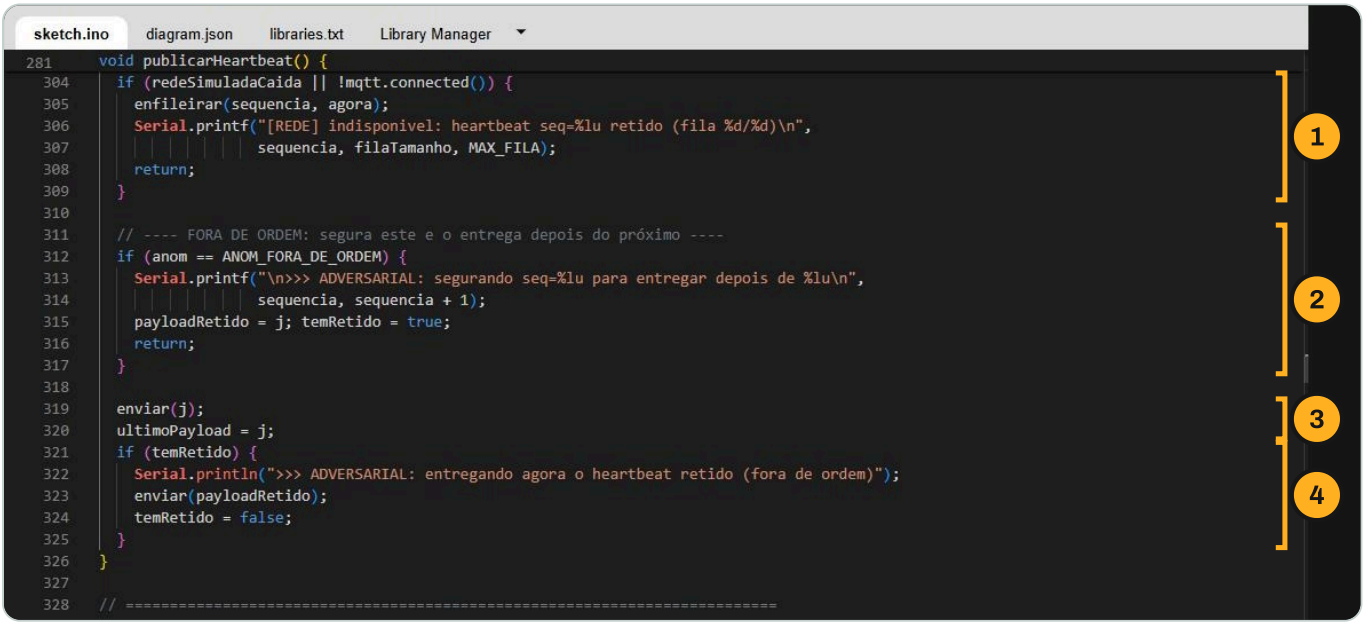
Linhas 245–270: a fila da queda de rede.

1. **enfileirar** Sem rede, guarda o heartbeat (sequência, tempo original, RSSI, região).
2. **Fila cheia** Descarta o *mais antigo* e avisa: o servidor verá um salto.
3. **drenarFila** Quando a rede volta, envia tudo o que estava guardado.
4. **bufferizado** Vai com `bufferizado: true` e o tempo original: o servidor coloca no passado.



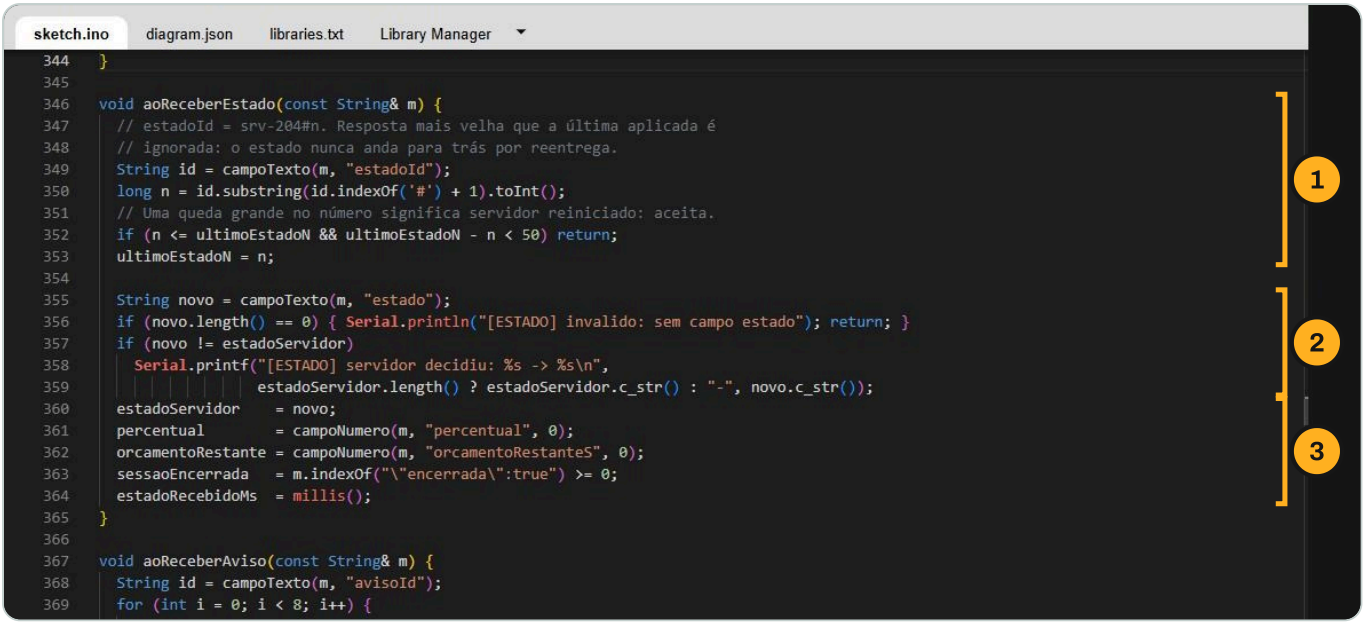
Linhas 279–302: envio e teste adversarial (1).

1. **publicarHeartbeat** Roda a cada 500 ms. Lê qual anomalia está armada.
2. **Duplicata** Reenvia o último heartbeat idêntico (mesmo `eventId`).
3. **Salto** Pula 5 números de sequência.
4. **Sequência** Normal: soma 1.
5. **Monta e escreve** O JSON vai para o monitor serial (exigência da Atividade 03, item 5.2).



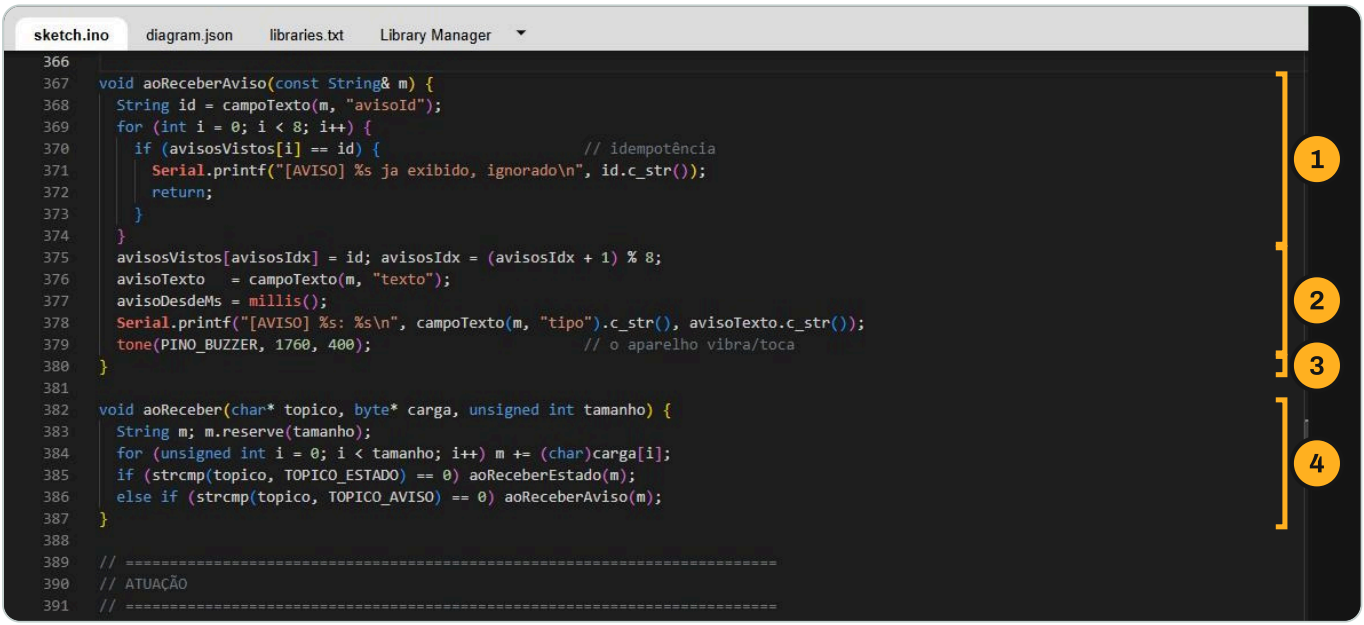
Linhas 304–325: envio e teste adversarial (2).

1. **Sem rede** Guarda na fila e escreve `[REDE] indisponivel … retido`.
2. **Fora de ordem** Segura este heartbeat...
3. **Envio normal** ...envia o próximo...
4. **Entrega o retido** ...e só então entrega o que estava segurando: o N chega depois do N+1.



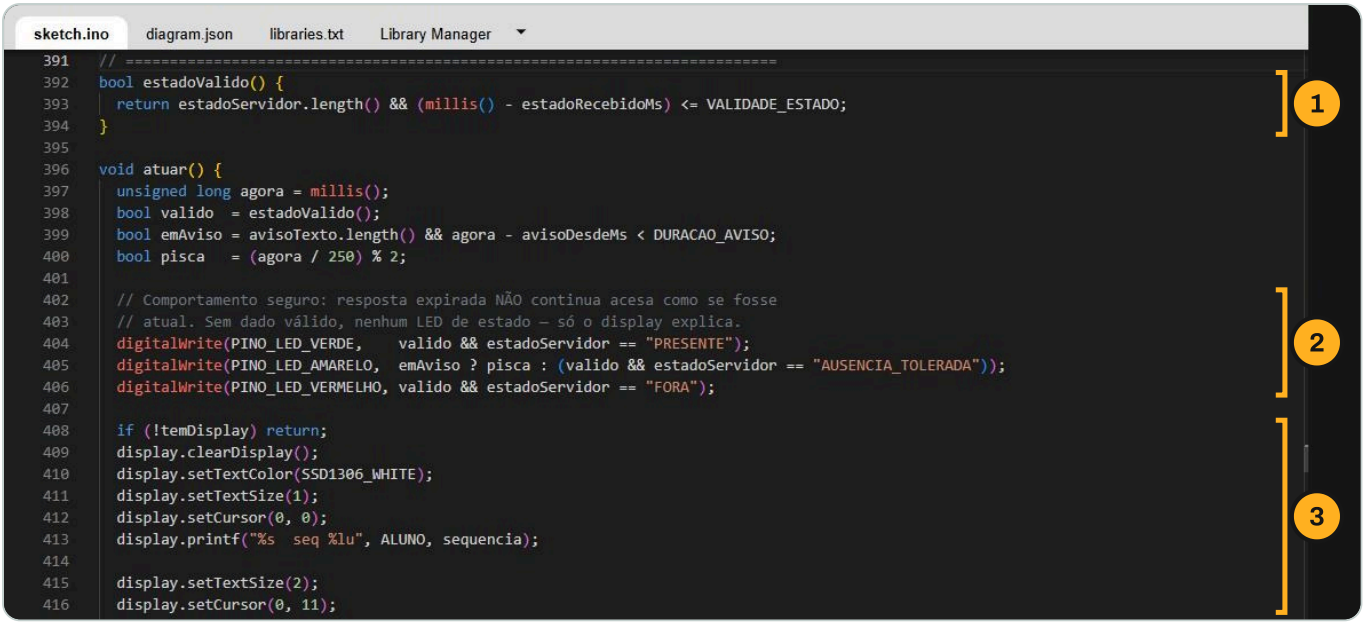
Linhas 344–365: recebendo o estado.

1. **Resposta velha não vale** Cada estado tem número; um número menor que o último é ignorado.
2. **Estado do servidor** Lê o estado e escreve `[ESTADO] servidor decidiu: X -> Y`.
3. **Guarda** Percentual, orçamento, se a aula acabou e *quando* chegou (para saber se ainda vale).



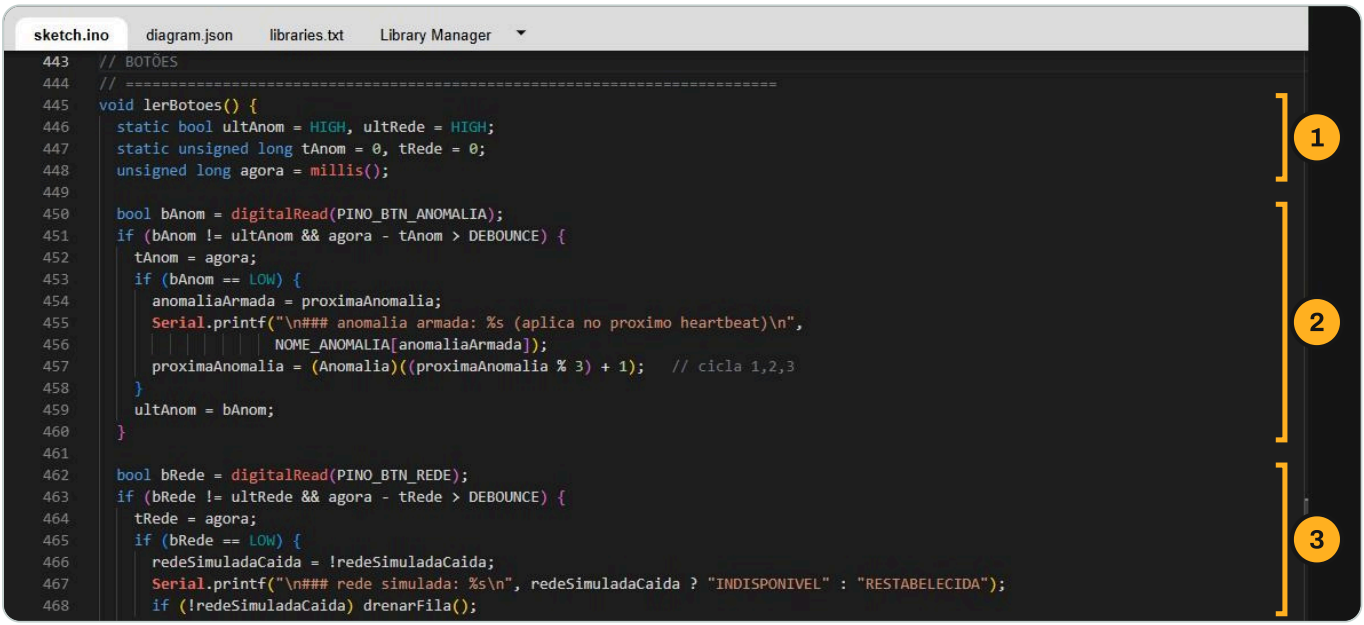
Linhas 366–387: recebendo o aviso.

1. **Idempotência** Guarda os 8 últimos avisos; se o mesmo chegar de novo, ignora.
2. **Mostra** Guarda o texto para o OLED e escreve `[AVISO] …`.
3. **Buzzer** Toca 400 ms: a notificação.
4. **aoReceber** Separa o que chegou: estado ou aviso.



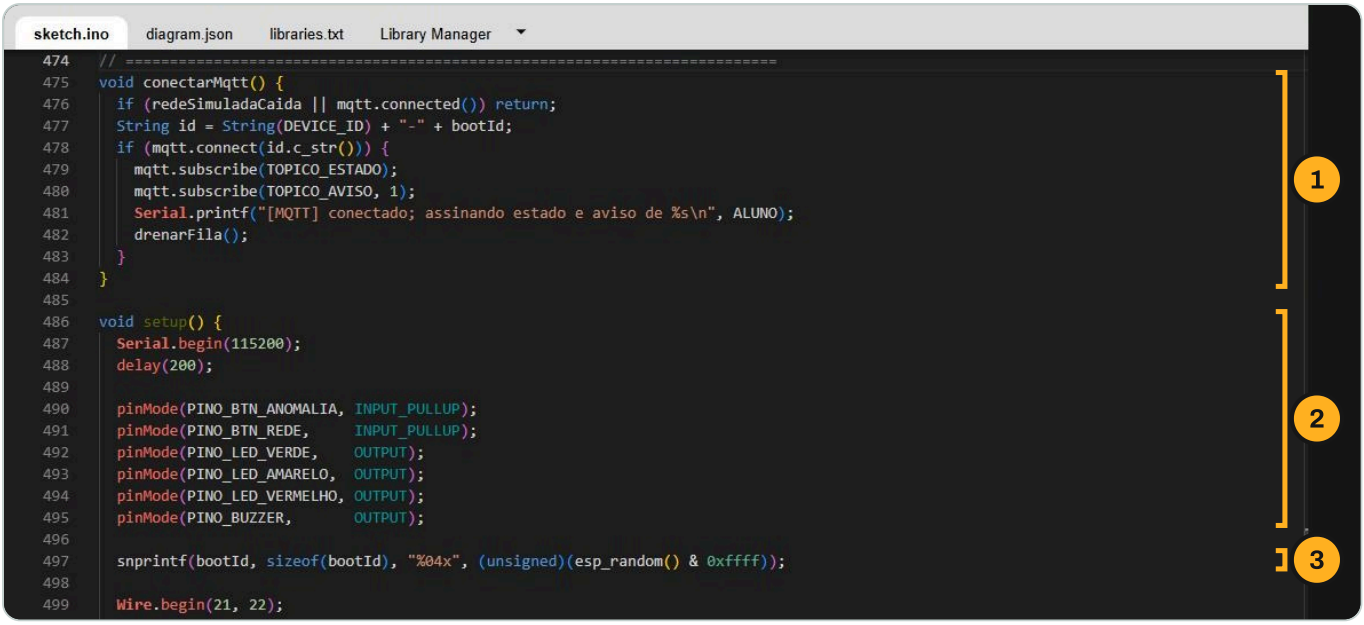
Linhas 391–416: a atuação.

1. **estadoValido** Só vale se chegou há menos de 4 s.
2. **Comportamento seguro** Cada LED só acende se o estado é recente; resposta velha apaga tudo.
3. **Display** Escreve pseudônimo, estado, acumulado, RSSI, região ou o aviso.



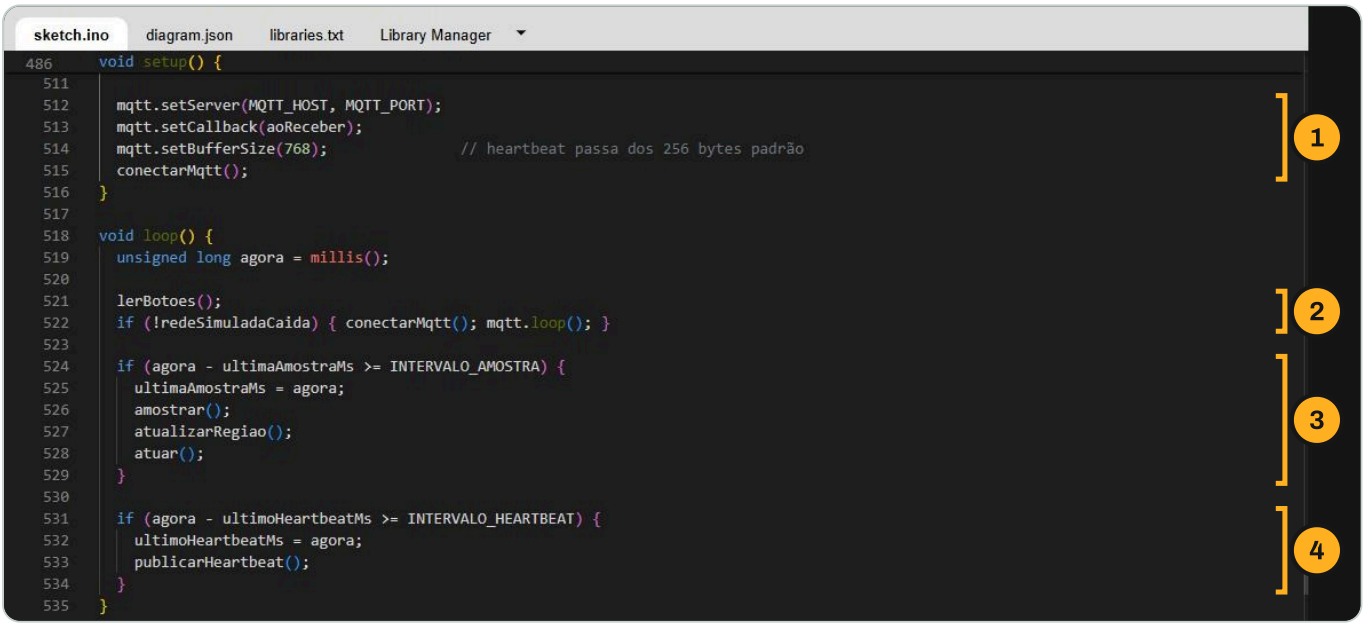
Linhas 443–468: os botões, com debounce.

1. **lerBotoes** Guarda o último estado de cada botão e quando mudou.
2. **Azul** Na borda de descida (apertou), arma a anomalia e passa para a próxima do ciclo.
3. **Vermelho** Alterna a rede; ao voltar, drena a fila.



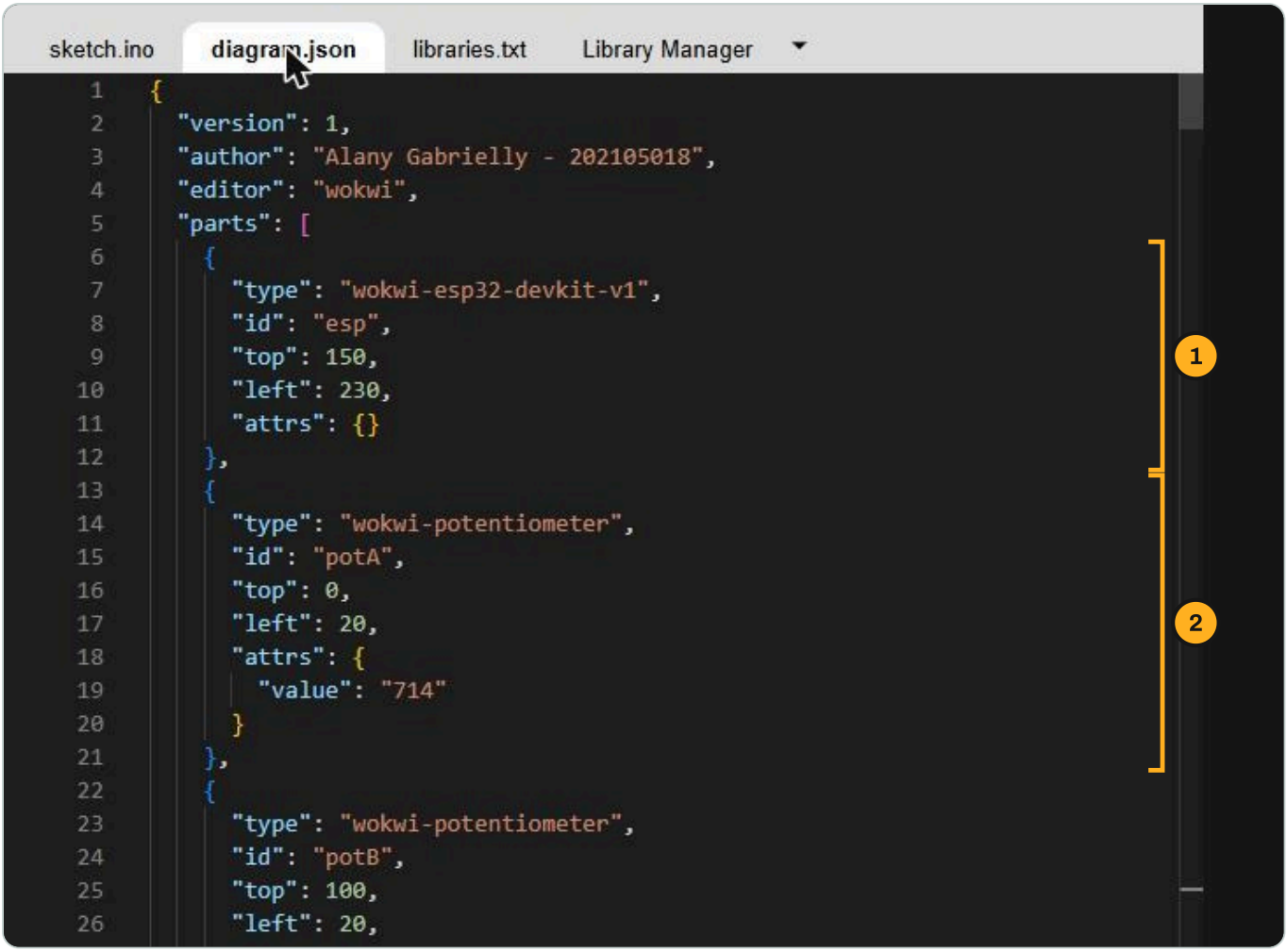
Linhas 474–497: inicialização.

1. **conectarMqtt** Conecta no broker e assina estado e aviso do próprio aluno.
2. **setup: pinos** Botões com pull-up interno; LEDs e buzzer como saída.
3. **bootId** Número aleatório a cada ligação: o reboot não vira duplicata.



Linhas 511–535: o laço principal.

1. **MQTT** Broker, função que recebe e buffer de 768 bytes (o heartbeat passa de 256).
2. **Todo ciclo** Lê os botões e mantém o MQTT vivo.
3. **A cada 100 ms** Amostra, atualiza a região, atua.
4. **A cada 500 ms** Publica o heartbeat.




```
{
  "version": 1,
  "author": "Alany Gabrielly - 202105018",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    {
      "type": "wokwi-esp32-devkit-v1",
      "id": "esp",
      "top": 150,
      "left": 230,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-potentiometer",
      "id": "potA",
      "top": 0,
      "left": 20,
      "attrs": {
        "value": "714"
      }
    },
    {
      "type": "wokwi-potentiometer",
      "id": "potB",
      "top": 100,
      "left": 20,
```

A aba `diagram.json`: o circuito em texto.

1. **Uma peça** Tipo (`wokwi-esp32-devkit-v1`), id, posição na tela.
2. **Potenciômetro A** Com `value: 714`: começa em −56 dBm, dentro da sala.

Antes dos testes: como mexer nos potenciômetros e nos botões

PEÇA	COMO	POR QUÊ
Potenciômetro	**Clique nele** e use o teclado: `Home` leva ao 0 (todo para a esquerda), `PageUp` soma 102 e `PageDown` tira 102, as setas mudam de 1 em 1, `End` leva ao máximo. O valor em dBm aparece no OLED (linha `A-56 B-56 C-56`).	O Wokwi não tem campo para digitar o valor. Arrastar com o mouse é impreciso; o teclado chega sempre no mesmo lugar.
Botão	Clique e **segure por 1 segundo**.	A simulação anda mais devagar que o tempo real. Um clique rápido dura poucos milissegundos simulados e o programa ignora, achando que é ruído.

POSIÇÃO	A	B	C	OLED MOSTRA	O SERVIDOR DECIDE
Dentro da sala (é como o projeto abre)	`Home`, `PageUp` ×7	`Home`, `PageUp` ×7	`Home`, `PageUp` ×7	A-56 B-56 C-56	posição (6,0; 2,8) → dentro
Corredor, colado à sala	`Home`, `PageUp` ×5	`Home`, `PageUp` ×8	`Home`, `PageUp` ×7	A-70 B-49 C-56	(13,9; 12,4) → fora, com sinal forte
Fora do prédio	`Home`	`Home`	`Home`	A-- B-- C--	nenhuma âncora ouvida → fora

Exemplo, “corredor”: clique no potenciômetro de cima (A), aperte `Home` e depois `PageUp` cinco vezes; clique no do meio (B), `Home` e `PageUp` oito vezes; clique no de baixo (C), `Home` e `PageUp` sete vezes.

Atenção

O ↻ (reiniciar) do Wokwi **não** devolve os potenciômetros ao lugar. Para voltar à posição “dentro da sala”, use a receita acima ou recarregue a página (`F5`).

Os sete cenários: como rodar cada um sozinha

Os sete cenários que eu rodei e cujos prints e logs estão em `evidencias/presenca/` são os passos abaixo. No dia você refaz todos ao vivo, na frente da banca, seguindo os passos na ordem. Não precisa tirar print nem salvar nada: o servidor já grava tudo sozinho em `servidor/recebidos.log`, e as evidências da entrega já estão prontas.

CENÁRIO (EVIDÊNCIAS)	PASSO	EM UMA FRASE	PRINT EM `EVIDENCIAS/PRESENCA/`
T1 · Estado normal	C5	Na sala, o sistema confirma a presença	`01-normal-presente.jpg`
T2 · Sala vizinha, avisos e volta	C6	Sinal forte, mas fora do polígono; avisa; quem volta não perde	`02`, `03` e `04-….jpg`
T3 · Adversarial (repetido, fora de ordem, salto)	C7	Botão azul três vezes	logs
T4 · Queda de rede	C8	Botão vermelho, silêncio, reentrega	`05-rede-off-fila.jpg`
T6 · Fim da aula	C8b	Espera a aula acabar; relatório final	`06-fim-da-aula.jpg`
T5 · Orçamento esgotado	C9	Sai e não volta; a ausência é descontada	`07-limite-esgotado.jpg`
T7 · Reinício do aparelho	C9b	↻ no Wokwi; o boot novo não vira “repetido”	logs

A numeração T1…T7 é a da execução registrada (Parte I, seção 8). No dia, a ordem que funciona melhor é a da coluna “Passo”, em **duas aulas:**

1 **Aula 1 · digite n**

C5 normal → C6 corredor e avisos → C7 adversarial → C8 queda de rede → C8b espera o fim da aula.

2 **Aula 2 · digite n de novo**

C9 orçamento esgotado → C9b reinício do aparelho.

Por que duas aulas? A aula da demonstração dura 100 s simulados. Na aula 1, os testes C5 a C8 cabem inteiros e ainda sobra tempo para ver o relatório final. O C9 esgota o orçamento de propósito e o estudante vira FORA: se fosse feito na aula 1, estragaria os testes seguintes. Por isso ele começa uma aula nova.

Antes do teste C5 (começo da aula 1)

Potenciômetros em "dentro da sala", simulação rodando, OLED em `PRESENTE`. No terminal do servidor digite `n` e `Enter`: começa uma aula nova, do zero. Os testes C5 a C8b acontecem nessa mesma aula, um depois do outro, sem parar a simulação. A aula dura 100 s simulados (uns 4 a 8 minutos reais). Acompanhe o `t=` nas linhas do servidor: é o tempo da aula.

C5 Teste 1 · Estado normal

Como fazer	Nada. Só espere uns 5 segundos.
Por quê	É o teste "estado normal" da Atividade 03: mostrar que, com o estudante na sala, o sistema confirma a presença e não faz nada de estranho.
Tem que aparecer	**Wokwi:** OLED `PRESENTE`, LED verde, `A-56 B-56 C-56`, `DENTRO_ALCANCE`. No serial, os heartbeats em JSON. **Servidor:** `>>> FORA -> PRESENTE em t=… (sinal na sala sustentado)` e o `acum` subindo a cada linha.
O que falar	"O aparelho mede as três âncoras, tira a média e decide se está no alcance. O servidor calcula a posição, vê que ela está dentro do polígono da sala e confirma a presença depois de um tempo sustentado. A presença conta desde o começo, não desde a confirmação." Aponte o `eventId` no serial (aparelho#boot#sequência) e a mesma sequência numa linha do servidor.

C6 Teste 2 · Decisão e atuação: corredor, avisos e volta

Como fazer

1. Coloque os potenciômetros em **corredor** (A: `Home` + `PageUp` ×5; B: `Home` + `PageUp` ×8; C: `Home` + `PageUp` ×7).
2. Espere o buzzer tocar **duas vezes** (depois de ~20 s e de ~26 s de ausência).
3. Logo depois do segundo aviso, volte os três para **dentro** (`Home` + `PageUp` ×7 em cada um).

Por quê

É o teste "decisão e atuação". Mostra três coisas: (1) o polígono decide, e não a força do sinal; (2) o sistema **avisa antes de punir**; (3) quem volta a tempo não perde nada. O orçamento de ausência é 30 s nesta demonstração (15 min na vida real).

Tem que aparecer

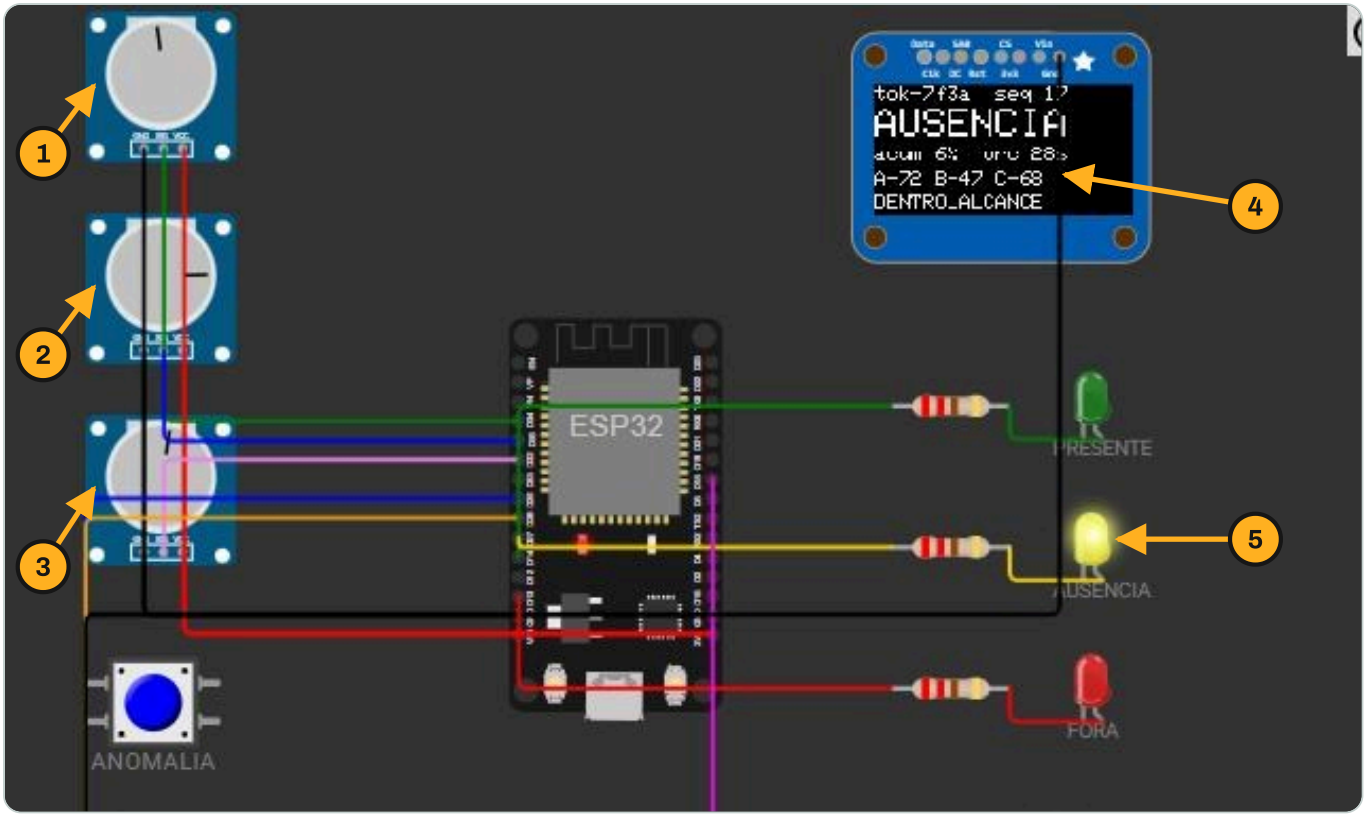
Wokwi: a região continua `DENTRO_ALCANCE` (o sinal é forte!), mas o estado vira `AUSENCIA` e acende o LED amarelo. Em cada aviso: buzzer, LED amarelo piscando e o texto no OLED ("Fora da sala ha 20 s...", "Faltam 4 s..."). Na volta, LED verde.
Servidor: posição `(13.9, 12.4) fora`; `PRESENTE -> AUSENCIA_TOLERADA`; as faixas vermelhas `AVISO_10_MIN` e `AVISO_13_MIN`; depois `AUSENCIA_TOLERADA -> PRESENTE (retornou dentro do orcamento)`.

O que falar

"O sinal é forte, então um sistema que usasse distância em metros contaria presença. Mas os três círculos se cruzam do lado de fora da parede: o polígono diz não. O aviso chega enquanto ainda dá para voltar; eu voltei e não fui punida. É isso que fecha o laço ciber-físico: o aviso faz a pessoa mudar de lugar, que é justamente o que o sistema mede."

Se passar do tempo

Se não voltar antes de 30 s de ausência, o estado vira `FORA`: é o teste C9. Explique o estorno e siga.



Sinal forte vindo de fora da sala: o servidor decide AUSÊNCIA.

1. **A** Mais fraco (a âncora A está longe, do outro lado da sala).
2. **B** Forte: o estudante está perto da parede leste, mas do lado de fora.
3. **C** Médio.
4. **OLED** `AUSENCIA`, com a região ainda `DENTRO_ALCANCE`: o aparelho acha que está no alcance, mas o servidor trilaterou e o ponto caiu fora do polígono.
5. **LED amarelo** AUSÊNCIA TOLERADA: o tempo ainda conta, mas consome o orçamento.

C7 Teste 3 · Adversarial (matrícula final 8): repetido, fora de ordem, salto

Como fazer	Aperte o botão **azul** (ANOMALIA) segurando 1 s. Espere uns 5 s. Aperte de novo. Espere. Aperte a terceira vez.
Por quê	É o teste adversarial obrigatório para matrícula terminada em 8: evento repetido, fora de ordem ou com salto. Cada aperto provoca uma dessas falhas de propósito: 1º = repetido, 2º = fora de ordem, 3º = salto.
Tem que aparecer	**Serial:** `### anomalia armada: duplicata` e `>>> ADVERSARIAL: reenviando o ultimo heartbeat`; depois `fora-de-ordem`, `segurando seq=N` e `entregando agora o heartbeat retido`; depois `salto de N para N+6`. **Servidor:** `DUPLICADO … descartado, nada recalculado`; `FORA DE ORDEM … inserido na posicao original … preenche a lacuna`; `SALTO … 5 heartbeat(s) perdido(s)`. O estado continua o mesmo.
O que falar	As três respostas que a atividade pede: **por que um sistema ingênuo erraria** (contaria o repetido duas vezes, voltaria no tempo com o atrasado, trataria o buraco como se tivesse sido observado); **o que foi implementado** (identidade `aparelho#boot#sequência`, registro das lacunas e recálculo sobre o log em ordem de tempo); **o que foi observado** (as três linhas acima, sem mudar o estado).
Se der errado	Nada aparece: o clique foi rápido demais. Segure 1 s.

C8 Teste 4 · Queda de rede

Como fazer	Aperte o botão **vermelho** (REDE OFF) segurando 1 s. Espere o servidor escrever `SILENCIO` e mais uns 10 s. Aperte o vermelho de novo.
Por quê	Simula o celular perdendo a rede. Mostra que o sistema não confunde silêncio com ausência e que nenhum dado se perde.
Tem que aparecer	**Wokwi:** OLED `REDE OFF` e `fila N/60 retidos`; **todos os LEDs apagam**. No serial, `[REDE] indisponivel: heartbeat seq=… retido`. Na volta, `[RETRY] N heartbeat(s) retidos entregues com atraso`. **Servidor:** `SILENCIO … Nada e decidido sem dado`; depois `RETOMADO` e várias linhas `ATRASADO … entra no passado e a sessao e recalculada`. O acumulado segue sem buraco.
O que falar	“Silêncio não é ausência: pode ser rede, bateria ou o app. O servidor não decide nada sem dado. O aparelho guarda tudo com o horário original e, quando a rede volta, o servidor encaixa no passado e refaz a conta. E os LEDs apagam porque mostrar um ‘presente’ antigo seria mentir.”

C8b Teste 6 · Fim da aula (fecha a aula 1)

Como fazer

Deixe os potenciômetros em “dentro da sala” e **não mexa em nada.** Acompanhe o `t=` nas linhas do servidor até passar de `t=100`.

Por quê

Mostra o resultado de uma aula inteira: quanto tempo o estudante acumulou, com as ausências toleradas que ele teve no C6, e se isso dá presença (mínimo de 75 %). É o dado que, no sistema real, vai para a lista do professor.

Tem que aparecer

Wokwi: buzzer e o OLED com “Voce acumulou N% desta aula.”, com `FIM` na linha do acumulado.
Servidor: o **RELATÓRIO FINAL DA SESSAO**, assim (saída real da execução registrada):

```
  RELATORIO FINAL DA SESSAO s31a2
  estado: PRESENTE   t=100.0 s de 100 s
  acumulado garantido: 98.6 s (98.6%)   provisorio: 0.0 s
-> APROVADO na aula (minimo 75%)
  presenca confirmada 71.1 s + ausencia creditada 27.5 s
orcamento usado 27.5 de 30 s
  contador ingenuo (ao vivo, sem dedup): 67.0 s
    t=   1.4s  FORA -> PRESENTE  (sinal na sala sustentado)
    t=   8.8s  PRESENTE -> AUSENCIA_TOLERADA  (sinal fora da
sala sustentado)
    t=  36.3s  AUSENCIA_TOLERADA -> PRESENTE  (retornou
dentro do orcamento)
  aceitos=188 duplicados=1 fora de ordem=1 saltos=2 (6
perdidos) atrasados=41 invalidos=0
```

Os números do seu dia vão ser parecidos, não iguais: dependem de quando você mexeu em cada coisa. Depois do fim, o servidor ignora os heartbeats seguintes até você digitar `n`.

O que falar

“A ausência do corredor foi creditada porque eu voltei a tempo e fiquei o tempo de requalificação. O ‘contador ingênuo’, que só soma meio segundo por heartbeat, daria bem menos e reprovaria quem saiu com tolerância. Por isso a conta é refeita sobre o registro inteiro.”

Se demorar

A aula tem 100 s simulados; com o Wokwi lento, isso pode levar uns 5 minutos reais. Se estiver sem tempo, pule este passo: o print `06-fim-da-aula.jpg` mostra o resultado.

Começo da aula 2

O C9 começa com `n` no servidor: aula nova, orçamento cheio de novo. Os passos C9 e C9b acontecem nesta aula.

C9 Teste 5 · Orçamento esgotado (aula 2)

Como fazer

1. Potenciômetros em "dentro da sala". No servidor: `n` e `Enter` (aula nova).
2. Espere aparecer `PRESENTE`.
3. Coloque os três potenciômetros em `Home` (fora do prédio) e deixe assim por mais de 30 s de simulação.

Por quê

Mostra o que acontece com quem **não** volta: o orçamento é da aula inteira (não de cada saída) e, quando acaba, a ausência inteira deixa de contar.

Tem que aparecer

Wokwi: `A-- B-- C--`, `AUSENCIA`, os dois avisos e, no fim, `FORA`, LED vermelho e "O tempo parou de ser contabilizado em t=...".
Servidor: `LIMITE_ESGOTADO`, `orc 0.0s` e o acumulado **igual ao de antes de sair**.

O que falar

"A tolerância é de 15 minutos por aula, somando todas as saídas. Acabou sem volta: a ausência inteira é descontada, e o aviso diz a hora em que o tempo parou de contar, que é quando a pessoa saiu. É esse horário que o estudante usaria para contestar."

C9b Teste 7 · Reinício do aparelho (ainda na aula 2)

Como fazer

1. Volte os três potenciômetros para "dentro da sala" (`Home` + `PageUp` ×7 em cada um).
2. No Wokwi, clique no ↻ (reiniciar, o botão verde redondo em cima do circuito).
3. Espere uns 15 s: o ESP32 religa, conecta no Wi-Fi e no broker de novo.

Por quê

Reiniciar é o mesmo que o celular reiniciar ou o aplicativo ser fechado e aberto. A sequência dos heartbeats recomeça em 1. Um servidor ingênuo, que identificasse o heartbeat só por aparelho e sequência, acharia que todos os heartbeats novos são *repetidos* e jogaria fora o celular inteiro. Aqui cada ligação sorteia um `bootId` diferente, que faz parte da identidade (`aparelho#boot#sequência`).

Tem que aparecer

Wokwi (serial): de novo o começo (`=== Presenca / aparelho do estudante ===`), com um `boot=` diferente do anterior, e depois heartbeats com `sequence` recomeçando em 1.
Servidor: enquanto o ESP32 religa, `SILENCIO`; depois `RETOMADO` e linhas com `seq=1`, `seq=2`... **sem nenhum** `DUPLICADO`. O estado volta a `PRESENTE` (a presença volta a contar, mas o orçamento continua esgotado: a aula é a mesma).

O que falar

"Reiniciar o celular não pode fazer o sistema achar que é tudo cópia. Por isso a identidade do heartbeat tem o boot. Esse problema eu só descobri rodando: num protótipo anterior, cada reinício deixava o aparelho mudo."

Se der errado

Aparece `DUPLICADO` em sequência: me avise (não deveria acontecer). O OLED fica em `SEM RESP.` por uns segundos: normal enquanto reconecta.

Painel a qualquer momento

No terminal do servidor, `p` e `Enter` mostram o resumo da aula: estado, acumulado, orçamento, contadores (repetidos, fora de ordem, saltos, atrasados) e cada mudança de estado com o horário.

C10 Mostrar o contrato funcionando

Como fazer

No **segundo** terminal (B7):

```
cd "D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA"
cd projeto-presenca\marco-02\contrato
python validar.py
```

Depois abra no VS Code `contrato/v1/presenca.heartbeat.v1.schema.json` e mostre `"additionalProperties": false` e o `"pattern"` do `eventId`.

Por quê

O contrato não é só documentação: o servidor lê o schema e rejeita qualquer mensagem que não bata com ele. O script mostra isso com os exemplos reais e com uma mensagem inventada com um campo a mais.

Tem que aparecer

```
Validando 10 mensagem(ns) contra contrato/v1/

  OK  ambiente-bufferizado.json          sala.ambiente.v1
  OK  …  (10 linhas OK)
  OK  heartbeat-sala-vizinha.json
presenca.heartbeat.v1

Agora de proposito: o mesmo heartbeat com um campo que o
contrato nao preve

  NAO heartbeat-com-bateria (inventado)
presenca.heartbeat.v1 -> (raiz): Additional properties are
not allowed ('bateria' was unexpected)
```

O que falar

“Uma mudança incompatível no formato vira uma versão nova, a v2, sem quebrar quem ainda usa a v1.”

C11 Mostrar os testes automáticos

Como fazer

No segundo terminal:

```
cd "D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA"
cd projeto-presenca\marco-02\servidor
python -m pytest testes -v
```

Por quê

Cada regra do projeto técnico virou um teste que roda em menos de um segundo, sem Wokwi. É a garantia de que a regra está certa independente da simulação.

Tem que aparecer

Os 34 nomes com `PASSED` e, no fim, `34 passed`.

O que falar

Destaque três nomes:
`test_ordem_de_chegada_nao_altera_o_resultado` (embaralha tudo e dá o mesmo resultado),
`test_sinal_forte_na_sala_vizinha_nao_conta` e
`test_orcamento_e_por_sessao_nao_por_evento`.

C12 A fronteira de CO_2: o gateway (opcional)

Como fazer

1. No segundo terminal (use `--ws` se o B1 deu `False`):

```
cd "D:\SOFTWARE PARA COMPUTAÇÃO UBÍQUA"
cd projeto-presenca\marco-02\co2-gateway
python consumidor.py
```

2. Numa aba nova do navegador, abra **wokwi.com/projects/476001394839038977** e clique em ▶. Deixe essa aba na frente (a do aparelho pode ficar parada).
3. **Normal:** no terminal do gateway digite `0` e `Enter`. LED verde, `COERENTE`.
4. **Decisão:** digite `25` e `Enter`, com o potenciômetro baixo (pouco CO_2). Em ~10 s: LED vermelho e **ALERTA DE INCOERÊNCIA** no gateway.
5. **Adversarial:** botão azul duas vezes: `DUPLICADO` e `FORA DE ORDEM`.

Por quê

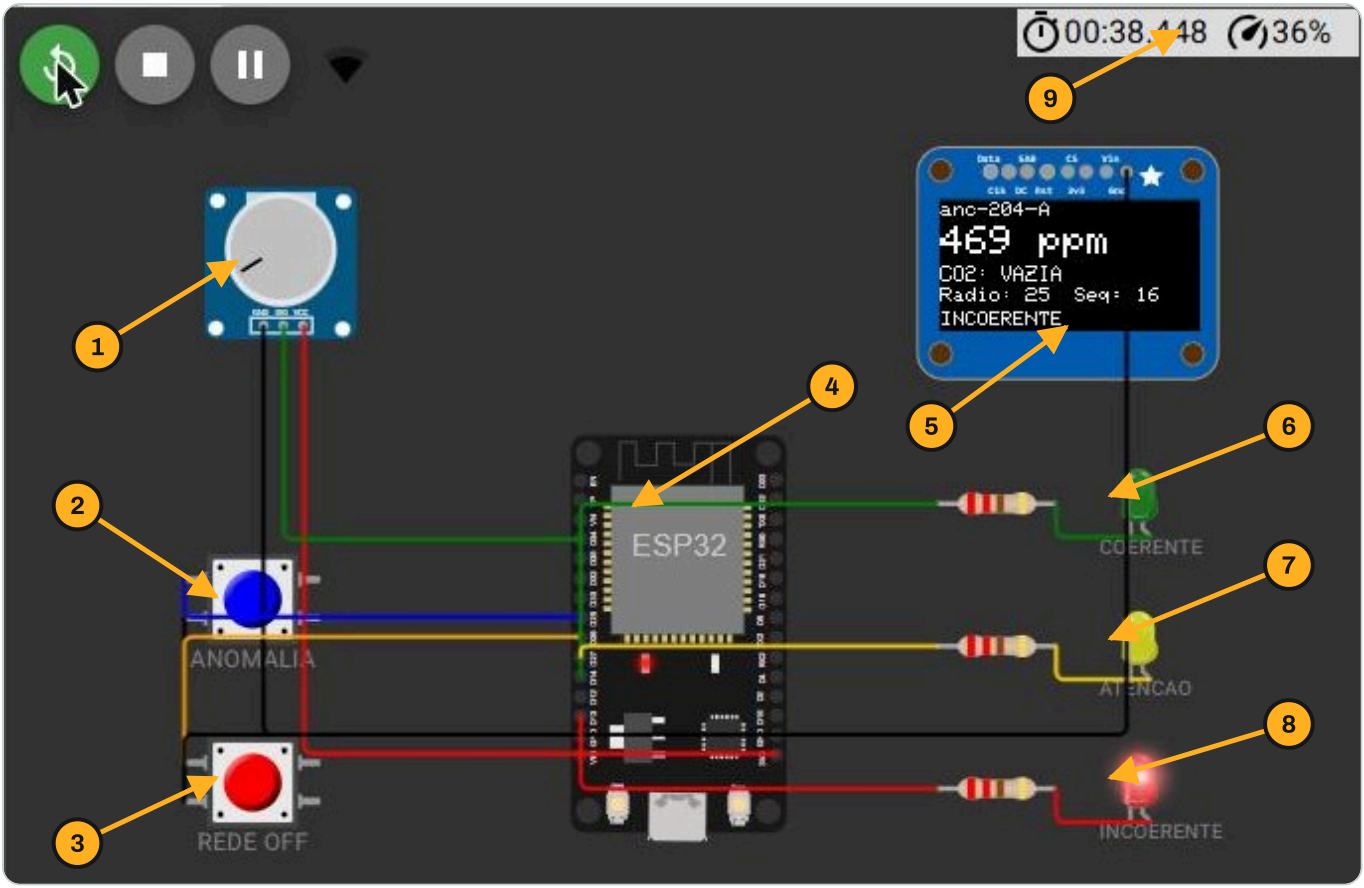
É a defesa contra a fraude que o rádio não pega: a turma deixa os celulares na sala e vai embora. Os celulares dizem "25 estudantes"; o CO_2 da sala diz "ninguém respira aqui". O número que você digita é a contagem que o rádio declara.

Tem que aparecer

```
02:19:26 DUPLICADO      anc-204-A#4 ja processado -
descartado sem efeito no estado
02:19:43 FORA DE ORDEM  seq=6 chegou depois de 7 (1 atras) -
aceito, nao retrocede o estado
02:19:59 seq=10           468.9 ppm  co2=VAZIA
radio=25  INCOERENTE
  ALERTA DE INCOERENCIA DE OCUPACAO
  O radio declara 25 estudantes,
  mas o CO2 em 469 ppm indica sala VAZIA.
```

Teclas do gateway

um número = contagem do rádio · `p` painel · `r` zera os contadores (use depois de reiniciar a simulação) · `q` sai.

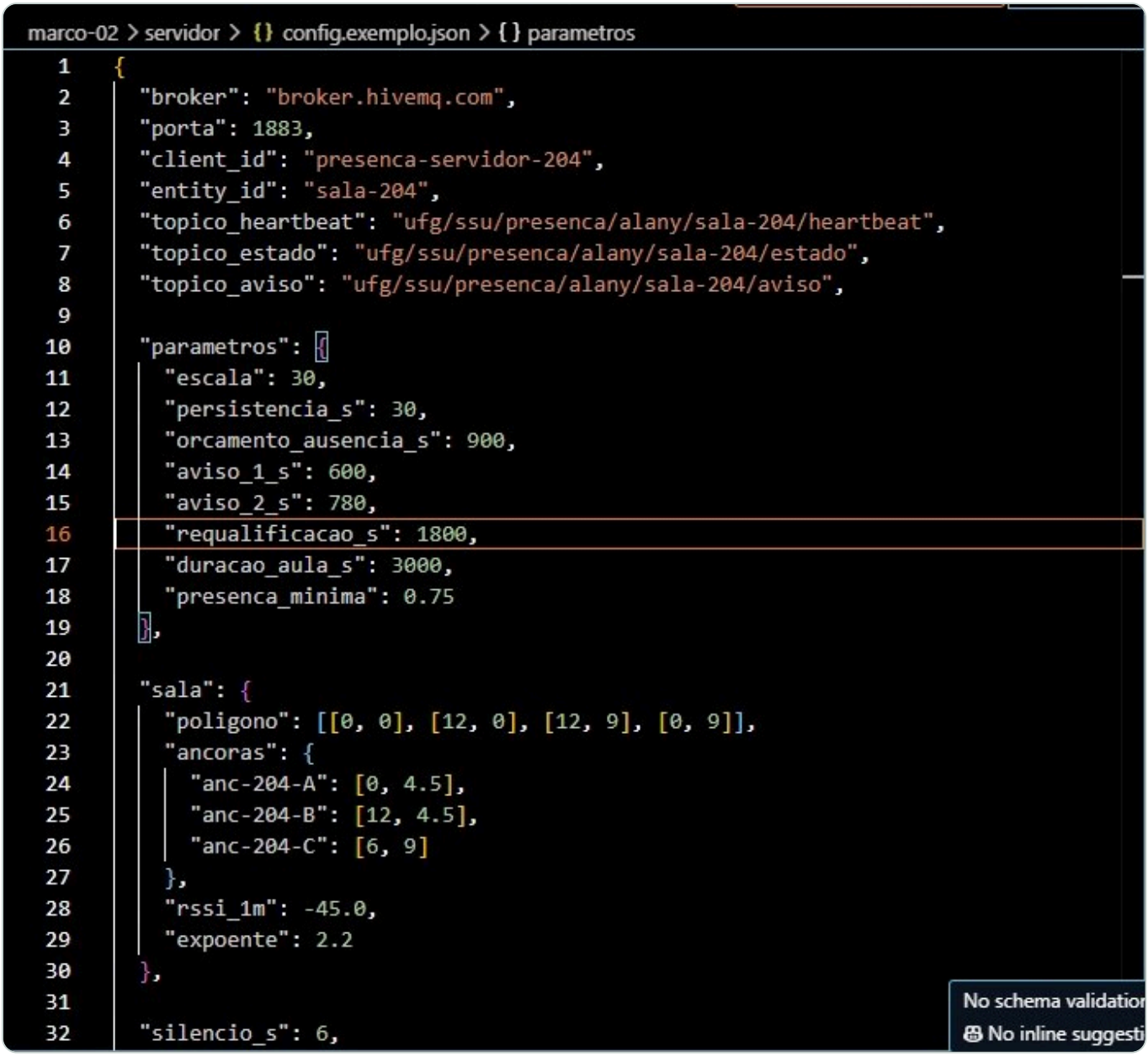


O projeto de CO_2 (**wokwi.com/projects/476001394839038977**) acusando incoerência.

1. **Potenciômetro** CO_2 simulado, de 380 a 2200 ppm.
2. **Botão azul** Anomalia de sequência (duplicata → fora de ordem → salto).
3. **Botão vermelho** Rede fora / de volta.
4. **ESP32** A âncora da sala.
5. **OLED** ppm, ocupação pelo CO_2, contagem do rádio, sequência, estado.
6. **LED verde** COERENTE.
7. **LED amarelo** ATENÇÃO (dados insuficientes ou transição).
8. **LED vermelho** INCOERENTE: o rádio diz 25 estudantes, o CO_2 diz sala vazia.
9. **Relógio** Tempo simulado.

O código do servidor, no VS Code (se pedirem)

Abra os arquivos pela coluna da esquerda. As legendas citam as linhas do print.




```
{
  "broker": "broker.hivemq.com",
  "porta": 1883,
  "client_id": "presenca-servidor-204",
  "entity_id": "sala-204",
  "topico_heartbeat": "ufg/ssu/presenca/alany/sala-204/heartbeat",
  "topico_estado": "ufg/ssu/presenca/alany/sala-204/estado",
  "topico_aviso": "ufg/ssu/presenca/alany/sala-204/aviso",

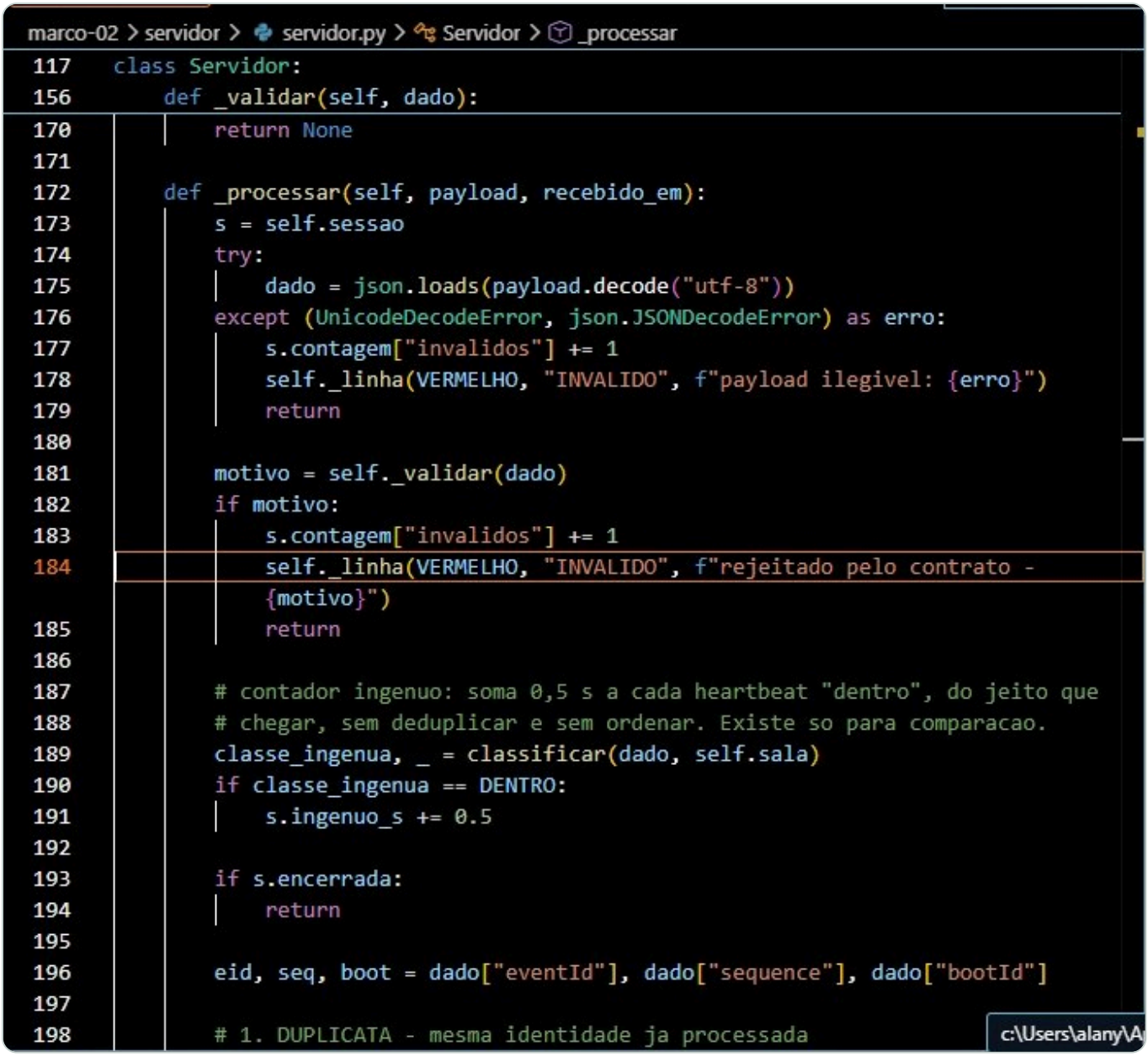
  "parametros": {
    "escala": 30,
    "persistencia_s": 30,
    "orcamento_ausencia_s": 900,
    "aviso_1_s": 600,
    "aviso_2_s": 780,
    "requalificacao_s": 1800,
    "duracao_aula_s": 3000,
    "presenca_minima": 0.75
  },

  "sala": {
    "poligono": [[0, 0], [12, 0], [12, 9], [0, 9]],
    "ancoras": {
      "anc-204-A": [0, 4.5],
      "anc-204-B": [12, 4.5],
      "anc-204-C": [6, 9]
    },
    "rssi_1m": -45.0,
    "expoente": 2.2
  },

  "silencio_s": 6,
```

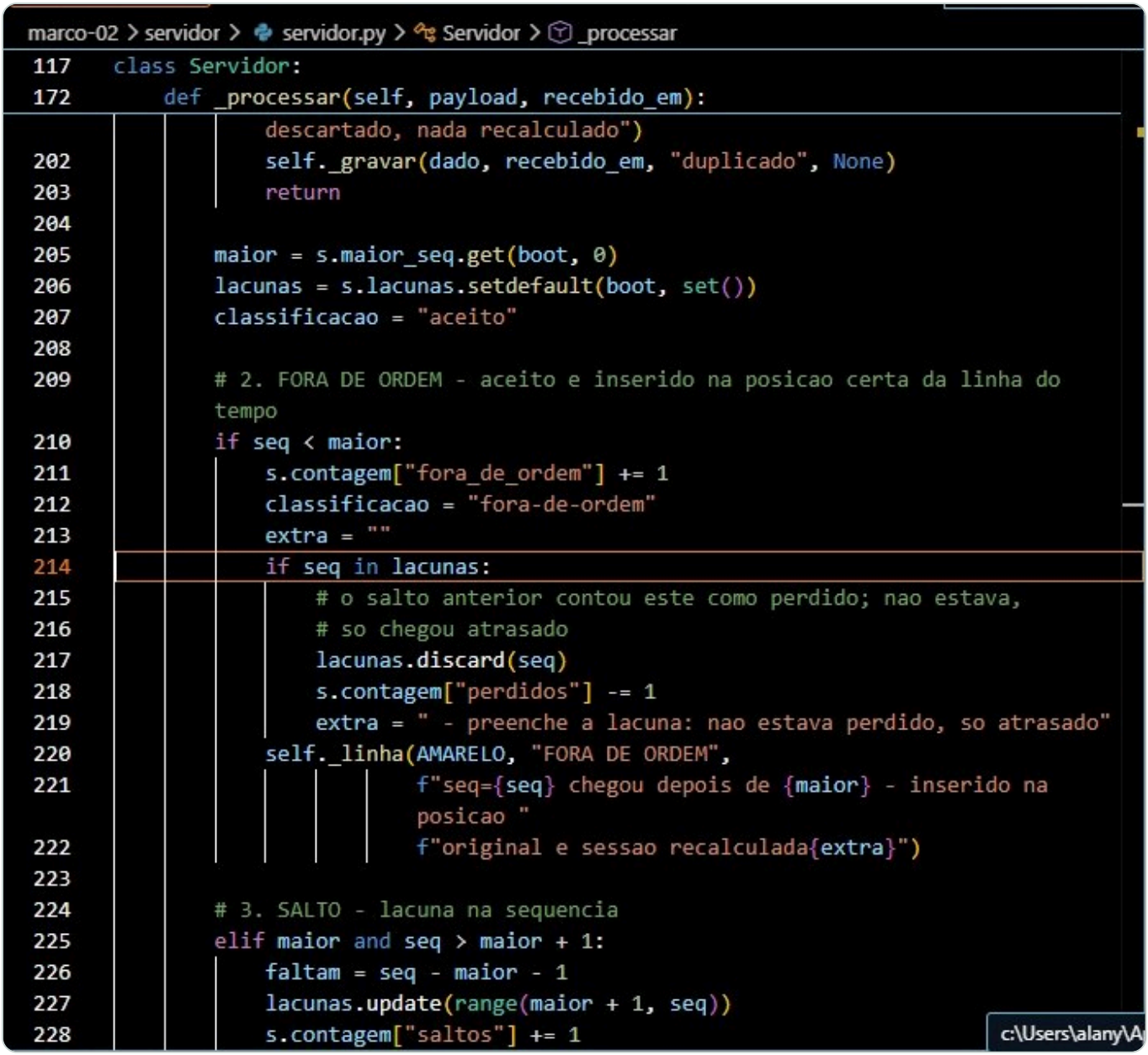
`servidor/config.exemplo.json`

1. **Linhas 2–8** Broker e os três tópicos (heartbeat, estado, aviso).
2. **Linhas 10–19** **Os parâmetros** em valores reais (30 s, 900 s = 15 min...) e a `escala` 30 que divide todos. Mudar `escala` é a alteração ao vivo mais fácil.
3. **Linhas 21–30** A planta: polígono 12×9 m, posição das 3 âncoras e o modelo de propagação.



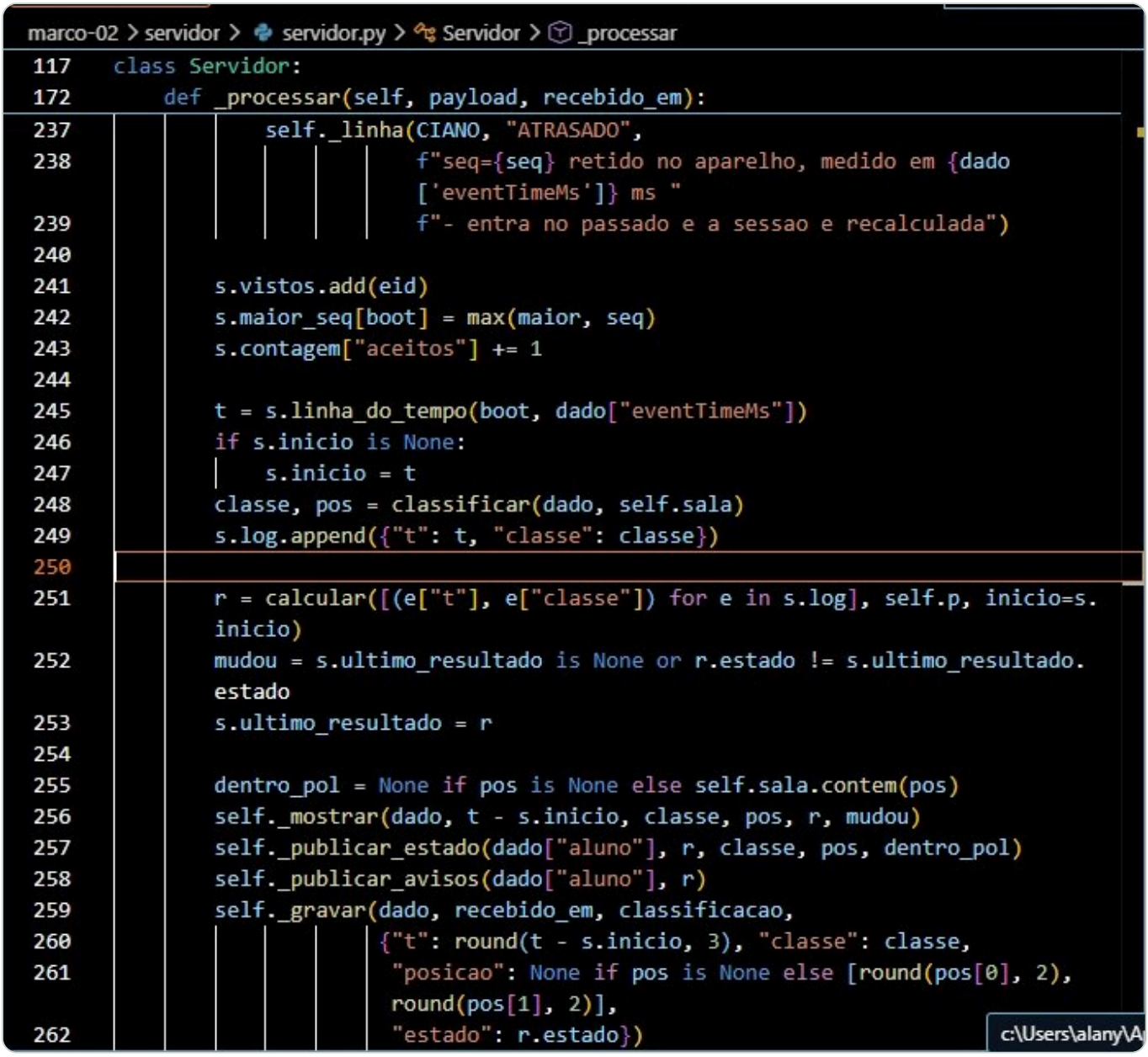
`servidor.py` — início do processamento

1. **Linhas 172–179** Chegou uma mensagem: tenta ler o JSON.
2. **Linhas 181–185** Valida contra o contrato; se falhar, escreve `INVALIDO` e descarta.
3. **Linhas 187–191** O contador ingênuo, só para comparação.
4. **Linha 196** Pega `eventId`, sequência e boot.



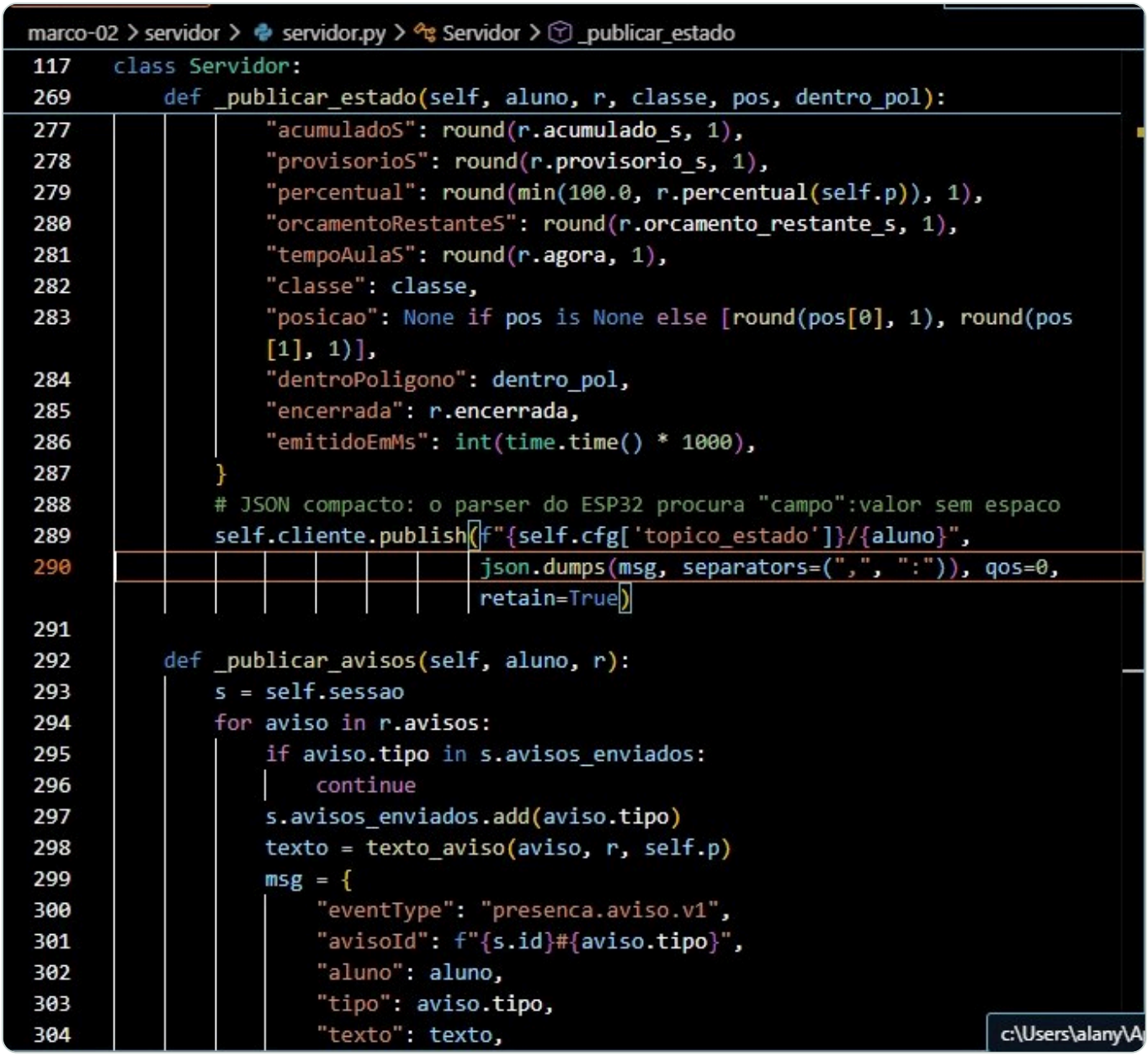
`servidor.py` — as três anomalias

1. **Linhas 198–203 Duplicata:** `eventId` já visto → descarta.
2. **Linhas 209–222 Fora de ordem:** sequência menor que a maior vista → aceita e insere no lugar certo; se preenche uma lacuna, desconta o perdido.
3. **Linhas 224–228 Salto:** sequência pulou → conta os perdidos e guarda a lacuna.



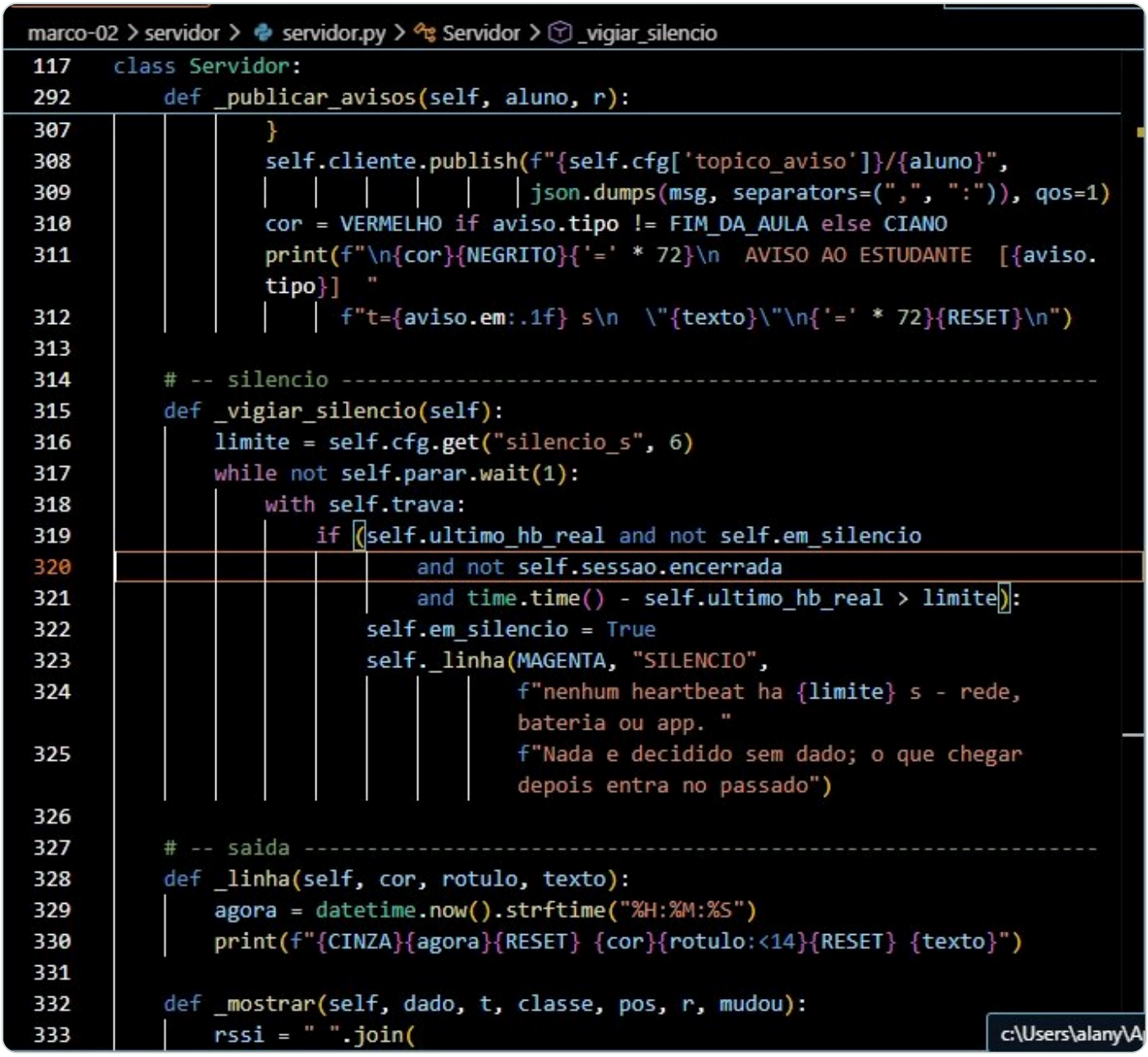
`servidor.py` — do heartbeat à decisão

1. **Linhas 234–239** Atrasado (`bufferizado`): avisa que entra no passado.
2. **Linhas 241–248** Registra, põe na linha do tempo, classifica (dentro/fora/neutro) e guarda no log.
3. **Linha 251** **Refaz a sessão inteira** com `calcular()` .
4. **Linhas 256–258** Mostra no terminal, publica o estado e os avisos.



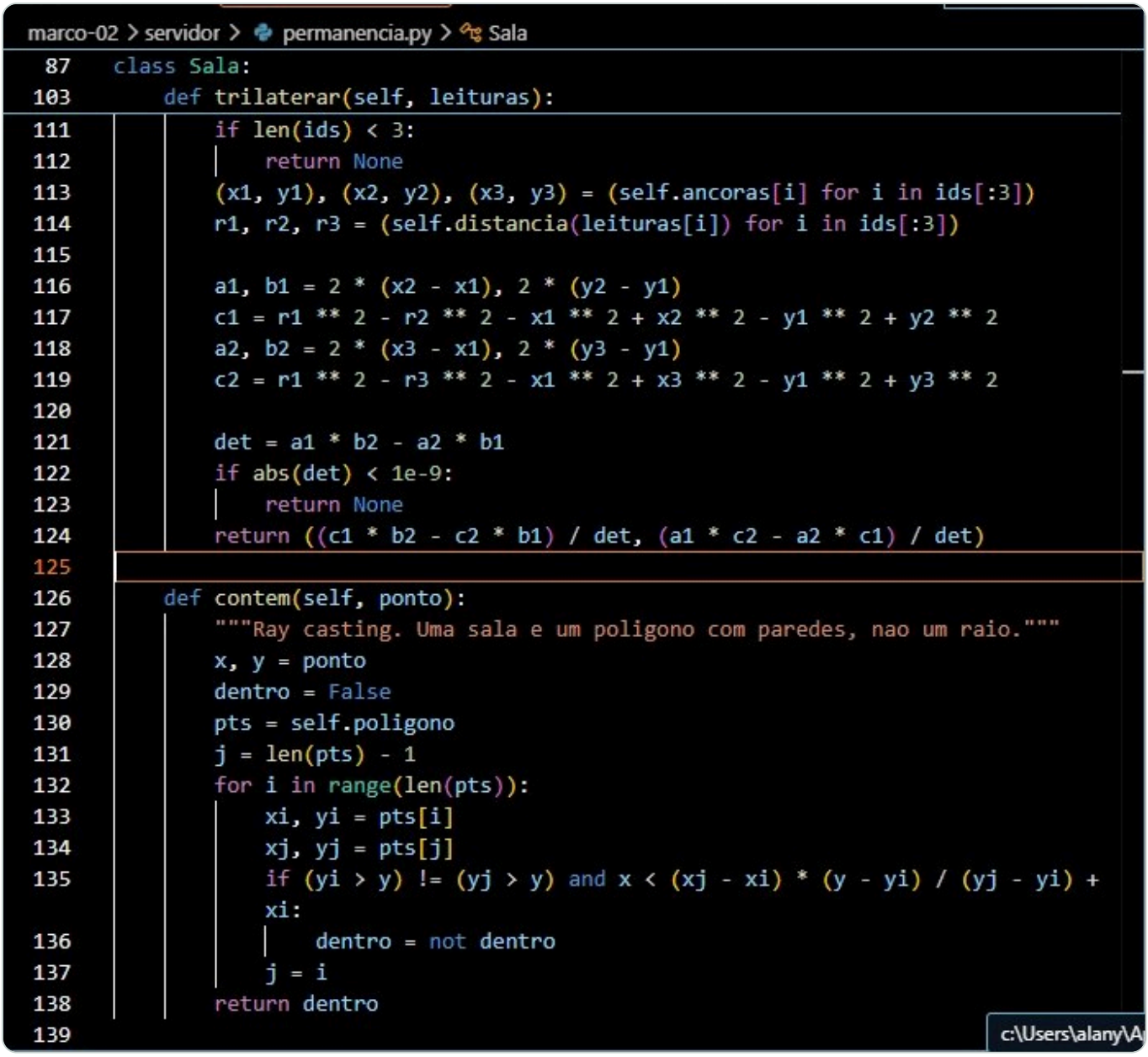
`servidor.py` — respostas ao aparelho

1. **Linhas 269–290** Monta o `presenca.estado.v1` e publica com `retain` no tópico do aluno.
2. **Linhas 292–310** Para cada aviso novo: monta o `presenca.aviso.v1`, publica com QoS 1 e imprime a faixa vermelha no terminal.



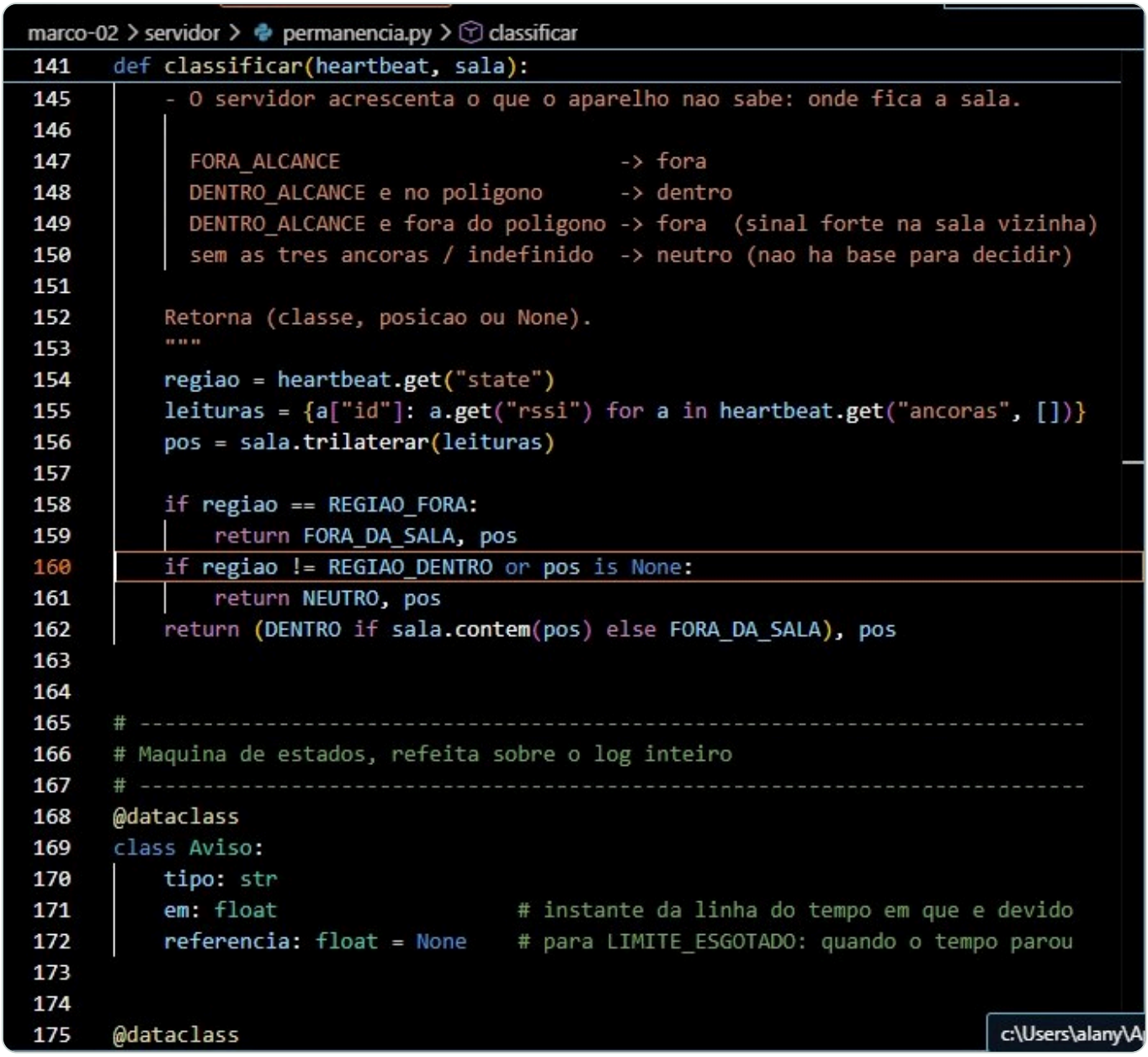
`servidor.py` — silêncio

1 **Linhas 315–325** A cada segundo olha o relógio real; sem heartbeat há 6 s, escreve `SILENCIO` e não decide nada.



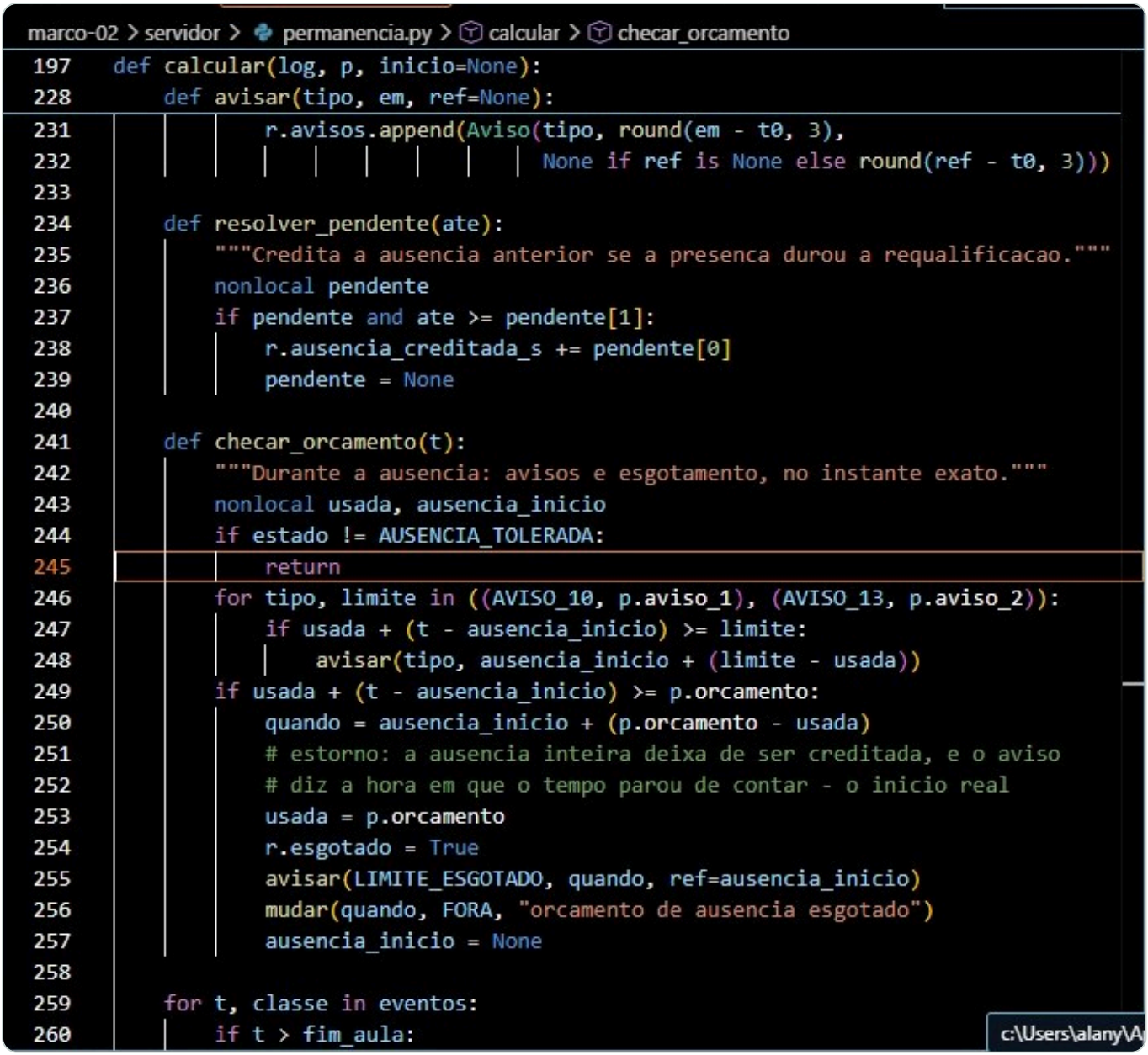
`permanencia.py` — trilateração e polígono

1. **Linhas 103–124 Trilateração**: RSSI vira distância; três círculos viram um sistema linear; resolve (x, y).
2. **Linhas 126–138 Polígono**: conta quantas paredes uma semirreta atravessa (ímpar = dentro).



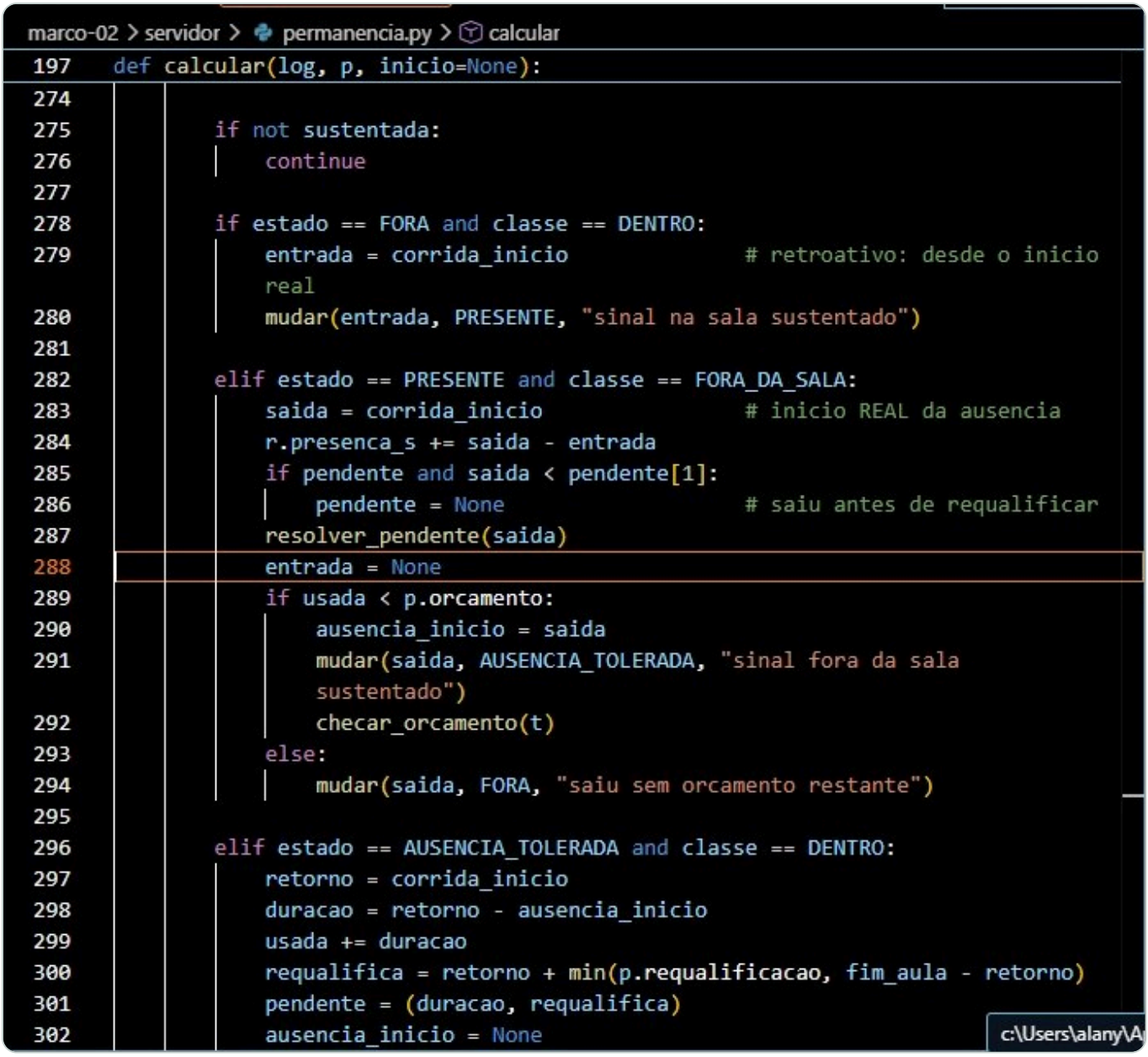
`permanencia.py` — o que um heartbeat diz

1. **Linhas 141–153** A tabela da decisão, escrita no comentário.
2. **Linhas 155–162** Fora do alcance → fora; sem 3 âncoras → neutro; senão, o polígono decide.



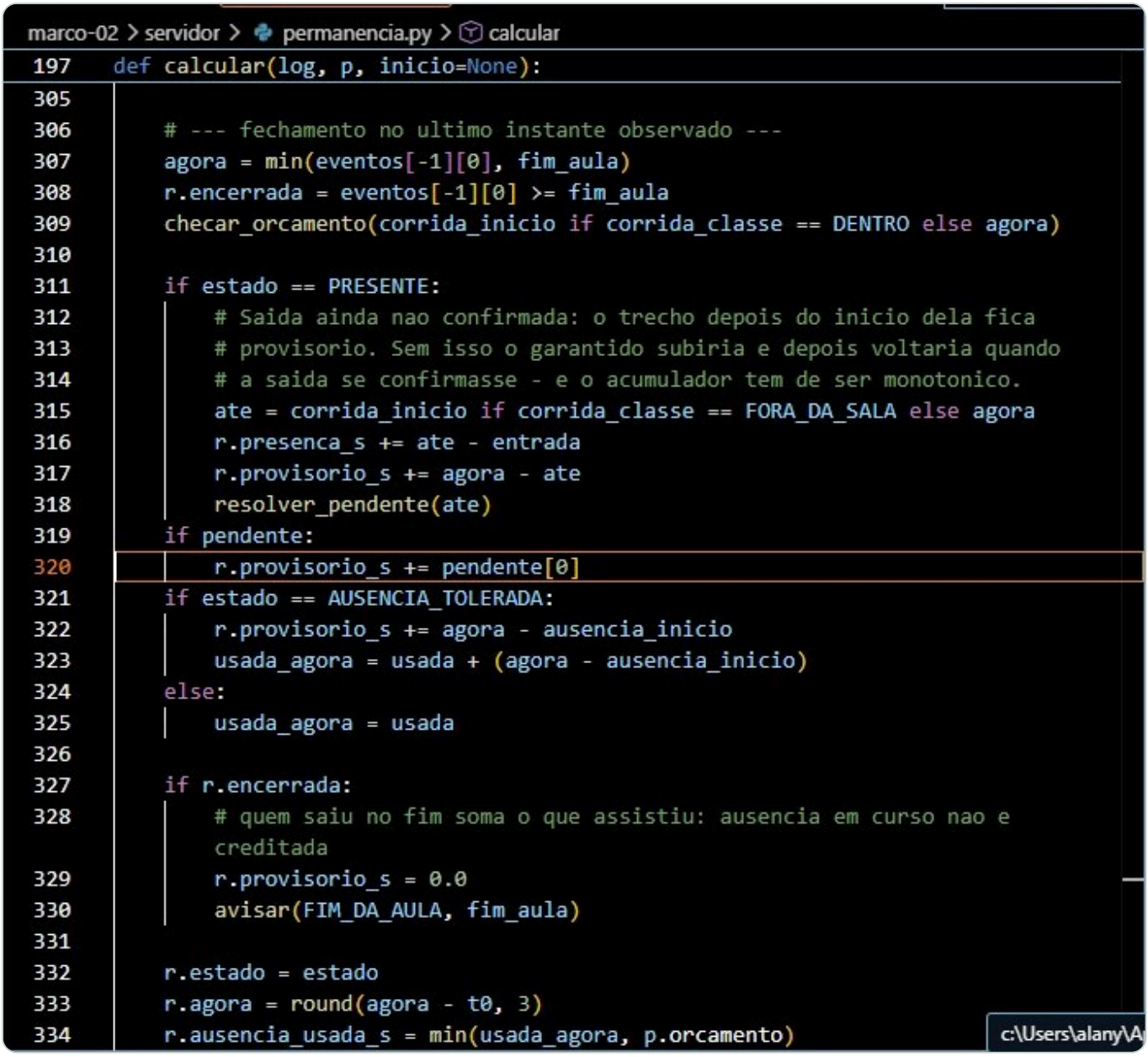
`permanencia.py` — orçamento

1. **Linhas 234–239** Credita a ausência anterior só se a presença durou a requalificação.
2. **Linhas 241–257** Durante a ausência: avisos de 20 s e 26 s e, ao esgotar, **estorno** e FORA.



`permanencia.py` — a máquina de estados

1. **Linhas 278–280** FORA → PRESENTE, datado no início real da condição.
2. **Linhas 282–294** PRESENTE → AUSÊNCIA (se há orçamento) ou → FORA (se não há).
3. **Linhas 296–304** AUSÊNCIA → PRESENTE: consome o orçamento e deixa a ausência pendente de requalificação.



`permanencia.py` — fechamento

1. **Linhas 306–318** No último instante: o que ainda não se confirmou vira *provisório*; o garantido nunca cai.
2. **Linhas 327–330** Fim da aula: ausência em curso não é creditada; emite o aviso final.

D Etapa D · Se algo der errado

O QUE APARECE	POR QUE ACONTECE	O QUE FAZER
`Test-NetConnection: command not found`	O terminal é o Git Bash (`MINGW64` , `$`), e esse comando só existe no PowerShell	Abra um PowerShell: setinha ∨ ao lado do + (A2)
`No such file or directory: 'requirements.txt'` ou `can't open file 'servidor.py'`	O terminal está em outra pasta (ex. `C:\WINDOWS\System32`)	Faça o `cd` (B2) e repita
`cd` : `Não é possível localizar um parâmetro posicional que aceite o argumento 'PARA'`	O caminho foi digitado sem aspas; o PowerShell corta no primeiro espaço	Cole o comando do guia, com as aspas
`cd` : `PathNotFound` / `não existe`	Nome da pasta digitado errado (ex. `projetopresenca` sem hífen)	Cole o comando do guia em vez de digitar
`ModuleNotFoundError: No module named 'paho'`	Bibliotecas não instaladas	A4
O servidor não mostra `[MQTT] conectado`	A rede bloqueia a porta 1883	`Ctrl` + `C` e `python servidor.py --ws` ; se ainda não conectar, 4G do celular
Com `--ws` , a primeira resposta demora uns segundos	O WebSocket tem mais etapas para abrir	Normal; depois fica rápido
Wokwi em “Compiling…” ou “Build Servers Busy”	Fila do plano gratuito	Espere até 1–2 min
Relógio do Wokwi parado e servidor escrevendo `SILENCIO`	A janela ou aba do Wokwi ficou escondida e o navegador congelou a simulação	Traga o navegador para frente (B6)
OLED com `SEM RESP.` e LEDs apagados	O servidor não está rodando ou não conectou. É o comportamento seguro funcionando	B3

Apertei o botão e nada aconteceu	Clique rápido demais para o tempo simulado	Segure 1 s
Depois de reiniciar, o estado não é o esperado	O ↻ não volta os potenciômetros ao lugar, e a aula antiga continua no servidor	Refaça a posição “dentro da sala” e digite `n` no servidor
A aula acabou no meio do teste	Passaram 100 s de simulação	`n` no servidor

Se a banca pedir uma alteração ao vivo

PEDIDO	COMO FAZER	O QUE ACONTECE E POR QUÊ
“Deixe a tolerância maior”	No VS Code, abra `servidor/config.exemplo.json`, troque `"escala": 30` por `15`, salve (`Ctrl`+`S`), pare o servidor (`Ctrl`+`C`) e ligue de novo (B3)	Todos os tempos dobram (orçamento 60 s, avisos em 40 s e 52 s), porque todos são o valor real dividido pela escala
“Mude a histerese”	No Wokwi, `sketch.ino` linha 70: `LIMIAR_ENTRADA = -70.0` → `-60.0`; clique em ▶	O aparelho passa a exigir sinal mais forte para entrar no alcance
“Mostre o contrato rejeitando algo”	`python validar.py` (C10)	A mensagem com o campo `bateria` é recusada

Não clique em SAVE no Wokwi depois de uma alteração ao vivo: o projeto é público e a mudança ficaria salva.

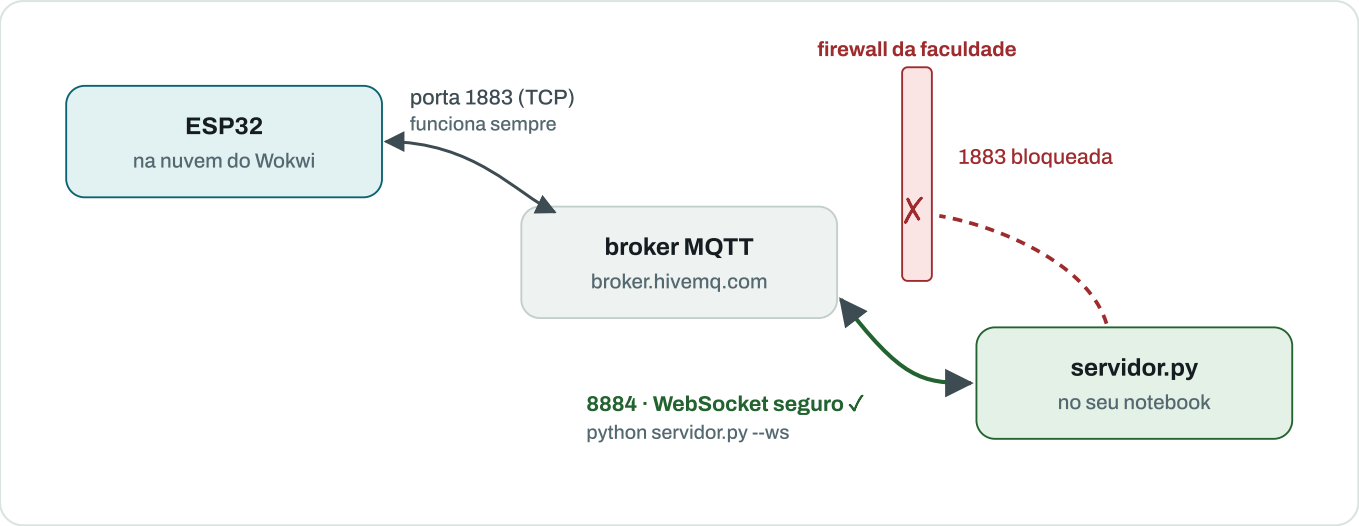
G14 A rede: porta 1883, MQTT e WebSocket

Por que o servidor tem duas formas de conectar, e o que responder se perguntarem.

O caminho de uma mensagem

O ESP32 e o servidor nunca falam direto um com o outro. Os dois conversam com um **broker** MQTT, o `broker.hivemq.com`, que funciona como um correio

na internet: o ESP32 deixa o heartbeat num tópico, o broker entrega a quem assinou esse tópico (o servidor), e a resposta faz o caminho inverso.



O que é uma porta

Um computador na internet tem um endereço, e cada serviço dentro dele atende numa **porta**, que é um número. Por convenção, sites usam a 443 (HTTPS) e o MQTT comum usa a **1883**. O **firewall** é o porteiro da rede: decide para quais portas os computadores de dentro podem se conectar. Redes de faculdade e de empresa costumam liberar a web e bloquear o resto, e a 1883 cai no "resto". Foi o que se viu na rede da faculdade: três brokers diferentes deram tempo esgotado na 1883, enquanto a 443 passava.

O que é WebSocket

WebSocket é um jeito de abrir uma conexão de mão dupla que fica aberta. Ela **começa como um pedido comum de página web** (HTTP) e depois vira um canal por onde os dois lados mandam mensagens quando quiserem. Foi criado para páginas web receberem dados em tempo real, como em chats e placares ao vivo. Como nasce parecendo tráfego web, os firewalls costumam deixá-lo passar.

A ideia aqui é **embrulhar**: as mesmas mensagens MQTT, com os mesmos tópicos e o mesmo JSON, viajam dentro de um WebSocket. O MQTT não muda; muda só o envelope por onde ele passa.

	MQTT COMUM	MQTT SOBRE WEBSOCKET SEGURO
Comando	`python servidor.py`	`python servidor.py --ws`
Endereço	`broker.hivemq.com:1883`	`wss://broker.hivemq.com:8884/mqtt`
Camadas	MQTT → TCP	MQTT → WebSocket → TLS → TCP
Criptografia	Não	Sim (TLS, o mesmo cadeado do HTTPS)
Passa no firewall da faculdade?	Não (testado)	Costuma passar (não testado lá)
Tópicos, JSON, contrato	Idênticos nos dois	

O **wss** do endereço quer dizer "WebSocket seguro": o WebSocket vai dentro de TLS, a criptografia do cadeado do navegador. O `/mqtt` no fim é o caminho que o broker usa para esse serviço.

E o ESP32?

Não muda nada. Ele roda nos servidores do Wokwi, que ficam na internet, fora da rede da faculdade, e continua na 1883. O broker aceita os dois transportes ao mesmo tempo e entrega as mensagens de um para o outro. Testei assim em 25/09/2026, com o servidor em WebSocket e o aparelho em TCP: os heartbeats chegaram ao servidor e as respostas voltaram ao aparelho.

Onde está no código

Em `servidor/servidor.py`, na função `criar_cliente`. Com `--ws`, ela cria o cliente MQTT com `transport="websockets"`, liga a criptografia com `tls_set()`, define o caminho com `ws_set_options(path="/mqtt")` e usa a porta `porta_ws` (8884) do `config.exemplo.json`. O gateway de CO_2 tem a mesma função. Para deixar o WebSocket como padrão, sem precisar do `--ws`, troque `"transporte": "tcp"` por `"websockets"` no config.

O que ainda não se sabe

A 8884 não foi testada *dentro* da rede da faculdade: os testes de hoje foram em casa. Por isso a ordem no dia é: `Test-NetConnection broker.hivemq.com -Port 1883` ; se der False, o mesmo com `-Port 8884` ; se der True, use `--ws` ; se der False, 4G do celular.

Se perguntarem

P. Por que não usar WebSocket sempre?

O MQTT direto é mais simples e mais leve, e é o que o ESP32 usa. O WebSocket entra para atravessar uma rede que bloqueia o MQTT, sem mexer no protocolo nem no contrato.

P. A mensagem muda?

Não. É o mesmo JSON, nos mesmos tópicos, validado pelo mesmo schema. Muda só o transporte.

P. E num sistema real?

O aplicativo do celular estaria na rede da faculdade, como o notebook. Por isso faria sentido ele já usar um transporte seguro que passe em qualquer rede (o projeto técnico prevê HTTPS). O `--ws` mostra que trocar o transporte não mexe em nada acima dele.

Parte I · fronteira principal

Aparelho do estudante ↔ servidor de permanência

O núcleo do sistema Presença rodando de verdade: um ESP32 que ouve as três âncoras e um servidor que transforma esses heartbeats em minutos de permanência, avisa antes de punir e devolve a decisão ao aparelho.

01 O que este marco entrega

A chamada tradicional mede **presença**: um estado binário, num instante arbitrário. O Presença mede **permanência**, o tempo acumulado ao longo da aula. Três minutos de sensor ruim custam três minutos, e não a aula inteira.

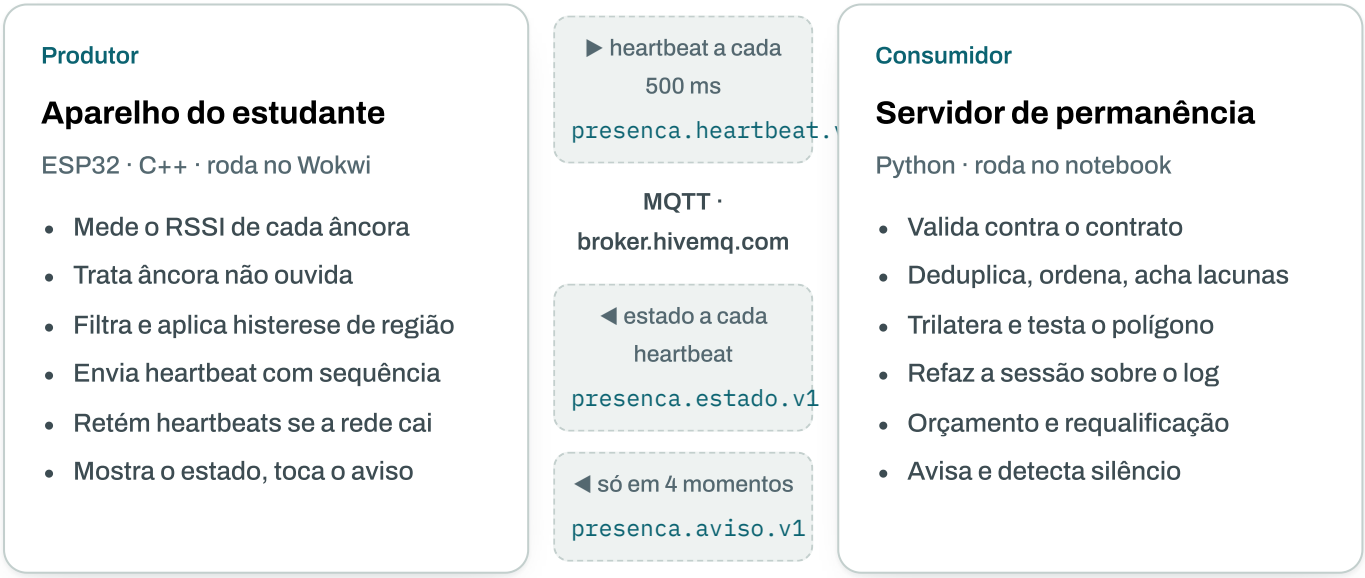
O Marco 2 pede uma fronteira real entre *dois* componentes. A escolhida é a que carrega o projeto: o **aparelho do estudante**, que mede o sinal das âncoras, falando com o **servidor**, que decide quanto tempo aquilo vale. Tudo o que o projeto técnico chama de regra inviolável passa por essa fronteira: histerese, trilateração, polígono, persistência, acumulador monotônico, orçamento por sessão, requalificação e aviso antes da punição.

7 cenários executados no Wokwi, com captura e log	**34** testes automatizados passando	**98,6 %** permanência da sessão gravada, calculada sobre 188 heartbeats	**3** defeitos encontrados rodando, todos corrigidos

O ciclo completo exigido pela Atividade 03

ETAPA	ONDE ACONTECE
Fenômeno	Intensidade do sinal das âncoras A, B e C no ponto onde o estudante está
Entrada	Três potenciômetros em `GPIO34`, `GPIO35` e `GPIO32`, convertidos para −105… −35 dBm
Validação	Âncora não ouvida abaixo de −100 dBm (dado ausente, não número baixo), média móvel de 5 amostras por âncora
Evento	`presenca.heartbeat.v1` em JSON, no serial e no MQTT, a cada 500 ms
Estado e regra	No aparelho, região com histerese −70/−85 dBm. No servidor, polígono, persistência, máquina de estados, orçamento e requalificação
Decisão	PRESENTE · AUSENCIA_TOLERADA · FORA
Atuação	LEDs e OLED mostram o estado; buzzer e OLED entregam os avisos de 10 min, 13 min e limite esgotado

02 A fronteira



A âncora da sala **não** aparece nesta fronteira, e isso é deliberado: pela decisão fechada nº 3, ela só transmite e nunca escuta aparelhos. Quem mede é o aparelho. Por isso o ESP32 deste marco faz o papel do celular, e as âncoras existem apenas como o sinal que ele ouve (os potenciômetros).

Quem decide o quê

DECISÃO	ONDE	POR QUÊ
A âncora foi ouvida? Qual o sinal filtrado?	Aparelho	É medição; só o aparelho tem o rádio
Região de rádio: dentro ou fora do alcance	Aparelho	É o que o iOS faz no monitoramento de região. O sistema operacional decide entrada e saída e acorda o app
O ponto está *dentro da sala*?	Servidor	Só o servidor conhece a planta. Rádio atravessa parede, e um sinal forte na sala vizinha passa pela histerese mas não pelo polígono
Estado, acumulado, orçamento, avisos	Servidor	Precisa do log inteiro da sessão e é recalculado retroativamente
Qual horário vale	Servidor	O aparelho só informa tempo relativo ao boot; o servidor grava o próprio carimbo de recepção

Uma volta completa pela fronteira

1 Aparelho · a cada 100 ms

Lê os três ADCs, converte para dBm, descarta âncora abaixo de −100 dBm e atualiza a média móvel de cada uma.

2 Aparelho

Aplica a histerese sobre o melhor sinal: `DENTRO_ALCANCE` acima de −70 dBm, `FORA_ALCANCE` abaixo de −85 dBm. Entre os dois, mantém.

3 Aparelho · a cada 500 ms

Monta o heartbeat com `eventId = apar-01#bootId#seq` e publica. Se a rede está fora, guarda na fila.

4 Servidor

Valida contra `presenca.heartbeat.v1.schema.json`. Um campo a mais ou a menos é rejeitado.

5 Servidor

Confere a sequência: duplicata é descartada, fora de ordem é inserido no lugar certo, salto abre uma lacuna.

6 **Servidor**

Converte RSSI em distância, trilatera, testa o polígono e classifica o heartbeat como dentro, fora ou neutro.

7 **Servidor**

Refaz a sessão inteira a partir do log e obtém estado, acumulado garantido, provisório e orçamento restante.

8 **Servidor → aparelho**

Publica `presenca.estado.v1` com retain, no tópico do próprio aluno. Se um limite de aviso foi cruzado, publica também `presenca.aviso.v1`.

9 **Aparelho**

Acende o LED do estado, escreve no OLED e, se houver aviso novo, toca o buzzer. Aviso repetido é ignorado.

03 Todos os arquivos

```
marco-02/
├── README.md                    ← a entrega: a fronteira em uma página
├── GUIA.md                      ← guia da segunda fronteira (CO₂)
│
├── contrato/v1/                 ← O IDIOMA dos componentes (versão no nome)
│   ├── presenca.heartbeat.v1.schema.json   aparelho → servidor
│   ├── presenca.estado.v1.schema.json      servidor → aparelho
│   ├── presenca.aviso.v1.schema.json       servidor → aparelho
│   ├── sala.ambiente.v1.schema.json        (CO₂) âncora → gateway
│   ├── gateway.contagem.v1.schema.json     (CO₂) gateway → âncora
│   └── exemplos/                mensagens reais, todas válidas pelo schema
│
├── aparelho/                    ← O QUE RODA NO ESP32 (Wokwi)
│   ├── sketch.ino                   ~535 linhas de C++
│   ├── diagram.json                 o circuito em texto
│   └── libraries.txt                PubSubClient, Adafruit GFX, SSD1306
│
├── servidor/                    ← O QUE RODA NO NOTEBOOK
│   ├── permanencia.py               a regra: localização + máquina de estados, se
│   ├── servidor.py                  MQTT, contrato, sequência, avisos, silêncio
│   ├── config.exemplo.json          broker, tópicos, parâmetros, planta da sala
│   ├── requirements.txt             paho-mqtt, jsonschema
│   └── testes/                      34 testes (pytest)
│
├── co2-ancora/  co2-gateway/    ← a segunda fronteira (Parte II)
│
├── evidencias/presenca/         ← capturas e logs da execução no Wokwi
│   ├── 01…07-*.jpg                  uma captura por cenário
│   ├── log-serial-aparelho.txt      tudo o que o ESP32 escreveu
│   ├── log-servidor.txt             tudo o que o servidor escreveu
│   └── recebidos.jsonl              cada heartbeat com carimbo e classificação
│
└── apresentacao/                ← este documento (HTML e PDF) e suas fontes
```

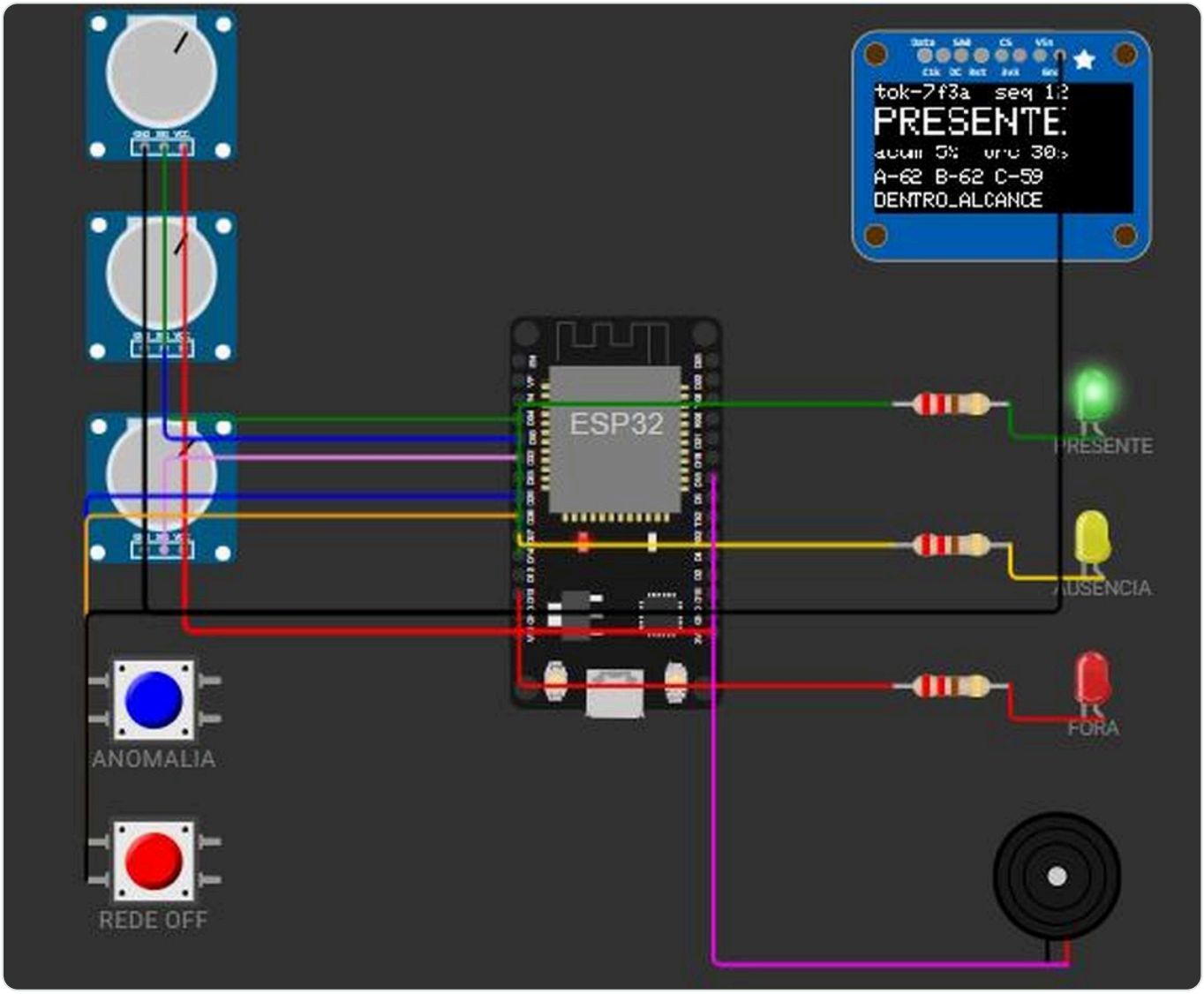
Por que a lógica mora num arquivo sem rede

`permanencia.py` não importa MQTT nem lê relógio. Recebe uma lista de heartbeats e devolve o resultado. Isso tem duas consequências. Dá para testar cada regra do projeto técnico em milissegundos, sem Wokwi nem broker. E o cálculo retroativo sai de graça: como a função só olha para o log, basta chamá-la de novo quando chega um dado atrasado.

Arquivos que nascem em execução

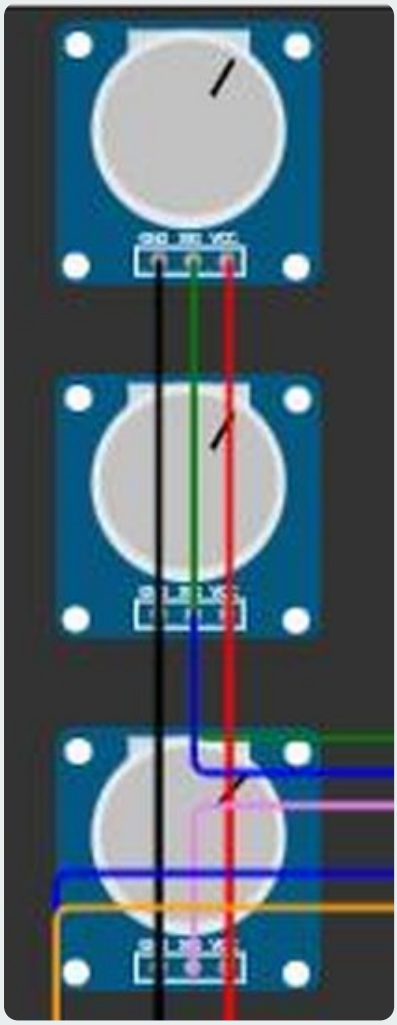
ARQUIVO	QUANDO APARECE	VERSIONADO?
`servidor/config.json`	Ao copiar o exemplo para mudar broker ou escala	Não
`servidor/recebidos.log`	Toda execução; uma linha JSON por heartbeat, com o carimbo do servidor, a classificação e o que foi derivado (t, classe, posição, estado)	Não, mas uma cópia está em `evidencias/`

04 O circuito do aparelho, peça por peça



Circuito completo em execução. O OLED mostra `PRESENTE` e o LED verde está aceso: o servidor confirmou a presença.

PEÇA	PINO DO ESP32	PAPEL
Potenciômetro A (de cima)	`GPIO34`	RSSI da âncora `anc-204-A`, parede oeste
Potenciômetro B (meio)	`GPIO35`	RSSI da âncora `anc-204-B`, parede leste
Potenciômetro C (de baixo)	`GPIO32`	RSSI da âncora `anc-204-C`, parede norte
Botão azul ANOMALIA	`GPIO25`	Arma duplicata → fora de ordem → salto
Botão vermelho REDE OFF	`GPIO26`	Liga e desliga a rede simulada
LED verde + 220 Ω	`GPIO14`	`PRESENTE`
LED amarelo + 220 Ω	`GPIO27`	`AUSENCIA_TOLERADA`; pisca durante um aviso
LED vermelho + 220 Ω	`GPIO13`	`FORA`
Buzzer	`GPIO18`	Toca 400 ms a 1760 Hz em cada aviso novo
OLED SSD1306 (I²C 0x3C)	`SDA 21` `SCL 22`	Estado, acumulado, orçamento, RSSI, região e texto do aviso



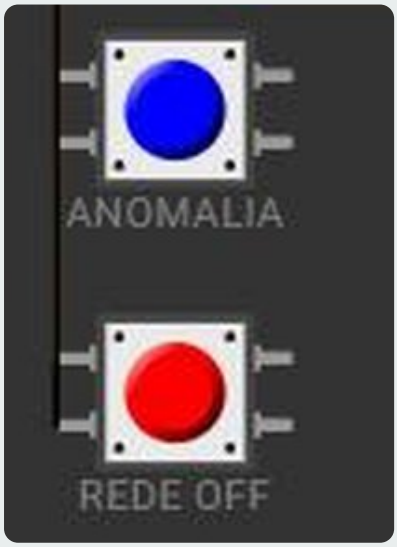
Três potenciômetros: o sinal das três âncoras

O que são. Resistores variáveis com três pinos: VCC (3,3 V), GND e o cursor (SIG), que entrega uma tensão entre 0 e 3,3 V conforme o giro. O ADC de 12 bits do ESP32 lê isso como 0 a 4095.

O que representam. Cada um é o RSSI que o celular mediria de uma âncora. O código converte linearmente: `-105 + (leitura / 4095) × 70`, ou seja, −105 dBm no mínimo e −35 dBm no máximo.

Por que três. Porque o projeto usa trilateração: com três distâncias dá para calcular um ponto, e com um ponto dá para perguntar se ele está *dentro da sala*. Um potenciômetro só daria um raio, e raio é exatamente o que o projeto rejeita.

Por que ADC1. Os pinos 32, 34 e 35 pertencem ao ADC1. O ADC2 fica indisponível enquanto o Wi-Fi está ligado, e este aparelho vive conectado.

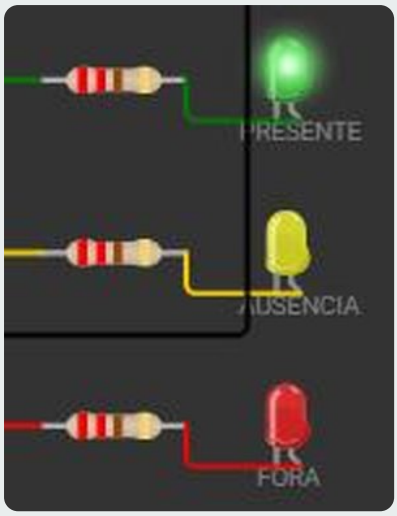


Dois botões: as falhas sob demanda

Ligados entre o pino e o GND, com o `INPUT_PULLUP` interno: solto lê `HIGH`, apertado lê `LOW`. O código age na **borda de descida** e ignora mudanças a menos de 50 ms da anterior (debounce), para que um aperto não conte como vários.

Azul, ANOMALIA. Cada aperto arma a próxima anomalia do ciclo duplicata → fora de ordem → salto, aplicada no heartbeat seguinte. É o teste adversarial da matrícula terminada em 8.

Vermelho, REDE OFF. Alterna uma queda de rede simulada. O aparelho continua medindo e guarda os heartbeats; ao voltar, entrega todos com `bufferizado: true`.



Três LEDs: a decisão do servidor, visível

Cada LED tem um resistor de 220 Ω em série: com 3,3 V no pino e cerca de 2 V de queda no LED, passam uns 6 mA, dentro do que o GPIO fornece com folga.

Comportamento seguro. Os LEDs mostram o estado que o servidor decidiu, e só enquanto essa resposta é recente (4 s). Se o servidor some ou a rede cai, **todos se apagam**: um verde velho aceso diria "você está presente" sem ninguém saber se é verdade. O OLED explica o motivo (`SEM RESP.` ou `REDE OFF`).



Buzzer: o aviso que fecha o laço

Um piezo entre o `GPIO18` e o GND. `tone(18, 1760, 400)` gera uma onda quadrada de 1760 Hz por 400 ms.

Ele representa a notificação do celular. É o ponto em que o sistema deixa de só medir e passa a **atuar**: o aviso chega enquanto o estudante ainda pode voltar, e voltar muda a grandeza que o sistema mede. Por isso ele toca só nos momentos previstos pelo projeto, e uma vez só por aviso.

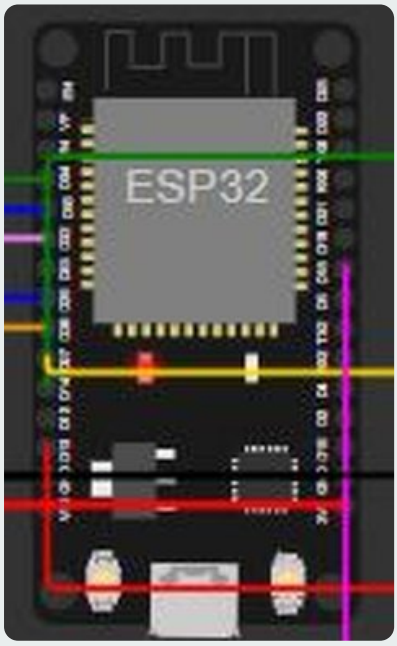


OLED: o que o estudante vê

SSD1306 de 128×64 pixels, pelo barramento I²C (SDA no 21, SCL no 22, endereço 0x3C).

LINHA	CONTEÚDO
1	Pseudônimo do aluno e sequência atual
2 (grande)	Estado decidido pelo servidor, `REDE OFF` ou `SEM RESP.`
3	Acumulado (%) e orçamento restante (s), ou a fila retida
4	RSSI filtrado de A, B e C (`--` = não ouvida)
5	Região decidida no próprio aparelho

Durante um aviso, as linhas 3 a 5 dão lugar ao texto da mensagem por 6 s.



ESP32: o aparelho

Processador de dois núcleos com Wi-Fi. No Wokwi, conecta à rede `Wokwi-GUEST`, que tem saída real para a internet. É por isso que o MQTT funciona com um broker público de verdade.

Ele não guarda identidade: o aluno aparece só como o pseudônimo `tok-7f3a`. No sistema real, esse identificador vem da chave pública gerada no cofre de hardware no pareamento. Aqui é fixo, e não há assinatura.

05 Como o programa do aparelho funciona

Leitura e validação: âncora não ouvida é falta de dado

```
if (bruto < RSSI_NAO_OUVIDA) {         // abaixo de -100 dBm
  ouvida[i] = false;
  preenchida[i] = 0; indice[i] = 0;     // esvazia a janela desta âncora
  continue;
}
```

Uma implementação ingênua trataria −103 dBm como "muito longe" e jogaria o número na média. Mas −103 dBm, aqui, significa que o aparelho **não ouviu** a âncora. Não é uma medida baixa, é ausência de medida. O heartbeat leva `"rssi": null` e a janela é esvaziada, para que valores antigos não se misturem aos novos quando a âncora voltar. Leituras fisicamente impossíveis (acima de −30 dBm) contam em `amostrasInvalidas`.

Média móvel por âncora

Cinco amostras de 100 ms. Suaviza o ruído sem atrasar mais que meio segundo. A região só é avaliada com a janela cheia; antes disso o estado é `INDETERMINADA`, e o servidor não decide nada com base nele.

Regra local: histerese de região

```
if (nenhumaOuvida)                  nova = REG_FORA;
else if (melhor > LIMIAR_ENTRADA)   nova = REG_DENTRO;    // -70 dBm
else if (melhor < LIMIAR_SAIDA)     nova = REG_FORA;      // -85 dBm
// entre os dois: mantém
```

Dois limiares, não um. Quem senta na borda do alcance, com o sinal oscilando entre −72 e −78 dBm, não fica entrando e saindo: a faixa morta de 15 dB absorve a oscilação. Esta é a característica de estado que a Atividade 03 exige no próprio ESP32 (item 5.3).

O heartbeat e a sequência

`eventId = deviceId#bootId#sequence`. O `bootId` é sorteado com `esp_random()` a cada inicialização. Sem ele, reiniciar o aparelho zeraria a

sequência, e todo heartbeat novo teria a mesma identidade de um antigo: o servidor descartaria o boot inteiro como cópia. O problema foi visto rodando num protótipo anterior, e a correção vale para os dois.

A fila da queda de rede

Com a rede fora, o heartbeat vai para uma fila circular de 60 posições (30 s), guardando a sequência, o `eventTimeMs` original, os três RSSI e a região. Se a fila enche, o **mais antigo** é descartado e contado. O servidor verá um salto na sequência, e o intervalo aparece como sem evidência, e não como vazio. Ao voltar, a fila é drenada com `bufferizado: true`.

As três anomalias, feitas de verdade

ANOMALIA	COMO O APARELHO A PRODUZ
Duplicata	Reenvia o *último payload*, byte a byte: mesmo `eventId`, mesmo conteúdo. É o que um QoS 1 reentregando faria
Fora de ordem	Segura o heartbeat N e o publica logo depois do N+1. A mensagem é real e nova, só chega na ordem errada
Salto	Soma 5 à sequência. Esses cinco números nunca existem

Recebendo as respostas

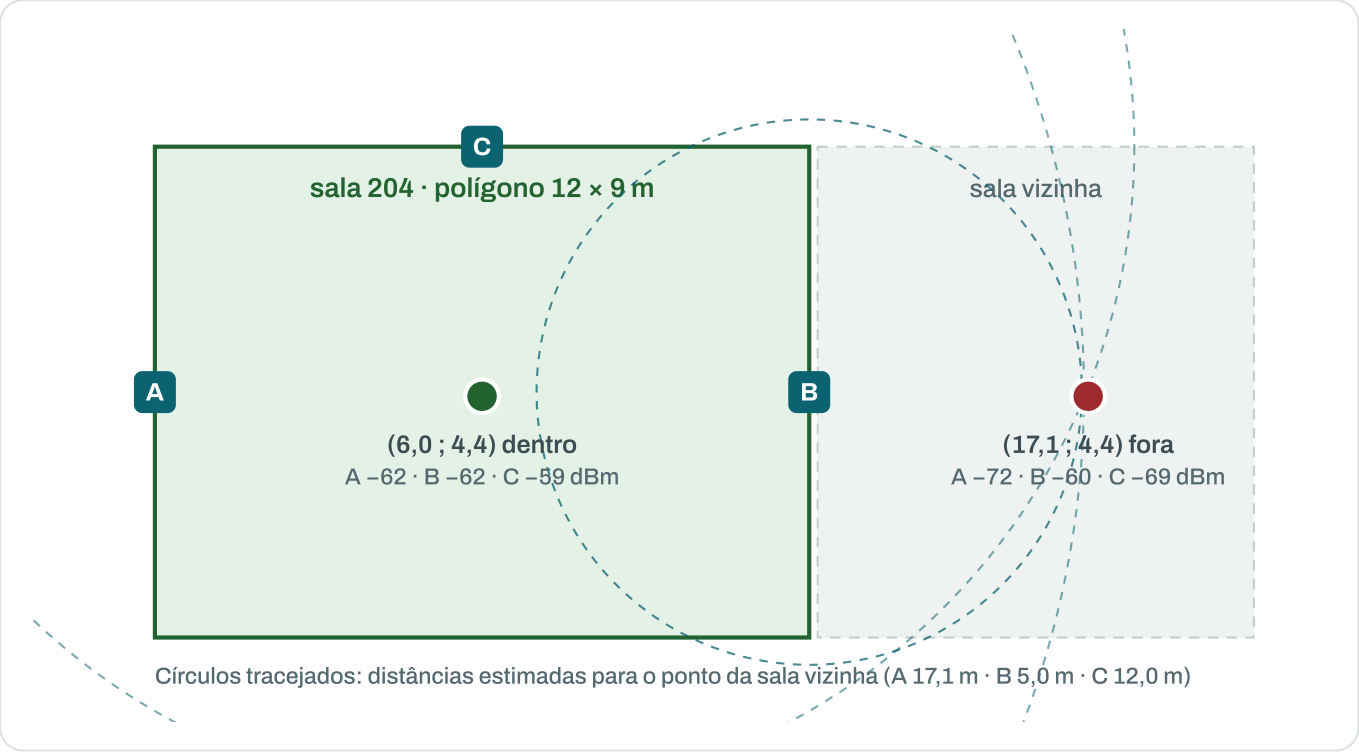
O parser procura `"campo":valor` na string recebida. É pequeno e não aloca árvore JSON, o que importa num microcontrolador. Duas proteções:

- **Estado velho não sobrescreve estado novo.** `estadoId` traz um número crescente; um número menor que o último aplicado é ignorado (a não ser que a queda seja grande, o que indica servidor reiniciado).
- **Aviso é idempotente.** Os últimos 8 `avisoId` exibidos ficam guardados; uma reentrega não toca o buzzer de novo.

06 Como o servidor decide

Onde o aparelho está: trilateração e polígono

Cada RSSI vira uma distância pelo modelo de propagação do projeto técnico (§5): `d = 10^((A − RSSI) / 10n)`, com `A = −45 dBm` a 1 m e `n = 2,2`. Três círculos, subtraídos dois a dois, viram um sistema linear em (x, y), resolvido direto. O ponto então passa por um teste de pertinência ao polígono (*ray casting*): conta quantas paredes uma semirreta a partir do ponto atravessa.

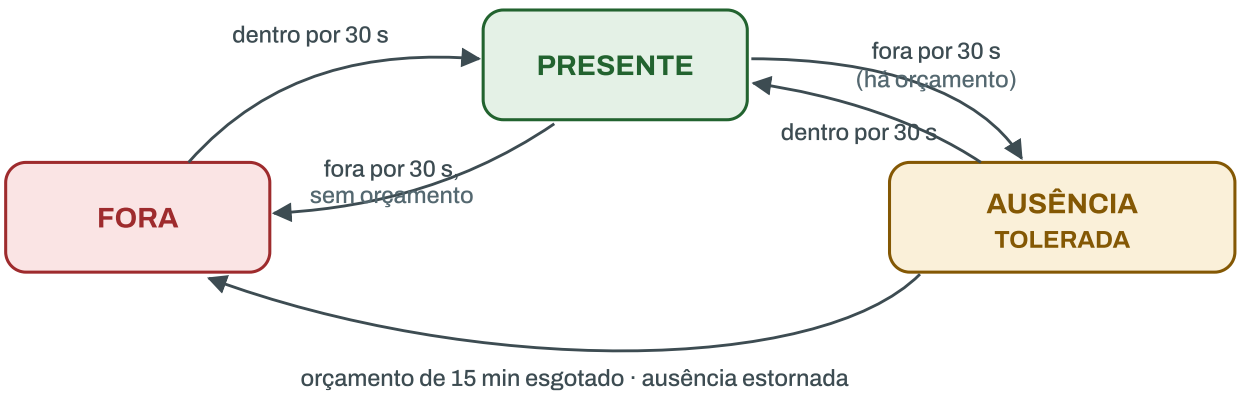


O ponto vermelho é o caso que derruba qualquer limiar em metros. O melhor sinal é de −60 dBm, forte o bastante para passar pela histerese do aparelho (`DENTRO_ALCANCE`). Um raio de alcance contaria presença. Mas os três círculos se cruzam a 5 m *do lado de fora* da parede leste, e o polígono diz não. Esse cenário foi executado no Wokwi (teste T2).

O que cada heartbeat diz

REGIÃO INFORMADA	POSIÇÃO	CLASSE
`FORA_ALCANCE`	qualquer, ou nenhuma	**fora**
`DENTRO_ALCANCE`	dentro do polígono	**dentro**
`DENTRO_ALCANCE`	fora do polígono	**fora**
`DENTRO_ALCANCE`	sem as três âncoras	**neutro**: não há base para decidir
`INDETERMINADA`	—	**neutro**

A máquina de estados



PAUSA_PROGRAMADA existe no contrato, mas depende da agenda e não está neste marco

O acumulado é refeito sobre o log, a cada heartbeat

O servidor nunca faz `acumulado += 0,5`. A cada heartbeat aceito, ele ordena o log inteiro pelo tempo do evento e percorre a sessão desde o início. Isso é o que torna possível cumprir três regras do projeto técnico ao mesmo tempo:

- **Entrada e saída valem desde o início real.** A saída só é confirmada depois de 30 s de sinal fora, mas ela começou 30 s antes. Esses 30 s deixam de ser presença e passam a ser ausência, retroativamente.
- **Evento atrasado ou fora de ordem não corrompe nada.** Ele entra na posição certa do log, e o resultado é idêntico ao da chegada em ordem. Há um teste que embaralha o log inteiro e compara.

- **O acumulado garantido nunca diminui.** O que ainda pode mudar (ausência em curso, ausência aguardando requalificação, saída ainda não confirmada) é publicado à parte, como `provisorioS`.

Orçamento, requalificação e estorno

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE COM O TEMPO
Sai e volta com orçamento	A ausência consome o orçamento e fica **provisória**. Só é creditada se o estudante permanecer `min(30 min, restante)` depois de voltar
Volta só por instantes e sai de novo	A ausência anterior é **estornada**, mas o orçamento continua consumido. Aparecer 20 s não reabre crédito
Orçamento acaba durante a ausência	Vai para `FORA` e a ausência **inteira** é estornada. O aviso informa quando o tempo parou de contar: no início real da ausência
Várias saídas curtas	O orçamento é da **sessão**, não do evento. Três saídas de 6 min estouram os 15
Sai no fim da aula	Soma o que assistiu. Ausência em curso no encerramento não é creditada

Os quatro avisos

Só existem os quatro momentos do §7 do projeto técnico: 10 min de ausência acumulada, 13 min, limite esgotado e fim da aula. Cada um é emitido **uma vez por sessão**, com `avisoId = sessão#tipo`. Se o estudante ignorar, o sistema não insiste.

Silêncio

Uma thread do servidor observa o relógio real. Se nenhum heartbeat chega por 6 s, o servidor escreve `SILENCIO` e **não decide nada**: silêncio pode ser rede, bateria ou aplicativo morto, e nenhuma dessas é evidência de que o estudante saiu. O que chegar depois entra no passado. Quando os heartbeats voltam, escreve `RETOMADO`.

O tempo do protótipo

O relógio do Wokwi anda entre 10 % e 80 % do tempo real, variando com a carga. Se o servidor medisse durações pelo próprio relógio, "30 s de ausência"

seria outra coisa a cada execução. Por isso a linha do tempo da máquina de estados é o `eventTimeMs` do aparelho, usado **só como diferença** dentro de um mesmo boot. Um boot novo é encaixado logo depois do último instante conhecido. O carimbo do servidor continua gravado em cada linha do log, para auditoria. Num aparelho real, com relógio sincronizado, a máquina usaria o carimbo do servidor.

07 Os contratos

Três schemas JSON (draft 2020-12) em `contrato/v1/`, todos com `additionalProperties: false`. O servidor lê o schema do disco e valida cada heartbeat: um campo inventado é rejeitado, não ignorado. Os exemplos em `contrato/v1/exemplos/` são mensagens **reais** da sessão gravada, e todos passam pela validação.

`presenca.heartbeat.v1` : aparelho → servidor

```
{
  "eventType": "presenca.heartbeat.v1",
  "eventId": "apar-01#a52e#14",           ← deviceId#bootId#sequence
  "deviceId": "apar-01",
  "entityId": "sala-204",
  "aluno": "tok-7f3a",                    ← pseudônimo, nunca MAC/IMEI/nome
  "bootId": "a52e",
  "eventTimeMs": 16371,                   ← desde o boot, não absoluto
  "sequence": 14,
  "value": -60.4,  "unit": "dBm",         ← melhor sinal
  "state": "DENTRO_ALCANCE",              ← histerese no aparelho
  "ancoras": [
    {"id": "anc-204-A", "rssi": -72.1},
    {"id": "anc-204-B", "rssi": -60.4},
    {"id": "anc-204-C", "rssi": -68.7}
  ],
  "amostrasInvalidas": 0,
  "bufferizado": false,
  "anomaliaInjetada": "nenhuma"           ← o servidor não lê este campo
}
```

Este é o heartbeat da sala vizinha: dentro do alcance e, mesmo assim, classificado como **fora**.

`presenca.estado.v1` : servidor → aparelho, com retain


```
{"eventType":"presenca.estado.v1","estadoId":"srv-204#62","aluno":"tok-7f3a",
 "entityId":"sala-204","estado":"AUSENCIA_TOLERADA","acumuladoS":7.4,"provisorioS"
 "percentual":7.4,"orcamentoRestanteS":5.5,"tempoAulaS":33.3,"classe":"fora",
 "posicao":[17.1,4.4],"dentroPoligono":false,"encerrada":false,"emitidoEmMs":17903
```


Publicado no tópico `…/estado/tok-7f3a`: cada aparelho só assina o próprio. Com `retain`, um aparelho que acabou de ligar recebe o último estado de imediato. O JSON sai compacto, sem espaços, porque o parser do ESP32 procura `"campo":valor`.

`presenca.aviso.v1` : servidor → aparelho, QoS 1


```
{"eventType":"presenca.aviso.v1","avisoId":"s31a2#AVISO_10_MIN","aluno":"tok-7f3a"
 "tipo":"AVISO_10_MIN","texto":"Fora da sala ha 20 s. Seu limite e de 30 s nesta a
 "percentual":7.4,"emitidoEmMs":1790310788000}
```


Por que a versão está no nome

Uma mudança incompatível cria `presenca.heartbeat.v2`, e a v1 continua válida enquanto os aparelhos antigos migram. Adicionar `bateria` ao heartbeat hoje faz o servidor responder `INVALIDO … Additional properties are not allowed`: há um teste só para isso. É a alteração ao vivo mais convincente para mostrar na banca.

08 Testes executados no Wokwi

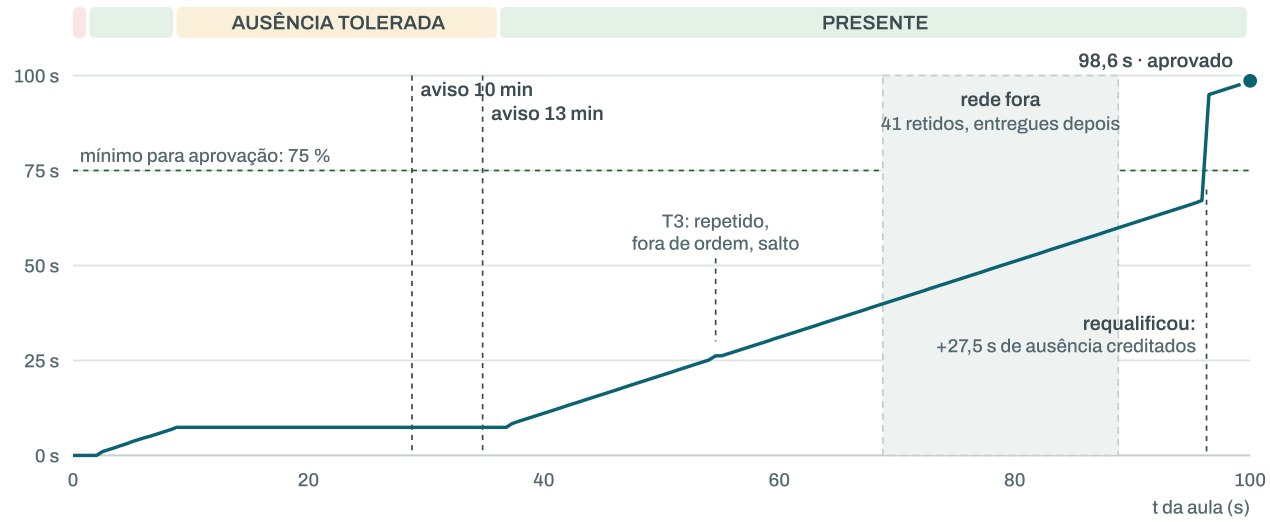
Tudo abaixo foi executado em 25/09/2026, com o aparelho no Wokwi e o servidor no notebook falando pelo `broker.hivemq.com:1883`. Não há simulação de resultado: as capturas são da tela do Wokwi, e os trechos de terminal foram copiados dos logs em `evidencias/presenca/`. Os potenciômetros e botões foram acionados pelo próprio circuito do Wokwi.

Parâmetros de todos os testes

Escala 1:30. Persistência 1 s · orçamento 30 s · avisos em 20 s e 26 s · requalificação 60 s · aula de 100 s · mínimo de 75 %. Heartbeat a cada 500 ms. Tempos em segundos da linha do tempo da sessão (`t`).

A sessão gravada, do início ao fim

Os testes T1 a T4 e T6 aconteceram numa mesma aula de 100 s, a sessão `s31a2`. O gráfico mostra o acumulado garantido que o servidor publicou para cada heartbeat, na ordem do tempo do evento.

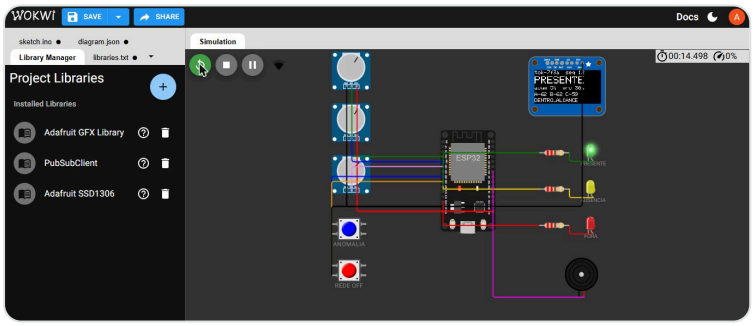


Três coisas para notar. Durante a ausência (faixa âmbar) o acumulado **para**, mas não cai. Na queda de rede, o servidor ficou em silêncio e depois recebeu 41 heartbeats atrasados que preencheram o trecho sem buraco. Em t = 96,3 s a requalificação se cumpre e os 27,5 s de ausência tolerada entram de uma vez no acumulado.

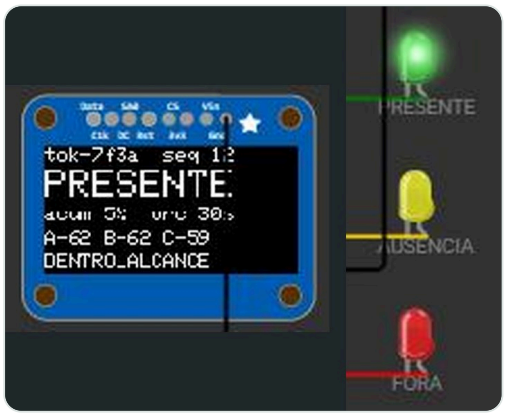
T1 Estado normal: dentro da sala

passou

Estado inicial	Simulação reiniciada, sessão nova `s31a2` aberta no servidor. Estado FORA, acumulado 0.
Entradas	Potenciômetros em A = 628, B = 628, C = 667 (de 1023), o centro da sala.
Valores e tempos	RSSI filtrado A −62,0, B −62,0, C −59,4 dBm. Posição trilaterada (6,0; 4,4). Região `DENTRO_ALCANCE`.
Esperado	Depois de 1 s de sinal dentro, `PRESENTE` desde o início real da condição; LED verde; acumulado crescendo; nenhum aviso.
Observado	`FORA → PRESENTE em t=1,4 s`, confirmado no heartbeat seguinte e datado no início da condição. LED verde aceso, OLED com `PRESENTE`, orçamento intacto em 30 s.
Por quê	Três heartbeats seguidos *dentro* cobrem a persistência. A entrada é datada no primeiro deles, e não no que a confirmou: é o cálculo retroativo.



Captura do Wokwi durante o T1.



OLED e LEDs ampliados.

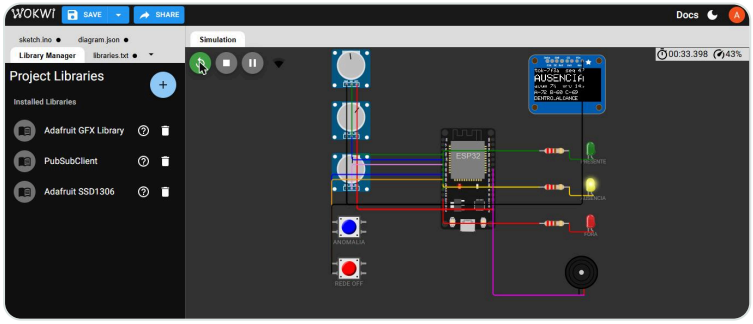
servidor · log-servidor.txt

```
01:30:53 t=   2.0s  seq=3    A  -62 B  -62 C  -59  DENTRO_ALCANCE (  6.0,  4.4)
dentro -> FORA
01:30:55 t=   2.5s  seq=4    A  -62 B  -62 C  -59  DENTRO_ALCANCE (  6.0,  4.4)
dentro -> PRESENTE   acum   1.0s
      >>> FORA -> PRESENTE em t=1.4 s (sinal na sala sustentado)
```

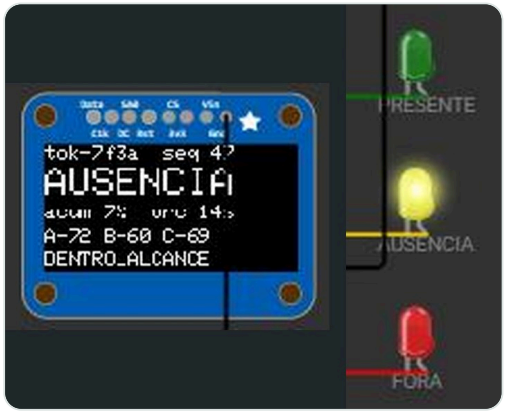
T2 Decisão e atuação: sala vizinha, avisos e retorno

passou

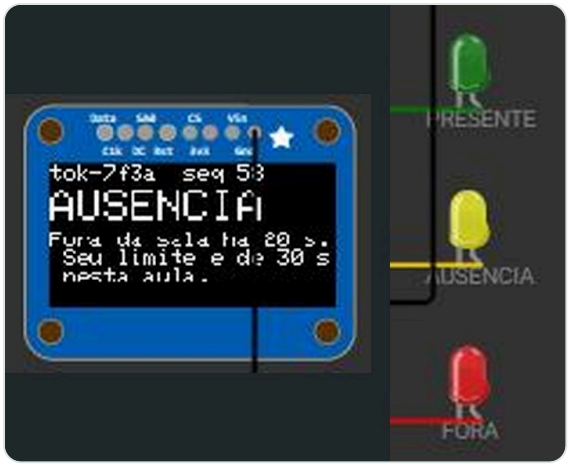
Estado inicial	`PRESENTE`, acumulado 7,4 s, orçamento 30 s.
Entradas	Potenciômetros para A = 481, B = 652, C = 531 (sala vizinha, colado à parede leste). Depois do segundo aviso, de volta a 628 / 628 / 667.
Valores e tempos	RSSI A −72, B −60, C −69 dBm: a região continua `DENTRO_ALCANCE`. Posição (17,1; 4,4), fora do polígono. Saída a partir de t = 8,8 s; volta em t = 36,3 s.
Esperado	`AUSENCIA_TOLERADA` com LED amarelo; aviso de 10 min em 20 s de ausência (t = 28,8); aviso de 13 min em 26 s (t = 34,8); retorno antes dos 30 s volta a `PRESENTE` sem punição; ausência provisória até a requalificação.
Observado	Exatamente isso. Buzzer e OLED com "Fora da sala ha 20 s. Seu limite e de 30 s nesta aula." e depois "Faltam 4 s do seu limite...". Retorno confirmado em t = 36,3 s com 2,5 s de orçamento sobrando. A ausência de 27,5 s foi creditada em t = 96,3 s, quando a requalificação se cumpriu.
Por quê	A histerese sozinha diria "presente": o sinal é forte. É o polígono que decide. Os avisos chegam enquanto ainda cabe reação, e a reação (voltar) é que impede a punição. É o laço ciber-físico fechado.



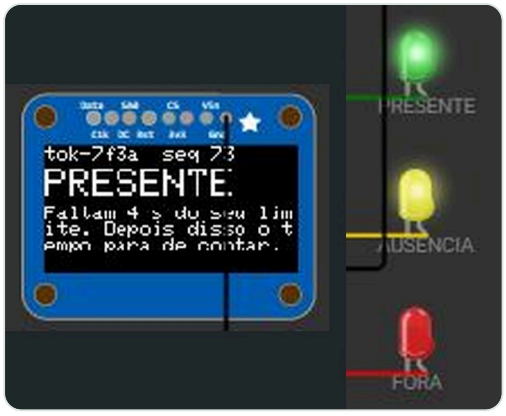
Sinal forte, mas na sala vizinha: **AUSENCIA**, com a região ainda `DENTRO_ALCANCE`.



OLED e LEDs ampliados.



Primeiro aviso (10 min reais, 20 s na escala).



Segundo aviso, já de volta: o LED verde acendeu.

servidor · log-servidor.txt (trechos)

```
01:32:36 t=  17.0s  seq=30   A  -72 B  -60 C  -69  DENTRO_ALCANCE ( 17.1,  4.4)
fora   -> AUSENCIA_TOLERADA acum   7.4s  orc 21.8s
  AVISO AO ESTUDANTE  [AVISO_10_MIN]  t=28.8 s
  "Fora da sala ha 20 s. Seu limite e de 30 s nesta aula."
  AVISO AO ESTUDANTE  [AVISO_13_MIN]  t=34.8 s
  "Faltam 4 s do seu limite. Depois disso o tempo para de contar."
01:33:26 t=  36.3s  seq=68   A  -62 B  -62 C  -59  DENTRO_ALCANCE (  6.0,  4.4)
dentro -> AUSENCIA_TOLERADA acum   7.4s  orc  2.5s
01:33:27 t=  36.8s  seq=69   ...
dentro -> AUSENCIA_TOLERADA acum   7.4s  orc  2.0s
01:33:28 t=  37.3s  seq=70   ...
dentro -> PRESENTE          acum   8.4s  orc  2.5s
      >>> AUSENCIA_TOLERADA -> PRESENTE em t=36.3 s (retornou dentro do
orcamento)
01:36:37 t=  95.9s  seq=182  ...
dentro -> PRESENTE          acum  67.1s
01:36:38 t=  96.5s  seq=183  ...
dentro -> PRESENTE          acum  95.0s   ← requalificou: +27,5 s
```

Repare no orçamento em t = 36,8 s: 2,0 s. No heartbeat seguinte, quando o retorno se confirma, ele **volta a 2,5 s**. O servidor refez a sessão e descobriu que a ausência terminou em 36,3 s, e não em 36,8 s.

T3 Adversarial (matrícula final 8): repetido, fora de ordem, salto

passou

Estado inicial	`PRESENTE`, t ≈ 49 s, acumulado 20,5 s, sequência 91.
Entradas	Três apertos do botão azul, cada um segurado por 2 s, com cerca de 6 s entre eles.
Valores	Duplicata do seq 92 · seq 100 retido e entregue depois do 101 · salto de 106 para 112.
Esperado	Duplicata descartada sem recálculo; fora de ordem aceito na posição original, sem alterar o resultado; salto contado com 5 perdidos. Nenhuma mudança de estado.
Observado	`DUPLICADO` · `FORA DE ORDEM … inserido na posicao original` · `SALTO … 5 heartbeat(s) perdido(s)`. Estado `PRESENTE` o tempo todo. O fora de ordem chegou com o mesmo acumulado do heartbeat anterior (26,2 s), já que o resultado não depende da ordem de chegada.
Por que o ingênuo erra	Um contador que soma 0,5 s por heartbeat recebido contaria a duplicata duas vezes. Um que usa "o último que chegou" como estado atual retrocederia no tempo com o fora de ordem. Um que não olha a sequência não saberia que 5 heartbeats sumiram, e trataria o intervalo como observado.

aparelho · log-serial-aparelho.txt

```
### anomalia armada: duplicata (aplica no proximo heartbeat)
>>> ADVERSARIAL: reenviando o ultimo heartbeat (mesmo eventId)
### anomalia armada: fora-de-ordem (aplica no proximo heartbeat)
>>> ADVERSARIAL: segurando seq=100 para entregar depois de 101
>>> ADVERSARIAL: entregando agora o heartbeat retido (fora de ordem)
### anomalia armada: salto (aplica no proximo heartbeat)
>>> ADVERSARIAL: salto de 106 para 112 (5 numeros nunca enviados)
```

servidor · log-servidor.txt

```
01:35:06 t=  49.9s  seq=92   ... dentro -> PRESENTE  acum  21.0s
01:35:07 DUPLICADO      apar-01#a52e#92 ja processado - descartado, nada
recalculado
01:35:17 SALTO          esperado 100, recebido 101 - 1 heartbeat(s) perdido(s);
o intervalo fica sem evidencia
01:35:17 t=  55.1s  seq=101  ... dentro -> PRESENTE  acum  26.2s
01:35:17 FORA DE ORDEM  seq=100 chegou depois de 101 - inserido na posicao
original e sessao recalculada
01:35:17 t=  54.6s  seq=100  ... dentro -> PRESENTE  acum  26.2s
01:35:24 SALTO          esperado 107, recebido 112 - 5 heartbeat(s) perdido(s);
o intervalo fica sem evidencia
01:35:24 t=  58.1s  seq=112  ... dentro -> PRESENTE  acum  29.2s
```

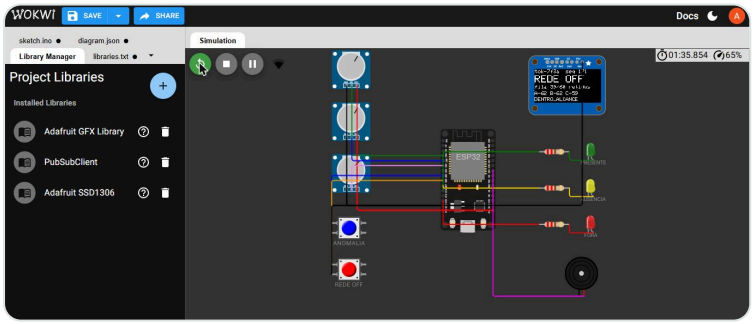
Defeito encontrado neste teste

Quando o 101 chega antes do 100, o servidor vê uma lacuna e conta "1 perdido". O 100 chega em seguida, mas a contagem não era desfeita: o relatório final dizia `6 perdidos`, quando só 5 se perderam. Corrigido depois da execução. O servidor agora guarda as lacunas e, quando um atrasado preenche uma, desconta e escreve `preenche a lacuna: nao estava perdido, so atrasado`. Há um teste para isso. O log acima é o da execução original, com o defeito.

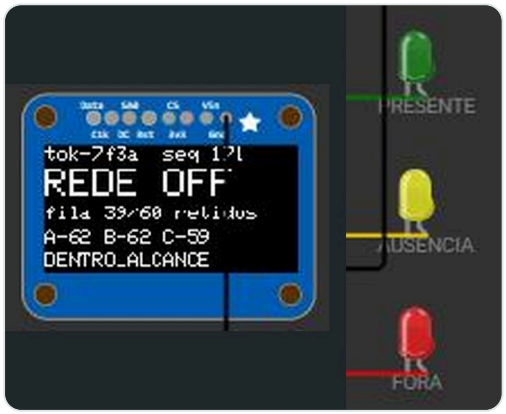
T4 Queda de rede: silêncio, retenção e reentrega

passou

Estado inicial	`PRESENTE`, t ≈ 68 s, acumulado 39,4 s.
Entradas	Botão vermelho uma vez; cerca de 25 s reais depois, de novo.
Valores e tempos	41 heartbeats retidos (seq 133 a 173, t de 68,8 a 88,8 s); a fila chegou a 39/60 na captura. Nenhum descarte por fila cheia.
Esperado	O aparelho continua medindo e mostra `REDE OFF` com a fila; LEDs de estado apagados. O servidor acusa silêncio e não decide nada. Na volta, recebe os retidos como atrasados, no tempo original, e o acumulado segue sem buraco.
Observado	`SILENCIO` 6 s depois do último heartbeat; `RETOMADO` e 41 linhas `ATRASADO … entra no passado e a sessao e recalculada`. O acumulado seguiu de 39,9 s a 59,9 s através do trecho retido. O estado continuou `PRESENTE`.
Por quê	Silêncio não é ausência. Um servidor ingênuo, vendo o aparelho sumir, poderia abrir uma ausência e cobrar orçamento. Este espera o dado: quando ele chega, mesmo atrasado, a sessão é refeita como se tivesse chegado a tempo.



Rede fora: o aparelho segue medindo e guardando. **Todos os LEDs apagados**, porque uma decisão velha não é exibida como atual.



OLED e LEDs ampliados.

aparelho · log-serial-aparelho.txt

```
### rede simulada: INDISPONIVEL
[REDE] indisponivel: heartbeat seq=133 retido (fila 1/60)
[REDE] indisponivel: heartbeat seq=134 retido (fila 2/60)
…
[REDE] indisponivel: heartbeat seq=173 retido (fila 41/60)
### rede simulada: RESTABELECIDA
[RETRY] 41 heartbeat(s) retidos entregues com atraso
```

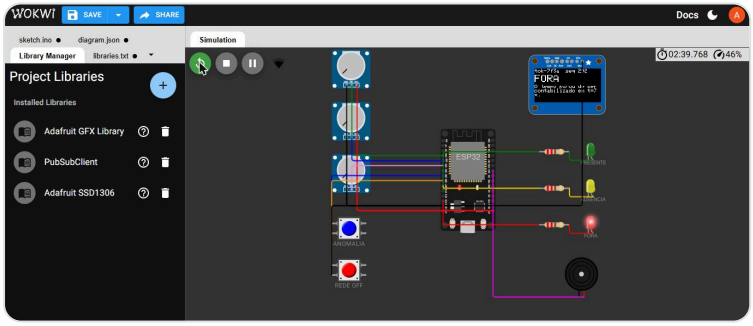
servidor · log-servidor.txt

```
01:35:47 t=  68.3s  seq=132  ... dentro -> PRESENTE  acum  39.4s
01:35:53 SILENCIO       nenhum heartbeat ha 6 s - rede, bateria ou app. Nada e
decidido sem dado; o que chegar depois entra no passado
01:36:25 RETOMADO       heartbeats voltaram a chegar
01:36:25 ATRASADO       seq=133 retido no aparelho, medido em 76335 ms - entra
no passado e a sessao e recalculada
01:36:25 t=  68.8s  seq=133  ... dentro -> PRESENTE  acum  39.9s
…  (40 linhas ATRASADO)
01:36:28 t=  88.8s  seq=173  ... dentro -> PRESENTE  acum  59.9s
```

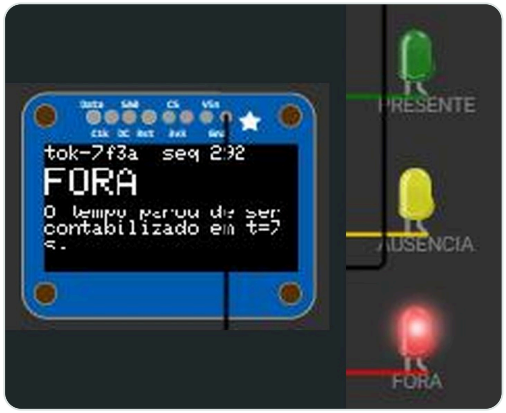
T5 Orçamento esgotado: aviso e estorno

passou

Estado inicial	Sessão nova `sb6a8`. PRESENTE desde t = 0, acumulado 6,6 s.
Entradas	Os três potenciômetros em 0: nenhuma âncora ouvida, fora do prédio. Mantidos assim por mais de 30 s.
Valores e tempos	RSSI `--` nas três; região `FORA_ALCANCE`. Ausência a partir de t = 6,6 s; avisos em 26,6 e 32,6 s; orçamento esgotado em t = 36,6 s.
Esperado	Os dois avisos e, ao fim do orçamento, `FORA` com LED vermelho, a mensagem de limite e a ausência inteira estornada: o acumulado volta a contar só a presença real.
Observado	`LIMITE_ESGOTADO` em t = 36,6 s: "O tempo parou de ser contabilizado em t=7 s." Estado `FORA`, LED vermelho, orçamento 0. Acumulado 6,6 s: nenhum segundo da ausência foi creditado.
Por quê	§6 do projeto técnico: sem retorno dentro do orçamento, o tempo desde o início real da ausência é estornado. A mensagem aponta esse início (t ≈ 6,6 s, arredondado no texto), e não o momento em que o limite estourou. É o horário que importa para o estudante contestar.



Limite esgotado: **FORA** e LED vermelho.



OLED e LEDs ampliados.

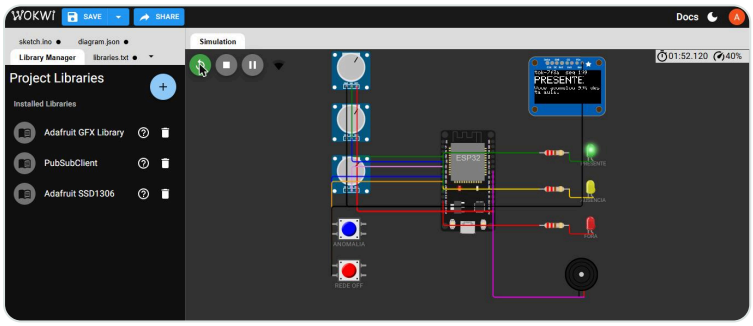
servidor · log-servidor.txt

```
01:37:31 t=   7.7s  seq=230  A  -- B  -- C  --  FORA_ALCANCE   sem posicao fora
-> AUSENCIA_TOLERADA acum   6.6s  orc 29.0s
      >>> PRESENTE -> AUSENCIA_TOLERADA em t=6.6 s (sinal fora da sala
sustentado)
  AVISO AO ESTUDANTE  [LIMITE_ESGOTADO]  t=36.6 s
  "O tempo parou de ser contabilizado em t=7 s."
01:38:39 t=  37.2s  seq=288  A  -- B  -- C  --  FORA_ALCANCE   sem posicao fora
-> FORA              acum   6.6s  orc  0.0s
```

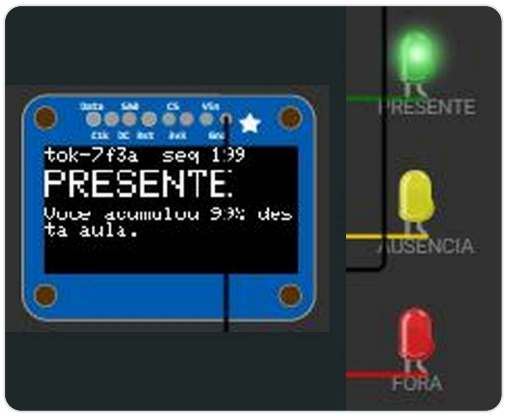
T6 Fim da aula: o resultado da sessão

passou

Estado inicial	Sessão `s31a2`, depois de T1 a T4.
Entradas	Nenhuma. A aula termina em t = 100 s.
Esperado	Aviso `FIM_DA_AULA` com o percentual; relatório final com o detalhamento; aprovação se ≥ 75 %.
Observado	"Voce acumulou 99% desta aula." Relatório: 71,1 s de presença + 27,5 s de ausência creditada = 98,6 s (98,6 %), **aprovado**. Orçamento usado 27,5 de 30 s.
Por quê	A presença perdida está toda no começo: a aula começa em t = 0 e a presença é confirmada em t = 1,4 s. Os outros 98,6 s estão cobertos por presença ou por ausência tolerada que se requalificou.



O aviso de fim de aula no aparelho.



OLED ampliado.

servidor · log-servidor.txt

```
------------------------------------------------------------------------
  RELATORIO FINAL DA SESSAO s31a2
  estado: PRESENTE   t=100.0 s de 100 s
  acumulado garantido: 98.6 s (98.6%)   provisorio: 0.0 s   -> APROVADO na aula
(minimo 75%)
  presenca confirmada 71.1 s + ausencia creditada 27.5 s   orcamento usado 27.5
de 30 s
  contador ingenuo (ao vivo, sem dedup): 67.0 s
    t=   1.4s  FORA -> PRESENTE  (sinal na sala sustentado)
    t=   8.8s  PRESENTE -> AUSENCIA_TOLERADA  (sinal fora da sala sustentado)
    t=  36.3s  AUSENCIA_TOLERADA -> PRESENTE  (retornou dentro do orcamento)
  aceitos=188 duplicados=1 fora de ordem=1 saltos=2 (6 perdidos) atrasados=41
invalidos=0
------------------------------------------------------------------------
```

O "contador ingênuo" (0,5 s por heartbeat *dentro*, somado na chegada) daria 67,0 s, reprovando um estudante que só saiu com tolerância. Ele não enxerga a ausência tolerada nem os intervalos irregulares entre heartbeats. O "6 perdidos" é o defeito do T3, já corrigido.

T7 Reinício do aparelho: silêncio e boot novo

passou

O que aconteceu	Não foi planejado: a simulação foi reiniciada logo depois de abrir a sessão `s31a2`, e a janela do Wokwi ficou oculta por alguns instantes (o navegador congela a simulação).
Observado	Dois heartbeats do boot anterior (seq 74, 75), `SILENCIO`, `RETOMADO` e o boot novo `a52e` começando em seq 1, **sem nenhuma duplicata**, encaixado em t = 1,0 s logo depois do último instante conhecido. O primeiro heartbeat do boot novo veio `INDETERMINADA` (janela da média ainda enchendo) e foi tratado como neutro.
Por quê	O `bootId` na identidade do evento e o encaixe da linha do tempo por boot.

servidor · log-servidor.txt

```
01:30:32 t=   0.5s  seq=75   ... DENTRO_ALCANCE (  6.0,  4.4) dentro -> FORA
01:30:38 SILENCIO       nenhum heartbeat ha 6 s - rede, bateria ou app. Nada e
decidido sem dado; ...
01:30:51 RETOMADO       heartbeats voltaram a chegar
01:30:51 t=   1.0s  seq=1    ... INDETERMINADA  (  6.0,  4.4) neutro -> FORA
```

09 Testes automatizados

`python -m pytest servidor/testes -q` → **34 passed.** Não precisam de Wokwi nem de broker: o servidor é exercitado com um cliente MQTT falso, e cada resposta publicada é validada contra o próprio contrato.

GRUPO	O QUE GARANTE
Parâmetros	A escala comprime todos os tempos juntos (30 s → 1 s, 15 min → 30 s…)
Localização	A trilateração recupera o ponto em 4 posições; sinal forte na sala vizinha é *fora*; âncora não ouvida deixa neutro
Máquina de estados	Persistência na entrada; oscilação curta não derruba; neutro interrompe; entrada datada no início real
Orçamento	Ausência curta creditada só depois de requalificar; voltar por instantes não reabre crédito; avisos em 20 s e 26 s, uma vez só; esgotamento estorna tudo; orçamento por sessão; retorno a tempo não é punido pela demora da confirmação
Retroativo	Embaralhar o log não muda o resultado; lote atrasado corrige o passado; o acumulado nunca diminui (verificado a cada heartbeat de uma sessão inteira)
Fim da aula	Quem sai no fim soma o que assistiu
Servidor	Respostas válidas pelos schemas; estado retido e por aluno; campo desconhecido rejeitado; duplicata fora do log; fora de ordem na posição original; salto conta perdidos; atrasado que preenche lacuna não fica perdido; reboot não vira duplicata; lote atrasado recalcula; contador ingênuo infla com duplicatas

Um desses testes falhou na primeira execução e mostrou um problema real. Durante o segundo de confirmação de uma saída, o acumulado garantido subia meio segundo e depois voltava. A cauda ainda não confirmada passou a ser contada como provisória.

10 O que só apareceu rodando

ACHADO	CONSEQUÊNCIA	TRATAMENTO
Fora de ordem inflava os perdidos	Relatório com 6 perdidos quando eram 5	Lacunas por boot; o atrasado que preenche uma é descontado (T3)
O "fora de ordem" do protótipo de CO_2 nunca foi fora de ordem	Ele reenviava uma sequência *já processada*, e o gateway a classificava, corretamente, como duplicata. O teste adversarial daquela fronteira não exercitava o que dizia	A âncora de CO_2 agora segura o evento N e o entrega depois do N+1, como o aparelho. Compilado no Wokwi
Acumulado garantido não era monotônico por meio segundo	Subia e voltava durante a confirmação da saída	Cauda não confirmada vai para o provisório
Janela oculta congela a simulação	Relógio parado em 14,5 s; apertos de botão feitos nesse intervalo duram 0 ms simulados e não são vistos	Na apresentação, a janela do Wokwi fica em primeiro plano. O servidor mostrou `SILENCIO` nas quatro vezes em que isso aconteceu, sem decidir nada

11 O que foi validado e o que não foi

VALIDADO NO SIMULADOR	EXIGIRIA HARDWARE E AMBIENTE REAIS
Contrato, sequência, deduplicação, fora de ordem, salto, silêncio	Propagação de rádio real: multipercurso, corpo humano, parede, orientação do aparelho
Histerese de região, trilateração, polígono, persistência	Calibração dos limiares em dBm por levantamento na sala (cantos, porta, corredor, vizinha)
Orçamento, requalificação, estorno, avisos no momento certo	Cadência real: heartbeat de 60 a 90 s no Android e eventos de região no iOS
Retenção local e reentrega com recálculo retroativo	Fila sobrevivendo a reinício do aparelho (aqui é volátil)

Declaração obrigatória sobre a entrada

Os potenciômetros **não são rádio**. Não houve aquisição nem validação de RSSI real: o Wokwi não simula propagação, não há BLE, distância nem parede. São fontes de valor controláveis entre −105 e −35 dBm.

Fora do escopo deste marco: token rotativo da âncora, assinatura do heartbeat com a chave do aparelho, pareamento por QR, variância de IMU, motivo da ausência (`bateria` , `app_morto`) e `PAUSA_PROGRAMADA` , que depende da agenda.

12 Roteiro para a apresentação ao vivo

O roteiro completo, com comandos, posições dos potenciômetros pelo teclado, o que aparece e o que falar em cada teste, está no Guia do dia, C5 a C9. Os valores usados na execução registrada acima (628/628/667 e 481/652/531) foram aplicados por automação; para operar à mão, use as receitas de teclado do Guia do dia.

13 Perguntas prováveis

P. Por que o ESP32 é o celular, e não a âncora?

Porque a âncora nunca escuta aparelhos (decisão fechada nº 3). Quem mede o sinal é o celular. A fronteira que carrega a permanência é, portanto, celular → servidor. A âncora aparece como o sinal que o celular ouve.

P. Se o servidor trilatera, para que a histerese no aparelho?

Para não mandar ao servidor a oscilação de quem está na borda do alcance, e porque é assim que o iOS funciona: o sistema decide a entrada e a saída da região e acorda o app. O polígono fica no servidor porque o aparelho não conhece a planta.

P. O que acontece se chegar um heartbeat de 20 s atrás?

Ele entra na posição dele no log e a sessão é refeita. Se ele mostra que o estudante estava na sala, o que parecia ausência vira presença. O acumulado garantido nunca cai; o que muda é o provisório.

P. Por que não somar 0,5 s a cada heartbeat?

Duplicatas contariam duas vezes, atrasados cairiam fora do lugar, e a regra de que a ausência começa no início real, e não na confirmação, seria impossível. Na sessão gravada, esse contador daria 67 s; o correto é 98,6 s.

P. E se o celular morrer?

O servidor vê silêncio e não decide nada sem dado. Distinguir bateria de app morto (o atributo `motivo`) está fora deste marco.

P. O RSSI de um potenciômetro vale alguma coisa?

Como grandeza física, não. Ele exercita a lógica com valores controláveis e repetíveis. Os limiares reais sairiam de um levantamento na sala.

P. Por que o `eventTimeMs` é a linha do tempo, se o relógio do aparelho não é confiável?

Porque aqui o problema é o oposto: o relógio do Wokwi anda a 10 %–80 % do real, e medir 30 s pelo relógio do servidor daria outra coisa a cada execução. O aparelho só contribui com diferenças dentro do mesmo boot, e o carimbo do servidor fica gravado em cada linha do log.

Parte II · segunda fronteira

Âncora de CO_2 ↔ gateway: a defesa contra o conluio em massa

Construída antes da fronteira principal e mantida como complemento. A turma deixa os celulares na sala e vai embora: todas as defesas de rádio confirmam a presença. O CO_2 da sala não. Pastas `co2-ancora/` e `co2-gateway/`.

II.1 O problema que este protótipo resolve

O sistema **Presença** mede a permanência de estudantes em sala por rádio: três âncoras transmitem, o celular ouve, e a posição sai por trilateração. Contra quase toda fraude isso funciona — token rotativo impede forjar sinal, assinatura impede falsificar identidade.

Existe uma fraude, porém, que **nenhuma defesa de rádio alcança**: a turma inteira deixa os celulares na sala e vai embora. Os aparelhos estão genuinamente ali. A trilateração confirma, o token confere, a assinatura bate. O rádio não tem como saber que não há ninguém.

A ideia

Pessoas respiram e produzem CO_2. Se o rádio declara 30 estudantes e o CO_2 diz que a sala está vazia, alguém está mentindo — e **o ar não mente**.

É isso que esta âncora faz: cruza duas fontes independentes de evidência e acusa a contradição. Nenhuma das duas decide sozinha.

O ciclo completo exigido pela atividade

O protótipo implementa o caminho inteiro, e vale saber apontar cada etapa no código:

ETAPA	ONDE ACONTECE
Fenômeno	Concentração de CO_2 na sala (representada pelo potenciômetro)
Sensor / entrada	`analogRead(34)` — ADC de 12 bits
Validação	Faixa física + rejeição de salto implausível + média móvel
Evento estruturado	`sala.ambiente.v1` em JSON, no serial e no MQTT
Estado e regra	Histerese, persistência, validade e verificação cruzada
Decisão	● COERENTE · ● ATENÇÃO · ● INCOERENTE
Atuação	LEDs e display na âncora; alerta no gateway

II.2 A fronteira entre os dois componentes

O Marco 2 pede uma integração real entre *dois* componentes — não o sistema inteiro. A fronteira escolhida é a que existe de verdade no projeto: a âncora da sala falando com o gateway do prédio.



Repare que a seta **vai e volta.** O gateway não só recebe: ele devolve a contagem de estudantes que o subsistema de rádio declara. Sem esse dado a âncora não teria como fazer a verificação cruzada, porque ela não tem acesso ao rádio.

Quem decide o quê, e por quê

DECISÃO	ONDE	MOTIVO
Estado da sala (coerente ou não)	Âncora	Depende de histórico de segundos que não vale a pena trafegar pela rede
O que fazer com esse estado	Gateway	Depende de contexto que a âncora não tem: turma, horário, histórico do semestre
Qual horário vale para o registro	Gateway	O `eventTimeMs` do ESP32 é tempo desde o boot, e relógio de dispositivo em campo não é confiável

II.3 Todos os arquivos, e por que cada um existe

```
marco-02/
├── GUIA.md                ← este guia em Markdown
│
├── contrato/              ← O IDIOMA que os dois componentes falam
│   └── v1/                    "v1" é a versão — e ela faz parte do nome
│       ├── sala.ambiente.v1.schema.json
│       ├── gateway.contagem.v1.schema.json
│       └── exemplos/          quatro instâncias válidas
│
├── co2-ancora/              ← O QUE RODA NO ESP32
│   ├── sketch.ino             o programa, ~530 linhas de C++
│   ├── diagram.json           o circuito descrito em texto
│   └── libraries.txt          as três bibliotecas externas
│
├── co2-gateway/           ← O QUE RODA NO NOTEBOOK
│   ├── consumidor.py          o gateway em Python
│   ├── requirements.txt       paho-mqtt e jsonschema
│   └── config.exemplo.json    modelo de configuração
│
└── evidencias/            ← as imagens deste guia
```

Por que o contrato tem uma pasta só para ele

Esta é a pasta mais importante conceitualmente, e a que mais gente esquece de fazer.

Quando dois programas diferentes conversam, eles precisam concordar **antes** sobre o formato das mensagens. Se o ESP32 mandar `"valor"` e o Python esperar `"value"`, nada funciona — e o erro só aparece em execução, no pior momento possível.

O contrato resolve isso sendo um **arquivo**, não um acordo verbal. E não é decorativo: o consumidor **lê o schema do disco em tempo de execução** e valida cada mensagem contra ele.

ARQUIVO	O QUE É	QUEM USA
`sala.ambiente.v1.schema.json`	Descrição formal do evento: campos, tipos, faixas, obrigatoriedade	O consumidor valida cada mensagem contra ele
`gateway.contagem.v1.schema.json`	Mesma coisa para o comando de volta	Documentação; o ESP32 valida de forma simplificada, por limite de memória
`exemplos/*.json`	Uma instância válida por situação	Para entender e para testar sem ligar nada

Por que a versão está no nome

No dia em que o formato mudar de um jeito incompatível, cria-se `sala.ambiente.`**`v2`** e a `v1` continua existindo. Os dispositivos antigos seguem funcionando enquanto migram. Se a versão não estivesse no nome, você quebraria todo mundo de uma vez.

Os três arquivos do produtor são o projeto do Wokwi

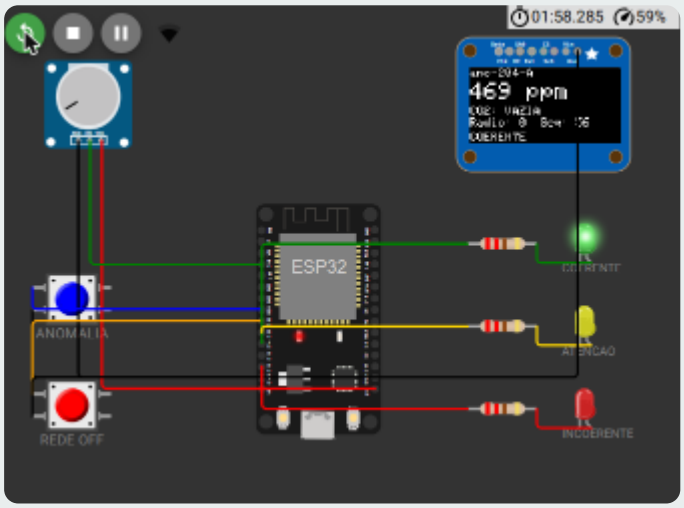
Se você abrir um Wokwi vazio e colar `sketch.ino`, `diagram.json` e `libraries.txt`, tem o protótipo inteiro de volta. São também três dos arquivos exigidos no ZIP da entrega individual.

O `diagram.json` merece atenção: ele é o **circuito descrito em texto**. Diz quais peças existem, onde ficam na tela e quais fios ligam o quê. O Wokwi desenha a partir dele — não existe um editor gráfico por trás guardando outra coisa.

Arquivos que nascem em execução

ARQUIVO	QUANDO APARECE	VERSIONADO?
`config.json`	Quando você copia o exemplo	Não — é seu, pode ter outro broker
`recebidos.log`	Toda execução do consumidor	Não — mas é a sua evidência de que funcionou

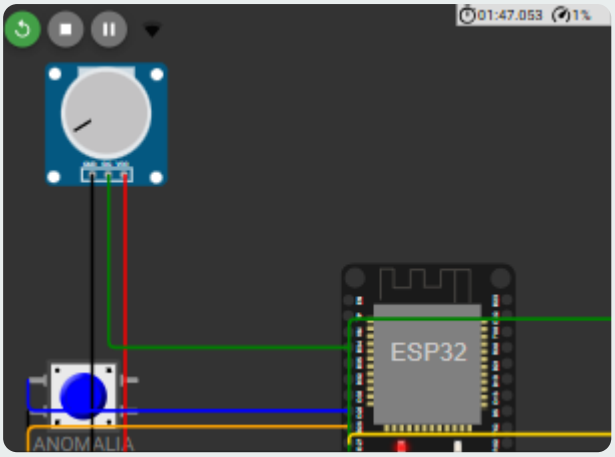
II.4 O circuito, peça por peça



Visão geral

Onze componentes. Na foto, capturada com a simulação em execução, o display mostra `469 ppm` e o LED verde está aceso.

`GPIO34 potenciômetro` `GPIO25 botão anomalia` `GPIO26 botão rede` `GPIO14 LED verde` `GPIO27 LED amarelo` `GPIO13 LED vermelho` `GPIO21/22 display`



Potenciômetro — a entrada de CO_2

O que é: um divisor de tensão variável. Girando o botão, a tensão no pino `SIG` varia continuamente entre 0 V e 3,3 V.

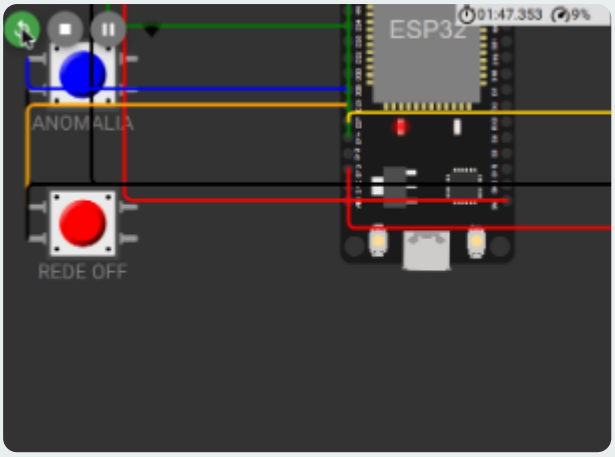
Como está ligado: `VCC` → `3V3`, `GND` → `GND`, `SIG` → `GPIO34`.

Como o código lê:

```
int cru = analogRead(PINO_POT);          // 0..4095 — ADC de 12 bits
return 380.0 + (cru / 4095.0) * (2200.0 - 380.0);
```

> **Declaração obrigatória**
>
> **Não é um sensor de CO_2.** Não há aquisição de grandeza física real, calibração nem resposta química. É uma fonte de valor controlável que eu declaro estar representando CO_2 entre 380 e 2200 ppm. O enunciado autoriza a substituição desde que ela seja declarada.

Por que o GPIO34: porque é entrada do **ADC1**. Os pinos do ADC2 param de funcionar quando o Wi-Fi está ligado — e este projeto vive de Wi-Fi. Usar um pino do ADC2 seria um bug silencioso: leituras zeradas assim que o rádio subisse.



Os dois botões — as condições de falha

Cada botão tem um lado no pino do ESP32 e o outro no `GND`. Não há resistor externo porque o código usa o **pull-up interno** do chip:

```
pinMode(PINO_BTN_ANOMALIA, INPUT_PULLUP);
```

Consequência que confunde na leitura do código: o pino lê `HIGH` quando o botão está *solto* e `LOW` quando está *pressionado*.

Botão azul — injeta anomalia de sequência

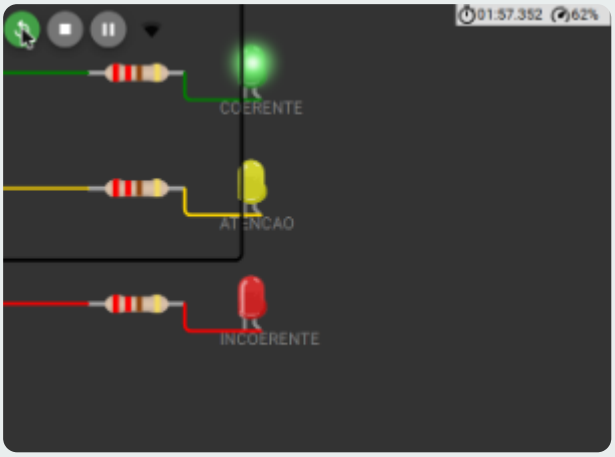
Cada aperto arma uma anomalia, aplicada na publicação seguinte, ciclando entre três. É o **teste adversarial obrigatório** da matrícula terminada em 8.

APERTO	ANOMALIA	O QUE A ÂNCORA FAZ
1º	`duplicata`	Publica de novo com a *mesma* sequência
2º	`fora-de-ordem`	Publica com sequência 3 números atrás
3º	`salto`	Pula 5 números na sequência

Botão vermelho — simula queda de rede

Com a rede fora, o ESP32 **continua amostrando e decidindo**, guarda os eventos numa fila de 20 posições e preserva o horário original de cada um. Ao apertar de novo, drena a fila marcando `bufferizado: true`.

Debounce: um botão físico não fecha o contato de forma limpa — nos primeiros milissegundos ele treme e gera dezenas de transições. Sem os 50 ms de debounce, um aperto viraria cinco anomalias armadas.



Os três LEDs e os resistores — a atuação

Cada LED segue o mesmo caminho: `GPIO → resistor 220 Ω → ânodo`, e o `cátodo → GND`.

LED	PINO	SIGNIFICA
Verde	`GPIO14`	CO_2 e contagem do rádio concordam
Amarelo	`GPIO27`	Dados insuficientes ou suspeita ainda não confirmada
Vermelho	`GPIO13`	O rádio declara ocupação que o CO_2 não sustenta

Por que 220 Ω: um LED é um diodo — ligado direto, conduz sem limite e queima, podendo levar junto o pino. O resistor limita a corrente a `(3,3 − 2,0) / 220 ≈ 6 mA`, confortavelmente abaixo dos 40 mA que o pino suporta.

Por que GPIO13 e não GPIO12: o GPIO12 é um **pino de strapping** (MTDI). Se estiver em nível alto no boot, o chip tenta reconfigurar a tensão da memória flash e pode não inicializar.



Display OLED — a observabilidade

Um SSD1306 de 128×64 pixels, monocromático, que comunica por **I²C** — um barramento de dois fios: `SDA` (dados) no `GPIO21` e `SCL` (relógio) no `GPIO22`. Responde no endereço `0x3C`.

Lendo a tela da foto, linha por linha:

`anc-204-A`	Identificação da âncora
`469 ppm`	CO_2 depois da média móvel
`CO2: VAZIA`	Ocupação inferida só pelo CO_2
`Radio: 0 · Seq: 51`	Contagem declarada pelo gateway e nº do evento
`COERENTE`	Estado final da verificação cruzada

> **Entenda esta tela**
>
> O estado é **COERENTE mesmo com a sala vazia** porque o rádio está declarando **zero** estudantes. Não há contradição entre "não tem ninguém" e "o rádio não vê ninguém". A incoerência só nasce quando o rádio afirma 10 ou mais *e* o CO_2 desmente.

Degradação: o código guarda se a inicialização do display deu certo e só desenha se deu. Display ausente ou com defeito não trava o resto — é decisão de projeto, não acaso.

O ESP32 — o cérebro

CARACTERÍSTICA	POR QUE IMPORTA AQUI
Dois núcleos a 240 MHz	Sobra folga para o filtro e o MQTT rodarem juntos
Wi-Fi integrado	É o que permite falar MQTT sem hardware adicional
ADC de 12 bits	Lê o potenciômetro com 4096 níveis
ADC2 inutilizável com Wi-Fi	Por isso o potenciômetro está no GPIO34
Pinos de strapping (0, 2, 12, 15)	Evitados para não atrapalhar o boot
`millis()` desde o boot	Não há relógio de tempo real: por isso `eventTimeMs` não é tempo absoluto

No Wokwi o ESP32 conecta na rede virtual `Wokwi-GUEST`, que tem saída real para a internet. É assim que ele alcança o broker MQTT público.

II.5 Como o programa do ESP32 funciona

Amostragem e validação — a cada 400 ms

São **duas rejeições diferentes**, e vale saber distinguir:

```
// Rejeição 1 — leitura impossível: fora da faixa física do sensor
if (bruto < 350.0 || bruto > 5000.0) { amostrasInvalidas++; return false; }

// Rejeição 2 — ruído: gás não muda 300 ppm em 400 ms
if (temLeituraValida && fabs(bruto - ppmFiltrado) > 300.0) {
  amostrasInvalidas++; return false;
}
```

A primeira pega um valor que *nenhum sensor real produziria*. A segunda pega interferência elétrica: a concentração de um gás num ambiente fechado não muda centenas de ppm em quatro décimos de segundo — fisicamente não dá tempo.

A amostra aceita entra numa **média móvel de 5 posições**, que suaviza o que restou de ruído.

Camada 1 — ocupação pelo CO_2

Três mecanismos, todos dependentes de estado. Nenhum é comparação instantânea:

Histerese — dois limiares, não um

```
const float LIMIAR_OCUPADA = 800.0;   // sobe para OCUPADA acima disso
const float LIMIAR_VAZIA   = 600.0;   // desce para VAZIA abaixo disso
```

Com um limiar único de 700 ppm, um valor oscilando em torno dele faria o estado piscar dezenas de vezes por minuto. Com dois, existe uma **faixa morta** entre 600 e 800 onde o estado simplesmente não muda. É o mesmo princípio do termostato.

Persistência — a condição precisa se sustentar

Não basta cruzar o limiar: é preciso permanecer do outro lado por 6 a 8 segundos. O código acumula o tempo enquanto a condição vale e **zera assim que ela se quebra**.

Validade — o dado expira

Passados 10 segundos sem nenhuma leitura válida, a ocupação volta para `INDETERMINADA`. O sistema **esquece** o que sabia, em vez de continuar decidindo com base em dado velho.

Camada 2 — a verificação cruzada

```
bool condicaoSuspeita = (contagemRadio >= 10) && (ocupacao == OCUP_VAZIA);
```

Aqui estão as **duas entradas combinadas**: o CO_2, do sensor local, e a contagem do rádio, que chega pelo MQTT vinda do gateway. E a suspeita ainda precisa persistir por 10 segundos antes de virar acusação — antes disso o estado é ● **ATENÇÃO**, não ● **INCOERENTE**.

Rearme — evitando oscilação na atuação

Mesmo depois de tudo isso, o estado não pode mudar mais de uma vez a cada 3 segundos.

Montagem e publicação do evento

O JSON é montado com `snprintf`, sem biblioteca, para economizar memória — e vai para **dois lugares ao mesmo tempo**: o monitor serial (requisito da entrega individual) e o broker MQTT (a fronteira do Marco 2).

> **Armadilha que custa uma tarde**
>
> `mqtt.setBufferSize(512)` — o padrão do PubSubClient é **256 bytes**, e o nosso payload passa disso. Sem essa linha o `publish` falha *silenciosamente*: nenhum erro, nenhuma mensagem, simplesmente não chega.

Recebimento do comando — idempotência

```
if (cmdId.length() > 0 && cmdId == ultimoComandoId) return;   // já aplicado
```

O MQTT com QoS 1 garante entrega **ao menos uma vez** — a mesma mensagem pode chegar duas. Guardando o último `commandId` aplicado, uma reentrega não altera o estado. É o mesmo princípio que o consumidor usa com o `eventId`.

II.6 Como o consumidor funciona

Validação contra o contrato, em tempo de execução

O consumidor **lê o arquivo de schema do disco** e valida cada mensagem contra ele. O contrato não é decorativo: se você acrescentar um campo ao evento no ESP32, o consumidor **rejeita** a mensagem, porque o schema declara `additionalProperties: false`.

> **A melhor alteração ao vivo**
>
> O professor pede uma pequena alteração durante a verificação. Acrescente um campo ao evento, mostre o consumidor rejeitando, e então versione para `v2`. Prova que o contrato está sendo validado de verdade, não apenas documentado.

As três detecções de anomalia

Esta é a parte que corresponde à responsabilidade individual declarada (**comunicação e resiliência**) e ao teste adversarial da matrícula.

DETECÇÃO	COMO FUNCIONA	O QUE O CONSUMIDOR FAZ
Duplicata	`eventId` já está no conjunto de vistos	Descarta sem alterar o estado
Fora de ordem	`sequence` menor que a maior já vista	Aceita e registra, mas não retrocede o estado
Salto	`sequence > maior + 1`	Conta quantos eventos faltaram e sinaliza

O conjunto de vistos é limitado a 500 entradas, descartando as mais antigas. Sem esse limite, um sistema rodando por semanas consumiria memória sem parar.

> **Detalhe que vale destacar**
>
> O consumidor **não usa** o campo `anomaliaInjetada` para detectar nada. Ele detecta pela sequência, exatamente como faria em produção. O campo existe só para deixar a demonstração legível.

O carimbo de tempo autoritativo

O `eventTimeMs` que vem do ESP32 é tempo *desde o boot*, não tempo absoluto — e o relógio de um dispositivo em campo não é confiável de qualquer forma. O tempo que vale para o registro é o do gateway, aplicado no instante da recepção.

O comando de volta

A cada 10 segundos o consumidor publica a contagem declarada pelo rádio. Durante a execução você digita um número no terminal para mudá-la — é assim que se provoca o estado ● INCOERENTE na demonstração.

II.7 Um evento inteiro, do potenciômetro ao log

Vale decorar esta sequência — é a resposta para “explique como funciona”.

01 Você

Gira o potenciômetro para 470 ppm

02 ESP32

A cada 400 ms lê o ADC: `analogRead(34)` → 0..4095 → 470 ppm

03 ESP32 · validação

Está entre 350 e 5000? sim. Saltou mais de 300 ppm? não

04 ESP32 · filtro

Entra na média móvel de 5 amostras → `ppmFiltrado = 469`

05 ESP32 · camada 1

469 < 600 sustentado por 8 s → `ocupacao = VAZIA`

06 Gateway → ESP32

Havia publicado `contagem = 25`

07 ESP32 · camada 2

25 ≥ 10 **e** ocupação VAZIA → condição suspeita

08 ESP32 · persistência

A condição se mantém por 10 s → `estado = INCOERENTE`

09 ESP32 · atuação local

Apaga o LED verde, acende o vermelho, atualiza o display

10 ESP32 · evento

A cada 2 s monta o JSON com `eventId: "anc-204-A#63"`

11 ESP32 · saída

Escreve no monitor serial **e** publica no tópico MQTT

12 Broker

Entrega ao consumidor

13 Gateway · contrato

Valida contra o schema → ok

14 Gateway · dedup

Verifica o `eventId` no conjunto de vistos → novo

15 Gateway · sequência

Verifica lacuna e ordem → sem salto

16 Gateway · tempo

Carimba o horário de recepção — este é o que vale

17 Gateway · atuação remota

Detecta a mudança para INCOERENTE → **alerta na tela**

18 Gateway · registro

Grava a linha em `recebidos.log`

II.8 Perguntas prováveis, com resposta pronta

P. Por que o potenciômetro e não um sensor de verdade?

Porque o Wokwi não simula química de gás, e o enunciado autoriza a substituição desde que declarada. O que estou validando é a **lógica de estado, o contrato e a resiliência** — não a aquisição do sinal. Isso está no cabeçalho do código e na seção de limitações do README.

P. O que acontece se chegarem dois eventos iguais?

O consumidor descarta o segundo, porque o `eventId` já está no conjunto de vistos, e o estado não muda. Posso demonstrar agora apertando o botão azul.

P. E se um evento chegar fora de ordem?

É aceito e registrado, mas não retrocede o estado. Retroceder seria pior que ignorar — significaria voltar para uma leitura que já sei estar desatualizada.

P. Por que a regra não é só `if (co2 < 600)`?

Porque um valor instantâneo oscila e geraria acusações falsas. A regra usa histerese de dois limiares, persistência de 6 a 10 segundos, média móvel de 5 amostras, expiração do dado após 10 segundos e um tempo mínimo de 3 segundos entre mudanças de estado.

P. Onde está o estado guardado?

Em três lugares, cada um com um motivo. No **ESP32**: a janela da média, os acumuladores de tempo e a fila de eventos não enviados. No **consumidor**: o conjunto de `eventId` vistos, a maior sequência e os contadores. No **contrato**: nada — contrato não guarda estado, ele descreve formato.

P. O que acontece se a rede cair no meio da aula?

O ESP32 continua amostrando e decidindo, e guarda os eventos numa fila de 20 posições com o horário original preservado. Quando volta, drena a fila marcando `bufferizado: true`, e o consumidor os trata como eventos *atrasados*, não como novos. Se a fila encher, descarta o mais antigo **e registra o descarte** — assim o intervalo aparece como incompleto, em vez de silenciosamente vazio.

P. Isso escala para um prédio inteiro?

O volume é de cerca de meio evento por segundo por sala. Sessenta salas dão 30 eventos por segundo, o que qualquer broker aguenta. O gargalo não é o dado, é o número de conexões Wi-Fi — e é por isso que, no projeto completo, as três âncoras de cada sala formam uma malha ESP-NOW e só a líder fala com o gateway.

Projeto **Presença** · Marco 2 e Atividade 03 · Software para Sistemas Ubíquos · Instituto de Informática, UFG · Prof. Dr. Otávio Calaça Xavier
Alany Gabrielly, matrícula 202105018 · capturas e logs da execução real em `marco-02/evidencias/`